



**Hochschule
Kaiserslautern**

University of
Applied Sciences

**Skript zur Vorlesung
Grundlagen der Elektrotechnik 1 + 2**

Version 2019



**Prof. Dr.-Ing. Karsten Glöser
und
Prof. Dr.-Ing Sven Urschel**

0 Einleitung

0.1 Literaturempfehlung

Autor	Titel	Verlag
Kories, Schmidt-Walter	Taschenbuch der Elektrotechnik	Verlag Harri Deutsch
Frohne, Löcherer, Müller, Harriehausen, Schwarzenau	Moeller Grundlagen der Elektrotechnik	Vieweg+Teubner
Hagmann	Grundlagen der Elektrotechnik	Aula
Albach	Grundlagen der Elektrotechnik	Pearson

0.2 Entwicklung der Elektrotechnik

- 600 v. Chr. Thales von Milet erzeugt statische Elektrizität durch Reiben von Bernstein mit Katzenfell und beschreibt die dabei entstehende Kraftwirkung. Das griechische Wort für Bernstein ist Elektron.
- 1600 der englische Arzt William Gilbert spricht zum ersten Mal von „vis electrica“, der Kraft des Bernsteins und führt so den Begriff Elektrizität ein.
- 1672 Otto von Guericke entwickelt auf Basis einer Schwefelkugel eine Maschine zur Erzeugung elektrischer Spannung.
- 1706 Francis Hauksbee entdeckt, dass mit Hilfe statischer Elektrizität Quecksilberdämpfe in einer evakuierten Glaskugel zum Leuchten angeregt werden können. Das Prinzip wird später zur Grundlage der Quecksilberdampflampe
- 1708 Stephen Gray entdeckt, dass es leitende und nichtleitende Materialien gibt.
- 1733 Charles du Fay entdeckt, dass es zwei Arten von Ladungen gibt: positive und negative
- 1746 Pieter van Musschenbroek und Ewald Georg von Kleist entwickeln zeitgleich und unabhängig voneinander die Leidener Flasche.
- 1752 Wiederentdeckung des Blitzableiters durch Benjamin Franklin. Blitzableiter gab es bereits im Altertum in Ägypten
- 1776 Johann Jakob Hemmer installiert im Auftrag des Kurfürsten Karl-Theodor den ersten Blitzableiter in der Pfalz auf dem Schloss zu Trippstadt
- 1800 Alessandro Volta entwickelt die erste funktionierende Batterie. Grundlage hierfür waren Experimente seines Landesmanns Galvani.
- 1820 André Marie Ampère baut ein Gerät zur Messung des elektrischen Stroms und definiert den Begriff der elektrischen Stromstärke
- 1821 Michael Faraday schafft durch die Entdeckung der elektromagnetischen Induktion die Grundlage zur Stromerzeugung mittels Generatoren.

- 1826 Georg Simon Ohm beschreibt den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung und definiert so den elektrischen Widerstand. Das ohmsche Gesetz ist geboren.
- 1846 Werner von Siemens entwickelt eine Maschine zur Herstellung von Kabeln mit einer Isolation aus Guttapercha. Kurze Zeit später wird die Firma Siemens & Halske gegründet
- 1866 Werner von Siemens erfindet die dynamo-elektrische Maschine, kurz „Dynamo“
- 1879 Thomas Alva Edison erfindet die erste nutzbare Glühlampe und entwickelt das bis heute übliche Edison-Schraubgewinde
In Berlin nimmt Siemens die erste elektrische Straßenbeleuchtung in Betrieb und entwickelt die erste Elektro-Lokomotive, die zum Fahren keine Batterie mehr benötigt.
- 1880 Siemens nimmt den ersten elektrischen Aufzug der Welt in Mannheim in Betrieb.
- 1881 Charles Jeantaud baut das erste Elektroautomobil. Erst sieben Jahre später entwickeln Daimler und Benz Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Im gleichen Jahr fährt die erste elektrische Straßenbahn, entwickelt von Siemens durch Berlin
- 1882 Oskar von Miller überträgt zum ersten Mal elektrische Energie über eine Strecke von 60 km von Miesbach nach München.
- 1884 In München geht das erste deutsche Kraftwerk unter der Regie von Oskar von Miller in Betrieb.
- 1886 Heinrich Hertz entdeckt die drahtlose Nachrichtenübertragung.
- 1891 Erste Drehstromübertragung durch Oskar von Miller über 176 km von Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main.
- 1897 Karl Ferdinand Braun entwickelt die Kathodenstrahlröhre
- 1900 AEG erfindet den Fön
- 1912 Ludwig Roebel (Kusel) entwickelt den Roebelstab und ermöglicht so erstmals den Bau großer elektrischer Maschinen
- 1925 Julius Edgar Lilienfeld erfindet den Transistor
- 1938 Conrad Zuse erfindet den programmierbaren Computer
Markteinführung der Leuchtstoffröhre durch General Electric.
- 1971 Intel bringt den ersten Mikroprozessor (4-Bit-Prozessor) auf den Markt.

0.3 Das internationale Einheitensystem (SI, *Système Internationale d'Unités*)

Alle technischen Maßeinheiten lassen sich auf sieben willkürlich festgelegte international gültige Basiseinheiten zurückführen.

Basisgröße	Basiseinheit	Kurzzeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Lichtstärke	Candela	cd
Stoffmenge	Mol	Mol

Die Elektrotechnik ist also lediglich mit der Einheit der elektrischen Stromstärke im SI-Einheitensystem vertreten.

Maßeinheiten in der Elektrotechnik

Größe	Einheit	Kurzzeichen	SI-Einheit
Stromstärke	Ampere	A	A
Spannung	Volt	V	$\text{kg m}^2/(\text{As}^3)$
Widerstand	Ohm	Ω	V/A
Leitwert	Siemens	S	A/V
Wirkleistung	Watt	W	VA
Frequenz	Hertz	Hz	1/s
Ladung	Coulomb	C	As
Kapazität	Farad	F	As/V
Induktivität	Henry	H	Vs/A
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	Vs/m ²
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	Vs

(der Übersichtlichkeit wegen wurde die Einheit V nicht überall in dieser Darstellung durch ihre SI-Einheit ersetzt)

Dezimalvorsätze (SI-Präfixe nach DIN 1301)

Präfix	Symbol	Wert		
Yotta	Y	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Quadrillion
Zetta	Z	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Trilliarde
Exa	E	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000.	Trillion
Peta	P	10^{15}	1.000.000.000.000.000	Billiarde
Tera	T	10^{12}	1.000.000.000.000	Billion
Giga	G	10^9	1.000.000.000	Milliarde
Mega	M	10^6	1.000.000	Million
Kilo	k	10^3	1.000	Tausend
Hekto	h	10^2	100	Hundert
Deka	da	10^1	10	Zehn
--		10^0	1	Eins
Dezi	d	10^{-1}	0,1	Zehntel
Zenti	c	10^{-2}	0,01	Hundertstel
Milli	m	10^{-3}	0,001	Tausendstel
Mikro	μ	10^{-6}	0,000.001	Millionstel
Nano	n	10^{-9}	0,000.000.001	Milliardstel
Piko	p	10^{-12}	0,000.000.000.001	Billionstel
Femto	f	10^{-15}	0,000.000.000.000.001	Billiardstel
Atto	a	10^{-18}	0,000.000.000.000.000.001	Trillionstel
Zepto	z	10^{-21}	0,000.000.000.000.000.000.001	Trilliardstel
Yokto	y	10^{-24}	0,000.000.000.000.000.000.000.001	Quadrillionstel

1 Gleichstromtechnik

1.1 Aufbau der Materie, Ladung

Jeder Stoff besteht aus einzelnen Molekülen, diese wiederum aus einzelnen Atomen.

Die Atome bestehen aus einem Kern mit ungeladenen Neutronen und positiv geladenen Protonen sowie Elektronen, die den Kern umkreisen (Bohrsches Atommodell, Niels Bohr, 1885-1962). **Elektronen sind negativ geladene Teilchen.** Besitzt ein Atom gleich viele Elektronen wie Protonen, ist es nach außen hin elektrisch neutral. Überwiegt die Anzahl der Elektronen ist es negativ geladen, überwiegt die Anzahl der Protonen ist das Atom positiv geladen. Elektronen und geladene Atome tragen elektrische Ladungen und werden somit als **elektrische Ladungsträger** bezeichnet.

Während die einzelnen Protonen fest mit dem Kern verbunden sind, sind die Elektronen frei beweglich. Das Aufladen eines Körpers erfolgt also durch Hinzufügen von Elektronen (negative Aufladung) oder durch Entfernen von Elektronen (positives Aufladen).

Elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, gegensätzliche Ladungen ziehen sich an.

Die kleinste, nicht mehr teilbare Ladungsmenge nennt man **Elementarladung** e . Ihr experimentell bestimmter Wert beträgt

$$e = 1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (1.1)$$

Ein Elektron besitzt die Ladungsmenge $-e$, ein Proton die Ladungsmenge $+e$.

Das Formelzeichen für die **elektrische Ladung** ist der Buchstabe Q . Die Einheit der Ladung ist **Coulomb** mit dem Einheitenzeichen C.

$$[Q] = 1 \text{ C} \quad (1.2)$$

Jede Ladungsmenge Q ist ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung

$$Q = n \cdot e \quad (1.3)$$

Die Ladung ist also „gequantelt“, sie ist eine wertdiskrete Größe. Da wir es aber stets mit Ladungsmengen zu tun haben, die mehrere Zehnerpotenzen über der Elementarladung liegen, können wir die elektrische Ladung ohne Probleme als wertkontinuierliche Größe behandeln.

Die Masse eines Protons ist etwa 1.836-mal größer als die Masse eines Elektrons, weshalb Elektronen eine sehr viel größere Beweglichkeit besitzen. Dies hat Auswirkung auf unterschiedliche elektrische Effekte, beispielsweise in der Hochspannungstechnik, auf die jedoch im Rahmen der Vorlesung nicht näher eingegangen werden soll.

Merke:

- Ladungen sind stets ein Vielfaches der Elementarladung
- Ladungen mit gleichem Vorzeichen stoßen sich ab, Ladungen mit unterschiedlichem Vorzeichen ziehen sich an

1.2 Das Coulomb-Gesetz

Der französische Physiker Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) fand durch Messungen heraus, dass die Kraft F zwischen zwei Ladungen Q_1 und Q_2 betragsmäßig proportional zu jeder der beiden Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands r zwischen den Ladungen ist.

Es gilt also

$$F \sim \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (1.4)$$

Mit der Proportionalitätskonstanten

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (1.5)$$

ergibt sich daraus die Beziehung (**Coulomb'sches Gesetz**)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (1.6)$$

ϵ_0 bezeichnet man als elektrische Feldkonstante oder genauer als **Dielektrizitätskonstante des Vakuums**. Wegen der Festlegung des Ampere als Basiseinheit, ist die Dielektrizitätskonstante nicht mehr frei wählbar. Sie wurde messtechnisch bestimmt, es gilt:

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} \quad (1.7)$$

Das Coulomb-Gesetz gilt jedoch nur, wenn der Abstand r zwischen den beiden Ladungen sehr viel größer ist als deren Ausdehnung. Die Ladungen können dann als ausdehnungslos (**Punktladungen**) angenommen werden.

1.3 Das Bänder-Modell

Die beweglichen Elektronen umkreisen den Atomkern auf festen Bahnen, den Bändern oder Schalen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Geschwindigkeit (kinetische Energie) und ihres unterschiedlichen Abstands zum Atomkern (potentielle Energie), besitzen die Elektronen unterschiedlich Gesamtenergien, wobei Elektronen, die weiter vom Kern entfernt sind, eine höhere Energie aufweisen. Soll ein Elektron aus einem niedrigeren (dem Atomkern näher liegenden Band) in ein höheres gehoben werden, muss man hierfür Energie aufwenden (Licht, Wärme, etc.). Sinkt das Elektron auf eine niedrigere Bahn ab, wird diese Energie in Form von abgestrahltem Licht wieder frei. Die einzelnen Bänder sind diskret, d. h. voneinander abgegrenzt, zwischen den jeweiligen Bändern befinden sich sogenannte „verbotene“ Bereiche, in denen sich keine Elektronen befinden können. Soll also ein Elektron in eine höhere Bahn gehoben werden, muss es genügend Energie aufnehmen, um den verbotenen Bereich zu überwinden.

Da die einzelnen Elektronen einen gewissen Abstand zueinander aufweisen müssen, besitzt jedes Band eine feste begrenzte Aufnahmefähigkeit für Elektronen. Das äußerste vollständig mit Elektronen besetzte Band bezeichnet man als Valenzband, dieses Band kann keine Elektronen mehr aufnehmen. Das darüber liegende Band wird als Leitungsband bezeichnet. Es ist entweder leer oder nur teilweise mit Elektronen besetzt. Nur die im Leitungsband enthaltenen Elektronen tragen zur elektrischen Leitfähigkeit eines Stoffes bei.

1.4 Der elektrische Strom

Als elektrischen Strom bezeichnet man die **gerichtete Bewegung** von Ladungsträgern.

Damit in einem Stoff ein elektrischer Strom fließen kann, müssen frei bewegliche Ladungsträger vorhanden sein. Man spricht dann von einem elektrischen **Leiter**. Das Leitungsband ist teilweise mit Elektronen besetzt. Stehen keine oder nicht genügend frei bewegliche Ladungsträger zur Verfügung, ist ein Stoff ein **Nichtleiter oder Isolator**. Sein Leitungsband ist leer und der Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband so groß, dass Elektronen nur mit großem Energieaufwand aus dem Valenz- ins Leitungsband gehoben werden können.

Im idealen Vakuum (vollständig materiefreier Raum) ist also kein Stromfluss möglich. Jedoch ist ein ideales Vakuum technisch nicht realisierbar. In sogenannten Kathodenstrahlröhren führt eine geringe Dichte an kontrolliert erzeugten freien Elektronen in einem technischen Vakuum zum Stromfluss.

In Metallen sind die Elektronen des Leitungsbands mehreren Atomkernen zugeordnet und zwischen diesen als sogenanntes Elektronengas frei beweglich. Die freien Elektronen besitzen eine (thermische) Eigenbewegung. Diese Bewegung erfolgt mehr oder weniger zufällig in alle Richtungen. Es findet somit keine gerichtete Bewegung und somit kein Stromfluss statt. Erst wenn man der Elektronenbewegung durch eine äußere Kraft eine Richtung aufzwingt, kommt es zum Stromfluss.

Die elektrische Stromstärke I gibt an, welche Ladungsmenge ΔQ in einer Zeitspanne Δt durch einen Leiterquerschnitt transportiert wird.

Es gilt:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (1.8)$$

Bei einer zeitlich konstanten Ladungsströmung ändert sich auch die Stromstärke nicht, man spricht von einem konstanten Gleichstrom und es gilt

$$I = \frac{Q}{t} \quad (1.9)$$

Ändert sich jedoch die Ladungsströmung innerhalb des betrachteten Zeitintervalls, muss ein kleineres Zeitintervall betrachtet werden. Für ein infinitesimal kleines Zeitintervall ($\Delta t \rightarrow 0$) und somit für beliebige Zeitverläufe des Stroms, ist die allgemein gültige Definitionsgleichung des elektrischen Stroms

$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} \quad (1.10)$$

Zeitlich veränderliche elektrische Größen werden im Allgemeinen mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet, während Großbuchstaben in der Regel konstante Größen bezeichnen.

Die Einheit des elektrischen Stroms ist das Ampere mit dem Einheitenzeichen A. Es gilt:

$$[I] = 1 \text{ A} \quad (1.11)$$

Messtechnisch bestimmt sich das Ampere aus der Kraftwirkung, die zwei parallele stromdurchflossene Leiter aufeinander ausüben (vgl. später).

Da es sich bei Ampere um eine SI-Einheit handelt, definiert sich die Größe Coulomb aus dem elektrischen Strom und nicht umgekehrt (obwohl es sich bei der Elementarladung um eine Naturkonstante handelt!)

Ein Coulomb ist also diejenige elektrische Ladung, die bei einer Stromstärke von einem Ampere in jeder Sekunde durch einen Leiterquerschnitt fließt.

Es gilt somit

$$1 \text{ C} = 1 \text{ As} \quad (1.12)$$

1.5 Die technische Stromrichtung

Da ein Stromfluss (theoretisch) sowohl durch positive wie auch durch negative Ladungsträger erfolgen kann, hat man die Richtung des Stroms (in Unkenntnis der tatsächlichen physikalischen Effekte) willkürlich als die Bewegungsrichtung positiver Ladungsträger festgelegt. Die Stromrichtung von „+“ nach „-“ besitzt also ein positives Vorzeichen.

In metallischen Leitern erfolgt der Stromfluss durch negativ geladene Elektronen, die sich entgegen der festgelegten technischen Stromrichtung bewegen. Dennoch gilt auch dort die Definition der technischen Stromrichtung.

1.6 Elektrische Stromdichte

Die Stromdichte J ist das Verhältnis der Stromstärke I zur Querschnittsfläche A , durch die der Strom tritt. Sie kennzeichnet die Verteilung des Stroms in einem Leiter und ist ein Maß für dessen elektrische Belastung. Je größer die Stromdichte ist, umso mehr erwärmt sich der Leiter.

Verteilt sich der Stromfluss gleichmäßig (homogen) über die Querschnittsfläche des Leiters gilt:

$$J = \frac{I}{A} \quad (1.13)$$

Der Strom ist also das Flächenintegral über die Stromdichte:

$$I = \int_A J \, dA \quad (1.14)$$

Die Einheit der Stromdichte ist

$$[J] = 1 \, \text{A/m}^2. \quad (1.15)$$

Als zweckmäßiger erweist sich jedoch

$$\text{A/mm}^2, \quad (1.16)$$

da die Querschnittsfläche von Leitern in der Regel in mm^2 angegeben wird. Je nach Leitermaterial und Einwirkungsdauer darf eine maximale Stromdichte nicht überschritten werden, sonst kommt es zur thermischen Überlastung (Versprödung, Verformung) bis hin zum Schmelzen von Leitern.

1.7 Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen (mittlere Driftgeschwindigkeit)

Zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen, beispielsweise in einem Kupferdraht, benötigt man zunächst die Elektronendichte, im Folgenden mit n bezeichnet. Diese gibt die Anzahl der vorhandenen freien Elektronen pro Volumeneinheit an. Für Kupfer gilt:

$$n = 8,47 \cdot 10^{19} \, 1/\text{mm}^3 \quad (1.17)$$

Ein Leiter der Länge l und mit dem Querschnitt A enthält also die Ladungsmenge

$$Q = e \cdot n \cdot A \cdot l \quad (1.18)$$

an frei beweglichen Elektronen.

Erzwingt man nun einen Stromfluss I , ergibt sich

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{enAl}{t} \quad (1.19)$$

Den Ausdruck l/t bezeichnet man als mittlere Driftgeschwindigkeit v . Es ergibt sich also

$$v = \frac{I}{enA} \quad (1.20)$$

Beispiel:

Ein Kupferdraht mit einem Querschnitt von $A = 1,5 \, \text{mm}^2$ führt einen Strom I von 15 A. Wie groß ist die mittlere Driftgeschwindigkeit v der Elektronen?

Lösung:

$$v = \frac{I}{enA} = \frac{15 \text{ A}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ A s} \cdot 8,47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3} \cdot 1,5 \text{ mm}^2} = 0,74 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Die Geschwindigkeit der Elektronen ist also mit weniger als 1 mm/s überraschend gering. Aber: Die Kraft, welche die Elektronen in eine Richtung zwingt, beginnt im gesamten Draht (nahezu) gleichzeitig zu wirken. Das heißt, die Elektronenbewegung beginnt über die gesamte Länge des Drahtes zur gleichen Zeit.

Merke:

- Die zwischen zwei Ladungen wirkende Kraft nennt man Coulombkraft.
- Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern.
- Da der elektrische Strom eine Bewegung beschreibt, kann Strom nicht gespeichert werden. Lediglich die in dieser Bewegung enthaltene Energie lässt sich speichern.
- In metallischen Leitern sorgen freie Elektronen für den Stromfluss.
- Elektronen bewegen sich entgegengesetzt zur festgelegten (technischen) Stromrichtung.
- Strom ist (bewegte) Ladung pro Zeit.
- Einen zeitlich konstanten Strom bezeichnet man als Gleichstrom (engl. Direct Current, DC).
- Die Stromdichte ist ein Maß für die elektrische (thermische) Belastung eines Leiters.
- Der Stromfluss beginnt im gesamten Leiter zur gleichen Zeit.

1.8 Elektrisches Potenzial

Das elektrische Potenzial φ ist ein Maß für die elektrische Energie W einer Ladung Q , die sich an einem bestimmten Punkt des Raums befindet (vgl. potentielle Energie).

Es gilt

$$\varphi = \frac{W}{Q} \quad (1.21)$$

Die Einheit des elektrischen Potenzials ist Volt mit dem Einheitenzeichen V

$$[\varphi] = 1V = 1 \frac{Ws}{As} = 1 \frac{W}{A} = 1 \frac{\frac{kg \cdot m^2}{s^3}}{A} = 1 \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} \quad (1.22)$$

Gedankenexperiment:

Eine Masse m liege auf der Erde. Das Niveau der Erdoberfläche wird als Bezugsniveau gewählt. Bezüglich dieses Niveaus hat die Masse also eine potentielle (mechanische) Energie $W_{\text{pot}} = 0$. Wird die Masse entgegen der Erdanziehungskraft hochgehoben, so wird hierfür mechanische Arbeit aufgewendet. Diese Arbeit wird als potentielle Energie in der Masse gespeichert. Je weiter die Masse angehoben wird, desto größer wird ihre potentielle Energie. Fällt sie zurück auf die Erdoberfläche, gibt sie dabei ihre potenzielle Energie wieder vollständig ab.

Jetzt wird eine vergleichbare elektrische Anordnung betrachtet:

Eine beliebige Ladung $+Q$ befinde sich auf der Erdoberfläche. Sie wird durch eine betragsgleiche Gegenladung $-Q$ elektrisch neutralisiert.

Das elektrische Potenzial der Erde wird, wie in der Elektrotechnik üblich, als Bezugspotenzial $\varphi_0 = 0$ definiert. Die Ladung $+Q$ besitzt also zunächst keine potentielle elektrische Energie. Da beide Ladungen ein unterschiedliches Vorzeichen haben, ziehen sie sich an. Um die Ladung anzuheben, das heißt, die beiden Ladungen voneinander zu trennen, muss eine äußere Kraft aufgewendet werden, es wird somit mechanische Arbeit aufgewendet, die als potentielle elektrische Energie in der Ladung (genauer gesagt im elektrischen Feld zwischen den beiden Ladungen) gespeichert wird. Je größer der Abstand zwischen den beiden Ladungen wird, desto größer wird auch die gespeicherte Energie. Verringert sich der Abstand, wird die gespeicherte Energie wieder frei.

Daraus resultieren zwei Fälle:

1. Bewegung einer positiven Ladung

Das Potential der Ladung ist positiv gegenüber dem Bezugspotenzial. Es nimmt mit zunehmender Entfernung zum Bezugspotenzial zu. Nach Entfernen der äußeren Kraft bewegt sich die positive Ladung vom höheren Potential zum niedrigeren.

2. Bewegung einer negativen Ladung

Das Potential der Ladung ist negativ gegenüber dem Bezugspotenzial. Es nimmt mit zunehmender Entfernung zum Bezugspotenzial immer weiter ab (sein Betrag wird aber größer). Nach Entfernen der äußeren Kraft bewegt sich die negative Ladung vom niedrigeren Potential zum höheren.

Verbindet man nun zwei Gebiete mit freien Ladungsträgern auf unterschiedlichem elektrischem Potential durch einen passiven Leiter, dann bewegen sich die Ladungsträger in dem Leiter so, dass sie ihre elektrische Energie verringern. Positive Ladungen bewegen sich vom höheren zum niedrigeren Potential, negative Ladungen vom niedrigeren zum höheren Potential. Die Ladungsbewegung endet, sobald die Potentialdifferenz ausgeglichen ist.

Ursache eines Stroms durch einen (passiven) Leiter ist also stets eine Potentialdifferenz.

Hat man ein Bezugspotenzial (Nullpotential) definiert, lässt sich für jeden beliebigen Punkt des Raums ein festes (absolutes) Potential angeben. Ändert sich die Lage des Bezugspotentials, ändern sich auch alle übrigen Potentiale. **Das Potential ist eine absolute Größe** und durch Festlegung eines Bezugspotentials eindeutig bestimmt.

1.9 Elektrische Spannung

Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 nennt man elektrische Spannung. Das Formelzeichen der Spannung ist U .

$$U_{12} = \varphi(P_1) - \varphi(P_2) \quad (1.23)$$

bezeichnet die Spannung zwischen den Punkten P_1 und P_2 . Damit ist die Einheit der Spannung ebenfalls Volt

$$[U] = 1V \quad (1.24)$$

Weiterhin gilt:

$$U_{12} = \varphi(P_1) - \varphi(P_2) = -(\varphi(P_2) - \varphi(P_1)) = -U_{21} \quad (1.25)$$

Der zweite Index kennzeichnet das jeweilige Bezugspotential. U_{12} bedeutet also, dass das Potential im Punkt P_2 als Bezugspotential gewählt wurde, U_{21} , dass sich das Bezugspotential bei P_1 befindet. Das Bezugspotenzial ist frei wählbar. U_{12} gibt somit das Potential von P_1 gegenüber von P_2 an.

Die Spannung ist damit eine relative Größe und benötigt immer einen Bezugspunkt. Es wird stets die Spannung (Potentialdifferenz) zwischen zwei Punkten angegeben. Die Angabe einer Spannung für einen einzelnen Punkt ist nicht möglich. Die Spannung zwischen zwei Punkten ist **unabhängig** von der Lage des Nullpotentials.

Beispiele: Batterie, Steckdose, etc.; die angegebene Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen den beiden Polen.

Beispiel: Potentialbetrachtung bei einer Batterie

Betrachtet wir eine Batterie, deren Spannung zwischen Pluspol (P) und Minuspol (M) konstant 1,5 V betrage. Welches Potenzial hat der Minuspol der Batterie gegenüber dem Erdpotenzial φ_E , wenn

- die Batterie elektrisch isoliert aufgehängt ist?
- der Minuspol der Batterie mit Erde verbunden ist?
- der Pluspol der Batterie mit Erde verbunden ist?
- der Pluspol der Batterie mit einem Hochspannungsgenerator verbunden ist, der ein Potenzial von $\varphi_H = 10.000 \text{ V}$ gegen Erde erzeugt?

Das Erdpotenzial $\varphi_E = 0$. Für die Batterie gilt: $U_{PM} = \varphi_P - \varphi_M = 1,5 \text{ V}$ und damit $\varphi_M = \varphi_P - 1,5 \text{ V}$.

a) Die Batterie besitzt keine leitende Verbindung zur Erde und es ist nicht bekannt, ob sie insgesamt elektrisch neutral ist. Somit ist keine Aussage möglich. Das Potenzial des Minuspols ist aber auf jeden Fall um 1,5 V niedriger als das des Pluspols.

b) Der Minuspol der Batterie liegt auf Erdpotenzial, es besteht keine Potentialdifferenz.
 $\varphi_M = \varphi_E = 0$

c) $\varphi_P = \varphi_E = 0$. Daraus folgt $\varphi_M = -1,5 \text{ V}$

d) $\varphi_P = \varphi_H = 10.000 \text{ V}$. Daraus folgt: $\varphi_M = \varphi_P - 1,5 \text{ V} = 9998,5 \text{ V}$

Eine gerichtete Elektronenbewegung, also ein elektrischer Stromfluss kann nur durch das Aufprägen einer treibenden „Kraft“ erzwungen werden. Diese treibende „Kraft“ ist die Spannung. Das Vorhandensein einer Spannung ist Voraussetzung für das Fließen eines Stroms. Oder anders ausgedrückt: Kein Strom ohne Spannung, aber Spannung ohne Strom ist möglich.

1.10 Möglichkeiten zur Spannungserzeugung

Im Innern einer Spannungsquelle wird durch Ladungstrennung eine Potentialdifferenz erzeugt. Es entstehen zwei Pole: Der Pluspol, der einen Überschuss an positiven Ladungsträgern (Mangel an Elektronen) enthält und der Minuspol, der einen Überschuss an negativen Ladungsträgern enthält.

Eine Ladungstrennung lässt sich durch unterschiedliche physikalische oder chemische Vorgänge herbeiführen:

- Elektrostatische Aufladung
 - Ladungstrennung durch Reibung oder Kontakt unterschiedlicher Materialien
- Thermisch
 - Eine Verbindung aus unterschiedlichen Metallen wird erwärmt, es entsteht eine Thermospannung. Anwendung: Temperaturmessung
- Chemisch
 - Batterie, Brennstoffzelle
- Elektromagnetische Induktion
 - Generator, Dynamo
- Piezo-Elektrischer Effekt
 - Verformung von Kristallstrukturen, z.B. Quarz. Anwendung: Feuerzeug, Geschwindigkeitsmessung
- Photovoltaik
 - Photoelektrischer Effekt
- Hall-Effekt
 - Anwendung: Messtechnik
- Influenz
 - Vergleichbar der elektrostatischen Aufladung durch Reibung

Merke:

- Das Potential ist der Quotient aus Arbeit und Ladung.
- Positive Ladungen sind bestrebt, sich vom höheren zum niedrigen Potential zu bewegen.
- Negative Ladungen sind bestrebt, sich vom niedrigeren zum höheren Potential zu bewegen.
- Die Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten.
- Spannung ist eine relative Größe. Die Angabe einer Spannung für einen einzelnen Punkt ist nicht möglich.
- Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die die Ladungsträgerbewegung verursacht. Sie ist Ursache des elektrischen Stroms.
- Der elektrische Strom versucht die Potentialdifferenz (Spannung) abzubauen. Kraftwerke halten die Spannung aufrecht, erzeugen also eine Potentialdifferenz.

1.11 Das ohmsche Gesetz

Bei Experimenten mit metallischen Leitern stellte Georg Simon Ohm 1820 fest, dass – konstante Leitertemperatur vorausgesetzt – Spannung und Strom proportional zueinander sind.

$$U \sim I \quad (1.26)$$

Der Strom durch einen Verbraucher (z. B. eine Glühlampe mit Metalldraht) ist abhängig von der treibenden Spannung. Den Proportionalitätsfaktor R nennt man elektrischen Widerstand (auch ohmscher Widerstand, ohmsche Last oder ohmscher Verbraucher) mit der Einheit Ohm (Ω).

$$[R] = 1 \Omega \quad (1.27)$$

Es gilt (ohmsches Gesetz):

$$U = R \cdot I \quad (1.28)$$

Hätte Ohm statt mit metallischen Leitern mit den damals bekannten Halbleitern Kohle oder Selen experimentiert, würde die gesamte Elektrotechnik heute wahrscheinlich ganz anders aussehen.

Der Kehrwert des Widerstands hat ebenfalls praktische Bedeutung. Er wird als Leitwert G bezeichnet. Es gilt:

$$G = \frac{1}{R} \quad (1.29)$$

oder

$$I = GU \quad (1.30)$$

Die Einheit des Leitwerts ist Siemens

$$[G] = 1 \text{ S} \quad (1.31)$$

In der amerikanischen Literatur finden sich häufig die Einheiten „Mho“ und $\mathcal{U}$ für den Leitwert anstatt S. Wenig gebräuchlich bezeichnet man den ohmschen Widerstand auch als „Resistanz“ und den Leitwert als „Konduktanz“.

Jeder Leiter (Ausnahme: Supraleiter) setzt dem Strom einen Widerstand entgegen, hindert ihn also am Fließen, indem er die Elektronenbewegung hemmt. Elektrische Energie wird im Widerstand in Wärme umgewandelt. Im Gegensatz dazu beschreibt der Leitwert, wie gut ein Stoff den elektrischen Strom leitet.

Beispiel:

Eine Autobatterie besitzt eine Klemmenspannung von $U = 12 \text{ V}$ und eine Kapazität (Ladungsmenge) von $Q = 60 \text{ Ah}$. Aufgrund eines Fehlers wird beim Abstellen des Autos die Heckscheibenheizung nicht abgeschaltet. Diese hat einen Widerstand von $R = 0,5 \Omega$.

- a) Wie groß ist der Strom I durch den Verbraucher?
- b) Nach welcher Zeit t ist die Batterie vollständig entladen, wenn man stark vereinfachend annimmt, dass die Klemmenspannung bis zum Zeitpunkt der vollständigen Entladung konstant bleibt?

Lösung:

a)

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,5 \Omega} = 24 \text{ A}$$

b)

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{60 \text{ Ah}}{24 \text{ A}} = 2,5 \text{ h}$$

Beispiel:

Durch einen ohmschen Widerstand fließt bei einer Spannung von 24 V ein Strom von 6 A . Wie groß sind der Widerstandswert R und der Leitwert G ?

Lösung:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{24 \text{ V}}{6 \text{ A}} = 4 \Omega$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{4 \Omega} = 0,25 \text{ S}$$

1.12 Elektrische Leitfähigkeit und spezifischer elektrischer Widerstand

Betrachtet wird ein langer gerader Leiter aus einem elektrisch homogenen Material mit konstantem Querschnitt. Die Enden seien mit ideal leitfähigen Kontaktflächen senkrecht zur Leiterachse versehen.

In diesem Fall ist der Wert R des Widerstands zwischen den beiden Kontaktflächen proportional zur Leiterlänge l und umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche A des Leiters. Das bedeutet, der Widerstand nimmt mit zunehmender Leiterlänge zu und nimmt mit größerem Leiterquerschnitt ab. Es gilt:

$$R \sim \frac{l}{A} \quad (1.32)$$

Darüber hinaus ist der Widerstand nur noch vom Leitermaterial selbst abhängig. Die materialspezifische Proportionalitätskonstante ϱ nennt man den **spezifischen elektrischen Widerstand**. Damit ergibt sich

$$R = \varrho \frac{l}{A} \quad (1.33)$$

Die Einheit des spezifischen Widerstands ist Ωm

$$[\varrho] = 1 \, \Omega\text{m} \quad (1.34)$$

Obige Gleichung gilt mit ausreichender Genauigkeit auch, wenn der Leiter aufgewickelt ist.

Hinweis:

Oft wird der spezifische Widerstand auch in der Einheit

$$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \quad (1.35)$$

angegeben, weil die Länge elektrischer Leiter oft in Meter und deren Querschnitt in mm^2 angegeben wird. Der elektrische Widerstand homogener Leiter berechnet sich dann:

$$R = \varrho \frac{\text{Länge in m}}{\text{Querschnitt in mm}^2} \quad (1.36)$$

mit

$$[\varrho] = 1 \, \frac{\Omega\text{mm}^2}{\text{m}} \quad (1.37)$$

Kehrwert des spezifischen elektrischen Widerstands ist der **spezifische Leitwert κ**

$$\kappa = \frac{1}{\varrho} \quad (1.38)$$

Analog zu oben gilt

$$[\kappa] = 1 \frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2} = 1 \frac{\text{Sm}}{\text{mm}^2} \quad (1.39)$$

Für den elektrischen Leitwert gilt dann in Analogie zum elektrischen Widerstand

$$G = \kappa \frac{A}{l} \quad (1.40)$$

Leitwerte einiger Metalle **bei 20°C**:

Material	κ in Sm/mm ²
Konstantan	2
Eisen	10
Platin	10
Aluminium für Leitzwecke	35-37
Gold	45
Kupfer (Elektrolytkupfer)	56-58
Silber	62

1.13 Leiter und Nichtleiter

- Leiter:
 - besitzen eine spezifische Leitfähigkeit von mindestens $0,1 \text{ Sm/mm}^2$
 - Es befinden sich Elektronen im Leitungsband und Valenz- und Leitungsband überlappen.
 - Materialien: Kupfer, Silber, Aluminium, ...
- Nichtleiter:
 - besitzen eine Leitfähigkeit von weniger als $1 \cdot 10^{-13} \text{ Sm/mm}^2$ oder einen spezifischen Widerstand von mindestens $10 \text{ T}\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.
 - Das Leitungsband ist leer und besitzt einen großen Abstand zum Valenzband.
 - Materialien: Keramik, Gummi, Öl, PVC, festes Glas, ...
- Halbleiter:
 - zwischen Leiter und Isolator; der Widerstandswert ist stark veränderlich und hängt von den Umgebungsbedingungen ab.
 - Das Leitungsband ist leer, besitzt aber nur einen geringen Abstand zum Valenzband. Es können so leicht Elektronen aus dem Valenz- ins Leitungsband gehoben werden.
 - Materialien: Germanium, Silizium, Selen, ...
- Supraleiter:
 - besitzen unterhalb einer bestimmten Grenztemperatur keinen messbaren Widerstand mehr. Man unterscheidet zwischen Hochtemperatursupraleitern (Sprungtemperatur unter -140°C) und konventionellen Supraleitern (Sprungtemperatur unter ca. -250°C).
 - Materialien: Magnesium-Diborid, Yttriumbariumkupferoxid
 - Anwendung: Energieübertragung, Erzeugung starker Magnetfelder (MRT), Strombegrenzung in der Energietechnik

1.14 Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Schaltsymbol des ohmschen Widerstands:



Reale Widerstände ändern ihren Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur. Dieser Zusammenhang ist in erster Näherung und in einem begrenzten Temperaturbereich linear

- Metallische Leiter: R steigt mit steigender Temperatur (Kaltleiter)
- Halbleiter: R sinkt mit steigender Temperatur (Heißleiter)
- Isolatoren: R sinkt leicht mit steigender Temperatur

Für viele Leitermaterialien kann bis etwa 200°C von einem annähernd linearen Widerstandsverlauf ausgegangen werden. Die Temperaturabhängigkeit verschiedener Materialien wird durch den Temperaturkoeffizienten α beschrieben.

$$[\alpha] = \frac{1}{K} \quad (1.41)$$

Die Änderung des Widerstands bei einer Temperaturänderung gegenüber der Bezugstemperatur ϑ_0 ergibt sich aus

$$R(\vartheta) = R_{\vartheta_0} \left(1 + \alpha_{\vartheta_0} \left(\underbrace{\vartheta - \vartheta_0}_{\Delta T} \right) \right) \quad (1.42)$$

Die Bezugstemperatur R_{ϑ_0} beträgt in der Regel 20°C . Der zugehörige Widerstandswert kann dann beispielsweise Tabellenbüchern oder den Angaben von Kabelherstellern entnommen werden. Es gilt dann

$$R(\vartheta) = R_{20} (1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20^{\circ}\text{C})) \quad (1.43)$$

Für größere Temperaturänderungen wird die Temperaturabhängigkeit näherungsweise durch die quadratische Funktion

$$R(\vartheta) = R_{\vartheta_0} (1 + \alpha_{\vartheta_0} (\vartheta - \vartheta_0) + \beta_{\vartheta_0} (\vartheta - \vartheta_0)^2) \quad (1.44)$$

Beschrieben. β heißt quadratischer Temperaturkoeffizient.

$$[\beta] = \frac{1}{K^2} \quad (1.45)$$

Material	α_{20} in K^{-1}	β_{20} in K^{-2}
Eisen	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-6}$
Platin	$3,8 \cdot 10^{-3}$	$0,6 \cdot 10^{-6}$
Aluminium	$3,8 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-6}$
Gold	$3,9 \cdot 10^{-3}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$
Kupfer	$3,9 \cdot 10^{-3}$	$0,6 \cdot 10^{-6}$
Silber	$3,8 \cdot 10^{-3}$	$0,7 \cdot 10^{-6}$
Konstantan	$0,01 \cdot 10^{-3}$	--

Für Kupfer und Aluminium ergibt sich damit eine temperaturabhängige Widerstandsänderung von ca. 0,4% / K.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Bezugstemperatur des Widerstands R_{ϑ_0} und der verwendeten Temperaturkoeffizienten übereinstimmen, da die Temperaturkoeffizienten ausschließlich für die angegebene Temperatur gültig sind!

Beispiel:

Eine Glühlampe enthält einen doppelt gewendelten Wolframdraht mit dem Durchmesser $d = 24 \mu m$ und der Länge $l = 62 cm$. Der Widerstand des Drahts zwischen dem kalten Einschaltzustand ($20^\circ C$) und der Betriebstemperatur $\vartheta = 2.200^\circ C$ soll ermittelt und in einem Diagramm $R(\vartheta)$ dargestellt werden.

Weitere Angaben:

$$\alpha_{20} = 4,1 \cdot 10^{-3} K^{-1}; \quad \beta_{20} = 1 \cdot 10^{-6} K^{-2}; \quad \kappa_{20} = 18,2 \text{ Sm/mm}^2$$

1. Berechnung von R_{20} (Kaltwiderstand bei $20^\circ C$)

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi \frac{(0,024 \text{ mm})^2}{4} = 0,4524 \cdot 10^{-3} \text{ mm}^2$$

$$R_{20} = \frac{l}{\kappa_{20} A} = \frac{0,62 \text{ m}}{18,2 \frac{\text{Sm}}{\text{mm}^2} \cdot 0,4524 \cdot 10^{-3} \text{ mm}^2} = 75,3 \Omega$$

2. Berechnung von R_ϑ

$$\begin{aligned} R_\vartheta &= R_{20} [1 + \alpha_{20}(\vartheta - 20^\circ C) + \beta_{20}(\vartheta - 20^\circ C)^2] \\ &= 75,3 \Omega [1 + 4,1 \cdot 10^{-3} K^{-1}(\vartheta - 20^\circ C) + 1 \cdot 10^{-6} K^{-2}(\vartheta - 20^\circ C)^2] \\ &= 1.106,9 \Omega \end{aligned}$$

Beispiel: Einschalt- und Betriebsstrom

Gegeben sei die Glühlampe aus dem vorangegangenen Beispiel. Wie groß ist der Strom durch den Wolframdraht beim Einschalten der Glühlampe im kalten Zustand (20°C) und bei Betriebstemperatur bei einer konstanten Betriebsspannung $U = 230 \text{ V}$?

Lösung:

$$I_{20^\circ\text{C}} = \frac{U}{R_{20}} = \frac{230\text{V}}{75,3\Omega} = 3,05\text{A}$$

$$I_{2200^\circ\text{C}} = \frac{U}{R_{2200}} = \frac{230\text{V}}{1106\Omega} = 0,208\text{A}$$

→ beim Einschalten fließt der 15-fache Betriebsstrom! → Belastung für Netz und Lampe!

Beispiel: Indirekte Messung der Wicklungstemperatur einer elektrischen Maschine

Eine elektrische Maschine enthält eine Wicklung aus Kupfer, die bei 20°C einen Widerstand von 150 Ω aufweist. Wie groß ist die mittlere Wicklungstemperatur der Maschine, wenn der Wicklungswiderstand auf 185 Ω angestiegen ist?

Lösung:

Es wird ein Temperaturanstieg von $\Delta T < 100 \text{ K}$ vermutet. Somit kann auf den quadratischen Anteil verzichtet werden.

$$R_x = R_{20}(1 + \alpha_{20}\Delta T)$$

Aufgelöst nach ΔT :

$$\Delta T = \left(\frac{R_x}{R_{20}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{\alpha_{20}} = \left(\frac{185\Omega}{150\Omega} - 1 \right) \cdot \frac{1}{3,9 \cdot 10^{-3} \text{K}^{-1}} = 59,8^\circ\text{C}$$

Der lineare Ansatz war also zulässig.

$$\vartheta_{\text{mittel}} = 20^\circ\text{C} + \Delta T = 79,8^\circ\text{C}$$

Weitere Beispiele:

1. Ein Freileitungsseil aus Kupfer besteht aus $n = 37$ einzelnen Leitern mit je $d = 2,03 \text{ mm}$ Durchmesser. Der spezifische Widerstand des Materials beträgt $\rho = 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{m}$.
Wie groß ist der Widerstand des Seils je km Leitungslänge?
2. In welchem Temperaturbereich kann ein Präzisionswiderstand verwendet werden, wenn sich sein Widerstand um höchstens $p = \pm 0,01\%$ gegenüber dem Wert bei 20°C ändern darf und der Temperaturkoeffizient $\alpha_{20} = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ beträgt?

1.15 PTC und NTC

PTC = positive temperature coefficient = Kaltleiter (α ist positiv)

- Alle Metalle
- Einsatz als selbstbegrenzende Heizelemente und zur Temperaturmessung (z.B. Pt100 (Platinsensor mit $R_0 = 100 \Omega$) oder Pt1000)

NTC = negative temperature coefficient = Heißleiter (α ist negativ)

- Halbleiter, Metalloxide, Kohlenstoff
- Einsatz zur Einschaltstrombegrenzung und zur Temperaturmessung

Supraleiter sind ebenfalls Kaltleiter, die bei einer Temperatur nahe des absoluten Nullpunkts (-273°C) sprunghaft ihren Widerstand (fast) vollständig verlieren. Oberhalb dieser Sprungtemperatur besitzen sie einen deutlich messbaren Widerstand und können so beispielsweise zur Strombegrenzung in der Energieversorgung eingesetzt werden.

Merke:

- Spannung und Strom sind proportional zueinander. Den Proportionalitätsfaktor nennt man Widerstand.
- Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstands.
- Der Widerstand nimmt mit zunehmender Leitungslänge zu und mit zunehmendem Querschnitt ab.
- Man unterscheidet Leiter, Nichtleiter, Halbleiter und Supraleiter.
- Reale Widerstände sind temperaturabhängig. Bei Kaltleitern nimmt der Widerstand mit zunehmender Temperatur zu (positiver Temperaturkoeffizient), bei Heißleitern mit zunehmender Temperatur ab (negativer Temperaturkoeffizient).
- Metalle sind Kaltleiter.
- Der Widerstand von Kupfer und Aluminium nimmt um ca. $0,4\%$ je $^\circ\text{C}$ zu.
- Die Widerstandsänderung kann nur in einem begrenzten Temperaturbereich als linear betrachtet werden.

1.16 Praktische Ausführung von Widerständen

Festwiderstände:

Normative Festlegung (DIN EN 60063) der Werte in den E-Reihen (E6, E12, E24 usw.). Die Zahl gibt an, wie viele Widerstandswerte in einer Dekade enthalten sind.

Ausführung als Schicht- (Metall- oder Kohleschicht auf Keramik- oder Glaszylinder), Draht- (gewickelt, für große Leistungen) oder Massewiderstände (aus Widerstandsmaterial, ohne Träger).

Die Widerstandswerte sind in der Regel als Zahlenwerte oder durch farbige Ringe codiert aufgedruckt.

Einstellbare Widerstände:

Potenziometer, Trimpotenziometer

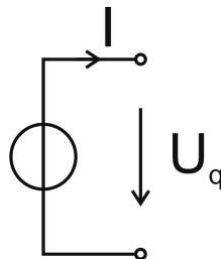
1.17 Elektrische Quellen

Ideale Quellen: Aktive Zweipole (zwei Anschlüsse nach außen), die einer mit ihr verbundenen Schaltung einen Strom oder eine Spannung einprägen.

Hinweis: Spannungen zeichnet man Blau, Ströme rot

1.17.1 Ideale Spannungsquelle

Schaltsymbol: (DIN 40700)



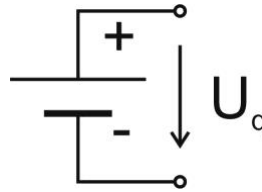
Die ideale Spannungsquelle erzeugt eine feste Potentialdifferenz zwischen ihren Klemmen, die Quellenspannung U_q . Die Quellenspannung ist konstant und unabhängig vom Strom, der durch sie fließt. Die Quellenspannung kann positiv, null oder negativ sein.

Achtung!: Eine ideale Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U_q \neq 0$ darf niemals im Kurzschluss betrieben werden (R zwischen den Klemmen = 0)!

Folge:

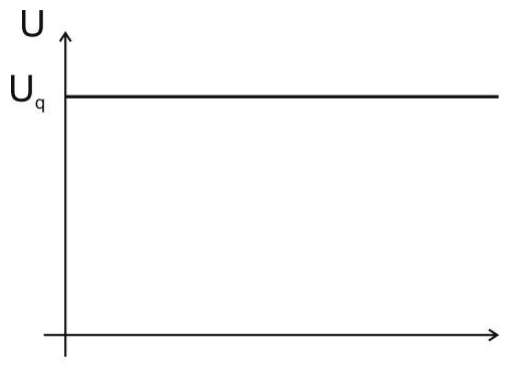
Strom würde rechnerisch ∞ oder es müsste gleiches Potential zwischen den Klemmen herrschen, was nur bei $U_q = 0$ richtig wäre. $U_q = 0$ bedeutet rechnerisch einen Kurzschluss

Schaltzeichen für Batterie oder Akkumulator:



Hier gilt: Die Polarität ist durch das Schaltzeichen vorgegeben. Bei Polaritätswechsel muss das Symbol gedreht werden.

Bei obiger Strom- und Spannungsrichtung ergibt sich folgende Strom-Spannungskennlinie:

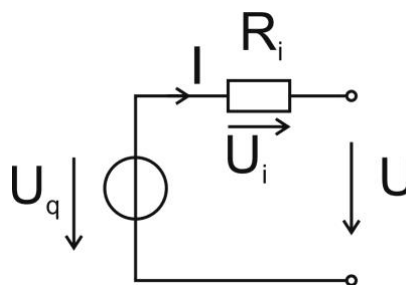


1.17.2 Reale Spannungsquelle

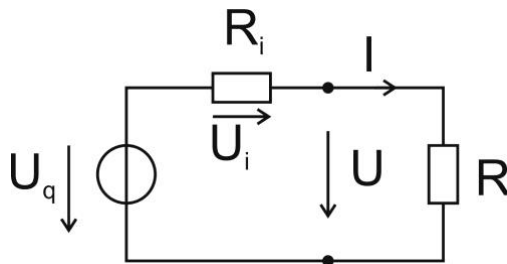
Reale Quellen besitzen einen sogenannten Innenwiderstand. Dabei handelt es sich nicht um ein diskretes Bauelement! Vielmehr ergibt sich der Innenwiderstand einer realen Spannungsquelle aus deren physikalischem Verhalten.

ESB (Ersatzschaltbild) einer realen Quelle (ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand R_i):

(Hinweis: Ersatzschaltbilder sind die Nachbildung realer Bauelemente durch ideale Bauelemente)



Die Spannung einer realen Spannungsquelle ist abhängig vom abgegebenen Strom, also von der angeschlossenen Last. Die Quellenspannung bricht bei Belastung etwas ein.

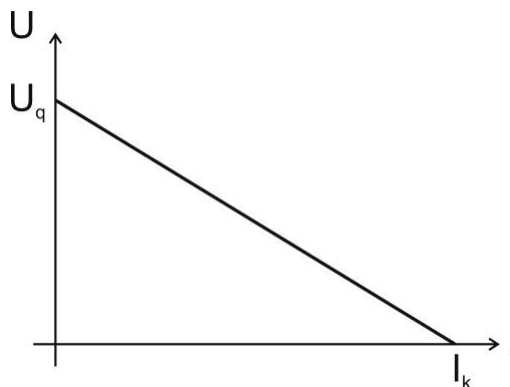


Berechnung der Strom-Spannungskennlinie:

Aus der Maschenregel folgt (siehe Gl. (1.55)):

$$U = U_q - IR_i \quad (1.46)$$

(Geradengleichung)



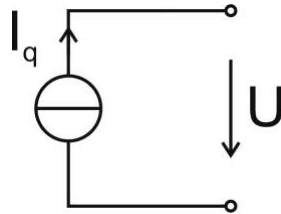
Eigenschaften der realen Spannungsquelle:

- Im Leerlauf ($I = 0$) liegt an den Klemmen die Spannung $U = U_q$
- Im Kurzschluss ($U = 0$) fließt der Strom (Kurzschlussstrom) $I = I_k = \frac{U_q}{R_i}$
- Die reale Spannungsquelle kommt der idealen Quelle umso näher, je niederohmiger R_i ist.

Die Klemmenspannung realer Spannungsquellen sinkt bei Belastung ab. Die Klemmenspannung bei offenen Anschlussklemmen wird als Leerlaufspannung bezeichnet.

1.17.3 Ideale Stromquelle

Schaltsymbol:



Die ideale Stromquelle treibt unabhängig von ihrer äußeren Beschaltung einen konstanten Strom durch ihre Klemmen, den Quellenstrom I_q . Der Quellenstrom kann positiv, null oder negativ sein.

Achtung!: Eine ideale Stromquelle mit dem Quellenstrom $I_q \neq 0$ darf niemals im Leerlauf betrieben werden!

Folge:

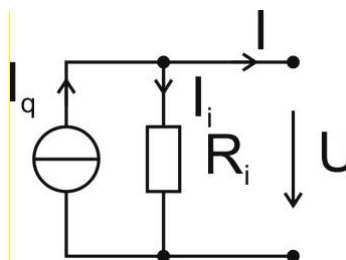
Die Spannung zwischen den Klemmen würde rechnerisch ∞ oder der Quellenstrom könnte somit nicht fließen, was nur bei $I_q = 0$ richtig wäre. $I_q = 0$ bedeutet rechnerisch eine Unterbrechung (Leerlauf).

1.17.4 Reale Stromquelle

Auch hier besitzen reale Quellen wieder einen Innenwiderstand. Der fließende Strom ist abhängig von der angeschlossenen Last.

Der Strom einer realen Stromquelle ist abhängig von der anliegenden Spannung. Der Strom sinkt ab, wenn die Stromquelle hochohmig belastet wird.

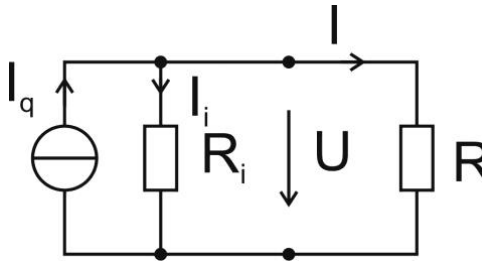
ESB einer realen Stromquelle (ideale Stromquelle mit Innenwiderstand R_i):



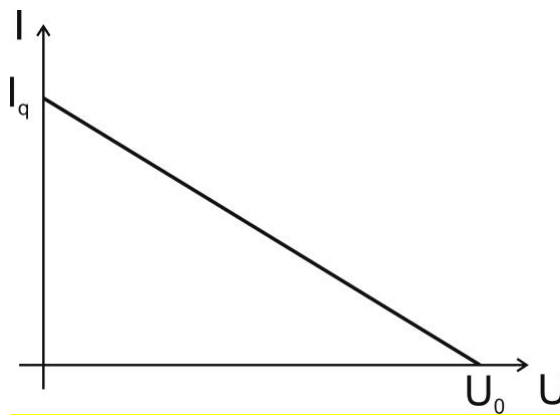
Aus der Knotenregel folgt (siehe Gl. (1.54)):

$$I = I_q - \frac{U}{R_i} \quad (1.47)$$

(Geradengleichung)



Bei obiger Strom- und Spannungsrichtung ergibt sich folgende Strom-Spannungskennlinie:



Eigenschaften realer Stromquellen:

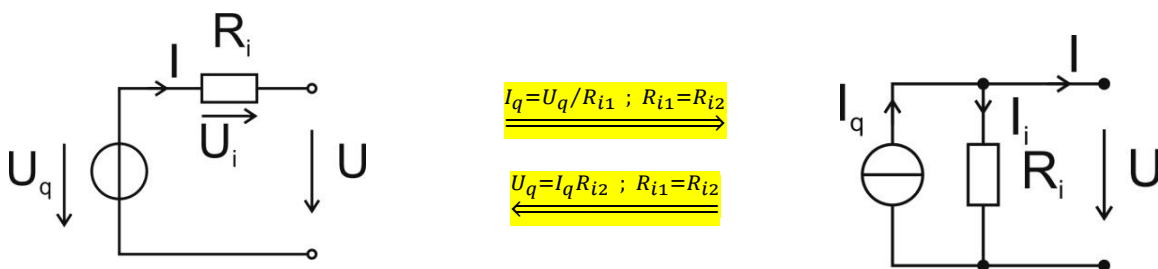
- Im Kurzschluss ($U = 0$) fließt der Strom $I = I_q$
- Im Leerlauf fließt der gesamte Strom über den Innenwiderstand. Die Spannung (Leerlaufspannung) beträgt $U = U_0 = I_q R_i$
- Die reale Stromquelle kommt der idealen Stromquelle umso näher, je hochohmiger R_i ist.

Merke:

- reale Spannungsquelle mit $R_i = 0$ verhält sich wie eine ideal Spannungsquelle
- reale Stromquelle mit $G_i = 0$ ($R_i \rightarrow \infty$) verhält sich wie ideale Stromquelle
- reale Spannungsquelle mit $U_q = 0$ (deaktivierte Quelle) verhält sich wie ohmscher Widerstand R_i
- reale Stromquelle mit $I_q = 0$ verhält sich wie ohmscher Leitwert G_i
- reale Spannungsquelle und reale Stromquelle können in die jeweils andere Schaltung umgewandelt werden, derart, dass die Schaltung gleiches Klemmenverhalten aufweist (vgl. später)

1.18 Umwandlung von Spannungs- in Stromquelle und umgekehrt

Reale Strom- und Spannungsquellen können jeweils ineinander umgewandelt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Quelle in der jeweiligen Schaltung eindeutig ein Innenwiderstand zugeordnet werden kann. Beide Schaltungen weisen dann klemmengleiches Verhalten auf. (Herleitung: siehe später)



1.19 Energie und Leistung

An einem Widerstand R liegt eine Spannung U . Durch R fließt die Ladungsmenge Q . Für die in R umgesetzte Energie (oder Arbeit) W gilt:

$$W = U \cdot Q \quad (1.48)$$

Mit Gleichung (1.9) ergibt sich

$$W = U \cdot I \cdot t \quad (1.49)$$

Die gelieferte Energie wird im Widerstand in Wärme umgesetzt.

Die in einer Zeiteinheit übertragene Energie nennt man Leistung P . Es gilt also

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I \quad (1.50)$$

Sind Strom und Spannung zeitlich veränderlich, kann die elektrische Arbeit durch Integration der Leistung über der Zeit berechnet werden:

$$W = \int_t P dt = \int_{t_1}^{t_2} P dt \quad (1.51)$$

Die Einheit der Leistung ist Watt.

$$[P] = 1 \text{ W} \quad (1.52)$$

Folglich ist die Einheit der Energie Wattsekunde Ws (üblich: Kilowattstunde kWh).

Durch Anwendung des ohmschen Gesetzes folgt

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R \quad (1.53)$$

Beispiel 1:

Eine Kühltasche zum Anschluss an das 12 V-Bordnetz eines PKWs nimmt konstant einen Strom von 4 A auf. Welche elektrische Leistung hat die Kühltasche? Wie viel elektrische Energie nimmt die Kühltasche innerhalb von 8 Stunden auf?

Lösung:

$$P = UI = 12 \text{ V} \cdot 4 \text{ A} = 48 \text{ W}$$

$$W = Pt = 48 \text{ W} \cdot 8 \text{ h} = 384 \text{ Wh} = 0,384 \text{ kWh}$$

Beispiel 2:

Ein Blitz habe bei einer Spannung von 20 MV einen Strom von 30 kA. Die gesamte Dauer der Blitzentladung betrage 50 μ s.

- a) Welche elektrische Leistung hat der Blitz?
- b) Welche elektrische Energie besitzt der Blitz?
- c) Vergleichen Sie Leistung und Energie mit der Kühltasche aus Beispiel 1!

Lösung:

a)

$$P = UI = 20 \text{ MV} \cdot 30 \text{ kA} = 600 \text{ GW}$$

b)

$$W = Pt = 600 \cdot 10^9 \text{ W} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 30 \cdot 10^6 \text{ Ws} = 8,3 \text{ kWh}$$

c)

$$P_{\text{Blitz}} / P_{\text{Kühlt}} = 12,5 \cdot 10^9 ; W_{\text{Blitz}} / W_{\text{Kühlt}} = 21,6$$

1.20 Zählpfeile

Um Ströme und Spannungen in einer Schaltung berechnen zu können, muss zunächst deren Richtung festgelegt werden. Das geschieht mit Hilfe von Zählpfeilen. Die gewählte Zählpfeilrichtung ist dabei prinzipiell beliebig!

Hinweis: Trotz der Darstellung durch Pfeile handelt es sich bei Strom und Spannung nicht um Vektoren, sondern um skalare Größen.

Strompfeile werden **in den Stromkreis** gezeichnet und legen die technische Stromrichtung fest.

Hat ein berechneter Strom einen positiven Zahlenwert, stimmt seine technische Stromrichtung mit der Zählpfeilrichtung überein. Andernfalls sind technische Stromrichtung und Zählpfeilrichtung entgegengesetzt.

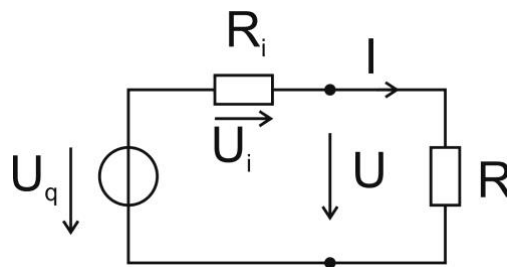
Strompfeile sind rot.

Spannungspfeile werden als **gerade Pfeile neben das jeweilige Bauelement** gezeichnet. Die Pfeilspitze zeigt das niedrigere Potential an.

Hat eine berechnete Spannung einen positiven Zahlenwert, weist ihr Zählfeil vom höheren zum niedrigeren Potential. Andernfalls weist der Zählfeil vom niedrigeren zum höheren Potential.

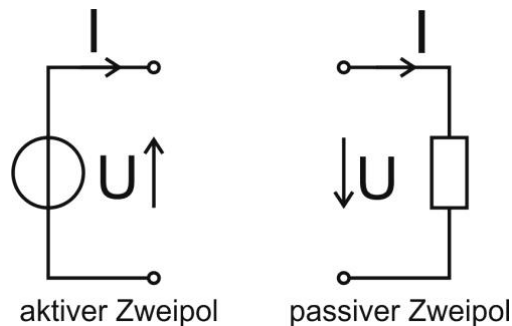
Spannungspfeile sind blau.

Wichtiger Hinweis: Negative Ströme oder Spannungen bedeuten nicht, dass die Zählfeilrichtung falsch gewählt wurde. Den Zählfeil nach der Berechnung zu drehen, führt aber unweigerlich zum falschen Ergebnis!



1.20.1 Verbraucher-Zählfeilsystem (VZS)

Weisen Strom- und Spannungspfeil in die gleiche Richtung, spricht man von einem Verbraucher-Zählfeilsystem (VZS).



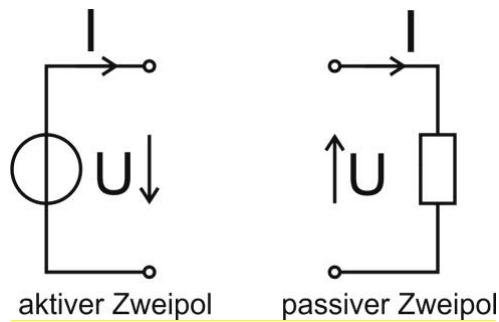
Nach Festlegung auf das VZS lassen sich Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe einfach durch das Vorzeichen der berechneten Leistung bestimmen:

Positive Ladungen bewegen sich am Verbraucher vom höheren Potential zum niedrigeren. Die Leistung am Verbraucher (passiver Zweipol) besitzt ein **positives Vorzeichen (Leistungsaufnahme)**.

Positive Ladungen werden am Erzeuger vom niedrigeren zum höheren Potential bewegt. Die Leistung am Erzeuger (aktiver Zweipol) besitzt ein **negatives Vorzeichen (Leistungsabgabe)**.

1.20.2 Erzeuger-Zählpeilsystem (EZS)

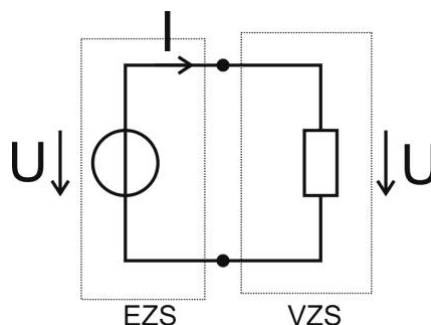
Weisen Strom- und Spannungspfeil in entgegengesetzte Richtung, spricht man von einem Erzeuger-Zählpeilsystem (EZS).



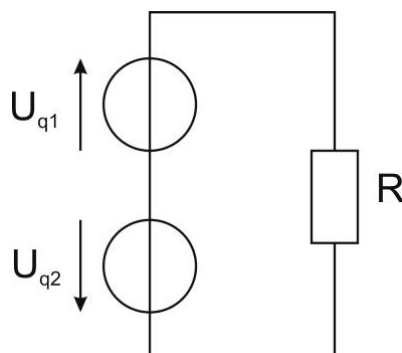
Die Leistung am Erzeuger ist **positiv (Leistungsabgabe)**.

Die Leistung am Verbraucher ist **negativ (Leistungsaufnahme)**.

Wichtiger Hinweis: In der Elektrotechnik werden EZS und VZS in der Regel gleichzeitig in einem Stromkreis verwendet!



Beispiel:



In der dargestellten Schaltung sind der Strom und die Spannung über dem Widerstand einzutragen. Bei welchem der drei Bauelemente liegt VZS, bei welchem EZS vor?

1.21 Die Kirchhoffschen Gesetze

Gustav Robert Kirchhoff (1824-87), deutscher Physiker. Die von ihm 1845 entwickelten Kirchhoffschen Regeln gehören neben dem ohmschen Gesetz zu den bedeutendsten und grundlegendsten Vorschriften der Elektrotechnik.

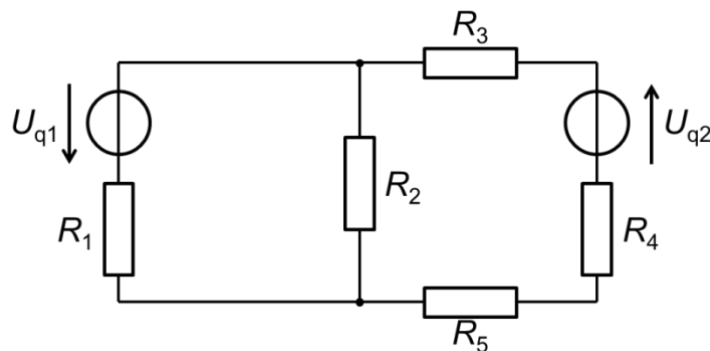
1.21.1 Definition: Zweige, Knoten, Maschen

Zweig: Teil eines Netzwerks, in dem an jeder Stelle der gleiche Strom fließt.

Knoten: Verbindungspunkt von mindestens drei Zweigen. In einem Knoten verzweigen sich die Ströme.

Masche: Geschlossener Weg durch ein Netzwerk, bei dem mindestens zwei Zweige durchlaufen werden. Innerhalb einer Masche darf jeder Zweig nur einmal durchlaufen und jeder Knoten nur einmal berührt werden, mit Ausnahme des Startknotens, der zugleich auch Endknoten ist.

Beispiel:



Das dargestellte Netzwerk besteht aus:

3 Zweigen, 2 Knoten und 3 Maschen

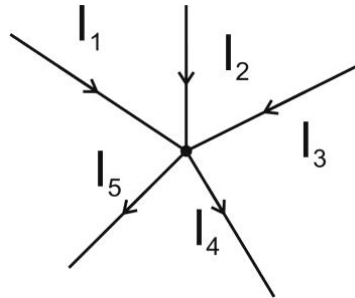
1.22.2 Erstes Kirchhoffsches Gesetz (Knotenregel)

Ein Knoten kann weder Quelle noch Senke sein. Das bedeutet, die Summe der in einen Knoten hineinfließenden Ströme muss gleich der Summe der aus dem Knoten herausfließenden Ströme sein. Die Summe aller Ströme in einem Knoten muss also zu jedem Zeitpunkt gleich null sein.

$$\sum_{v=1}^n I_v = 0 \quad (1.54)$$

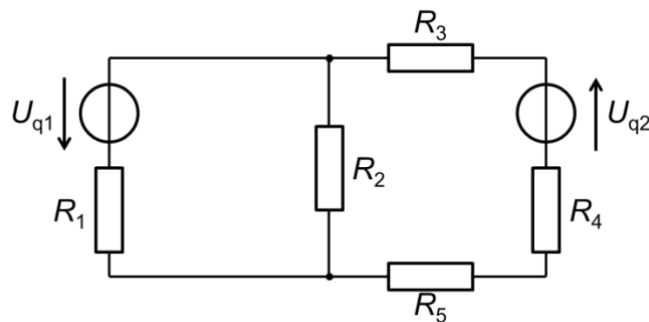
In den Knoten fließende Ströme werden positiv gezählt, aus dem Knoten herausfließende Ströme negative (oder umgekehrt!)

Beispiel:



$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0 \text{ oder } I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \text{ oder } -I_1 - I_2 - I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

Beispiel:



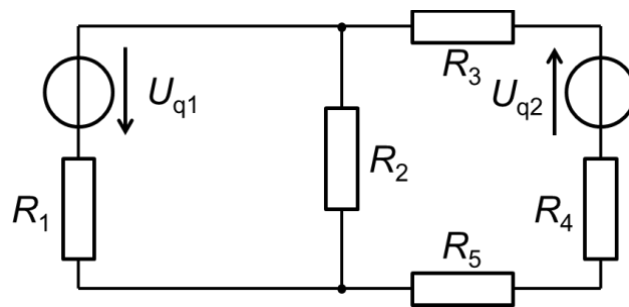
1.22.3 Zweites Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel)

In einer Masche ist die Summe der Spannungen zu jedem Zeitpunkt gleich null.

$$\sum_{v=1}^n U_v = 0 \quad (1.55)$$

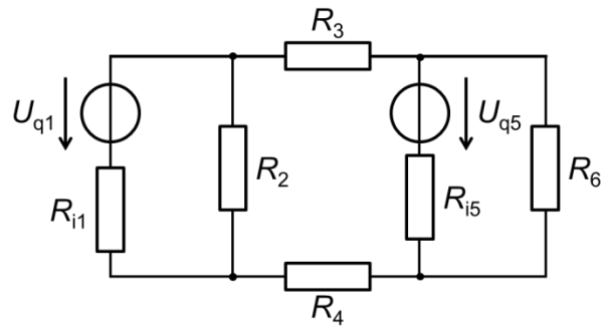
Spannungen, deren Zählpfeil in Umlaufrichtung zeigen, werden positiv gezählt, Spannungen, deren Zählpfeil gegen die Umlaufrichtung zeigen werden negativ gezählt (oder umgekehrt!). Zu Beginn des Maschenumlaufs wird die Umlaufrichtung festgelegt.

Beispiel:



Aufgabe:

Gegeben ist das dargestellte Netzwerk.



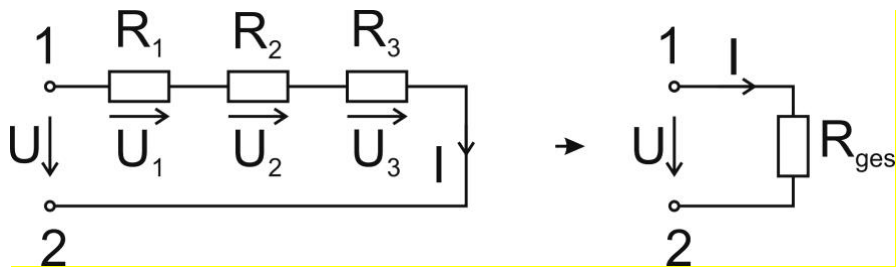
- a) Aus wie vielen Knoten und Maschen besteht das Netzwerk?
- b) Bestimmen Sie sämtliche Knoten- und Maschengleichungen!

Lösung:

- a) 4 Knoten, 6 Maschen

2 Berechnung von Gleichstromkreisen

2.1 Reihenschaltung von Widerständen



Wie groß ist der Widerstand der Schaltung zwischen den Klemmen 1 und 2? Oder: Wie groß muss R_{ges} sein, damit in beiden Schaltungen der gleiche Strom fließt?

Aus der Schaltung ergeben sich folgende Gleichungen:

$$U_1 = IR_1; U_2 = IR_2; U_3 = IR_3$$

Maschengleichung:

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

Und aus dem Ersatzschaltbild:

$$R_{ges} = \frac{U}{I}$$

$$\Rightarrow IR_{ges} = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

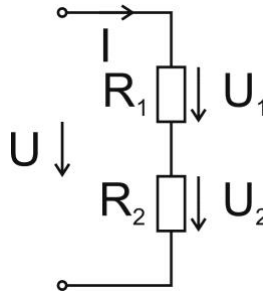
$$\Rightarrow R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3$$

Allgemein: Bei einer Reihenschaltung von Widerständen ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände.

$$R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k \quad (2.1)$$

In der Reihenschaltung fließt (gemäß Knotenregel) überall der gleiche Strom.

Gegeben sei eine Reihenschaltung aus den beiden Widerständen R_1 und R_2 . Über der Schaltung liege die Spannung U .



Da beide Widerstände vom gleichen Strom durchflossen werden, folgt:

$$\Rightarrow U = IR_1 + IR_2$$

und

$$\Rightarrow U_1 = IR_1$$

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_{ges}} \quad (2.2)$$

Mit

$$U_2 = IR_2$$

folgt die Spannungsteilerregel

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad (2.3)$$

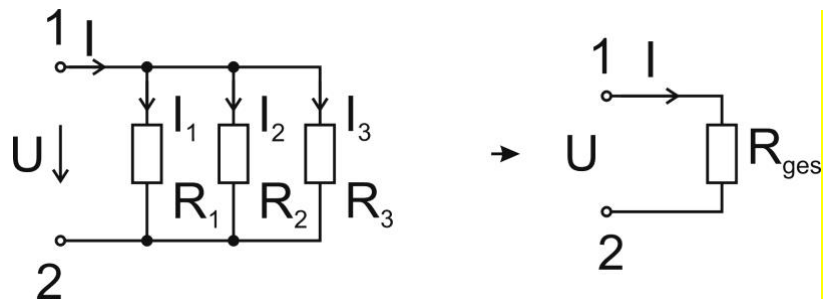
Spannungsteilerregel:

In einer Reihenschaltung verhalten sich die Teilspannung zur Gesamtspannung wie die Teilwiderstände zum Gesamtwiderstand.

Oder:

Das Verhältnis zweier Teilspannungen zueinander ist gleich dem Verhältnis der Teilwiderstände.

2.2 Parallelschaltung von Widerständen



Der Spannungsfall über jedem der drei Widerstände ist (gemäß Maschenregel) gleich.

Für die Ströme gilt:

$$I = \frac{U}{R_{ges}}; I_1 = \frac{U}{R_1}; I_2 = \frac{U}{R_2}; I_3 = \frac{U}{R_3}$$

Außerdem gilt (1. Kirchhoffsches Gesetz):

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Daraus folgt:

$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Oder mit Hilfe der Leitwerte ausgedrückt:

$$G_{ges} = G_1 + G_2 + G_3$$

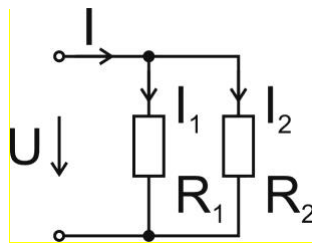
Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtleitwert gleich der Summe der Einzelleitwerte:

$$G_{ges} = \sum_{k=1}^n G_k \quad (2.4)$$

Für eine Schaltung mit lediglich zwei parallelen Widerständen ergibt sich also

$$R_{ges} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (2.5)$$

Gegeben sei eine Parallelschaltung aus den beiden Widerständen R_1 und R_2 . Über der Schaltung liege die Spannung U .



Aus dem Ohmschen Gesetz folgt:

$$I_1 = \frac{U}{R_1}; I_2 = \frac{U}{R_2}$$

Durch Quotientenbildung ergibt sich schließlich die Stromteilerregel:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad (2.6)$$

Die beiden Teilströme verhalten sich also umgekehrt wie die zugehörigen Widerstände.

Mit

$$U = I_1 R_1 = I_2 R_2 = I R_{ges} = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

erhält man also

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = I \frac{G_1}{G_1 + G_2}; I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2} = I \frac{G_2}{G_1 + G_2} \quad (2.7)$$

Das ist die Stromteilerregel.

In einer Parallelschaltung verhalten sich die Teilströme zum Gesamtstrom wie die Teilleitwerte zum Gesamtleitwert.

Oder:

Das Verhältnis zweier Teilströme zueinander ist gleich dem umgekehrten Verhältnis der Teilwiderstände.

2.3 Gemischte Schaltungen

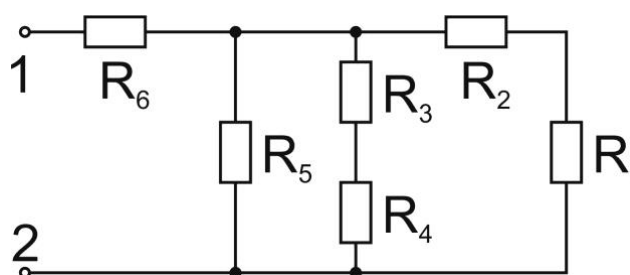
Gemischte Schaltungen bestehen aus einer Kombination von Reihen- und Parallelschaltungen. Sie können mit den Regeln zur Reihen- und Parallelschaltung durch stufenweises Zusammenfassen der Widerstände berechnet werden.

Dabei geht man wie folgt vor:

1. Zunächst alle möglichen Reihenschaltungen (Widerstände innerhalb eines Zweigs) zusammenfassen.
2. Dann alle möglichen Parallelschaltungen zusammenfassen.
3. Dann 1. Schritt und 2. Schritt so lange wiederholen, bis das Netzwerk vollständig zusammengefasst ist.

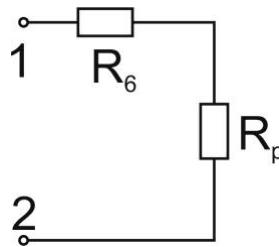
Beispiel:

Berechnen Sie den Gesamtwiderstand der Schaltung zwischen den beiden Eingangsklemmen 1 und 2!



1. Schritt: Zusammenfassen aller Widerstände in einem Zweig

2. Schritt: Zusammenfassen aller Parallelzweige

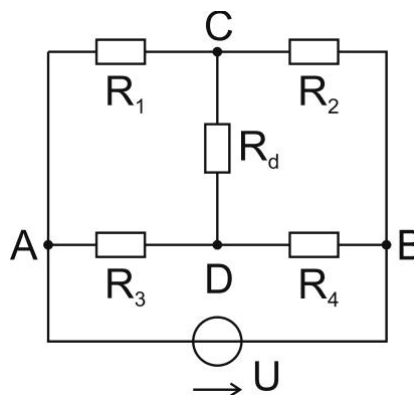


$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_1 + R_2}}$$

3. Schritt: Nochmal 1. Schritt ausführen

$$R_{ges} = R_6 + \frac{1}{\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_1 + R_2}}$$

2.4 Brückenschaltung (Wheatstone-Brücke)



Eine Brückenschaltung lässt sich mit den Regeln für gemischte Schaltungen nicht berechnen, da sie weder auf eine Reihen- noch auf eine Parallelschaltung zurückführen lässt.

Liegen die Punkte C und D jedoch auf gleichem Potential, fließt kein Strom durch R_d , R_d kann also entfallen und die Schaltung lässt sich auf eine einfache Schaltung mit

$$(R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4)$$

zurückführen. Man sagt, **die Brücke ist abgeglichen**.

Die Spannung über R_d ist dann null, wenn sich die Spannung U zwischen R_1 und R_2 im gleichen Verhältnis aufteilt, wie die Spannung zwischen R_3 und R_4 , wenn also gilt:

$$U_1 : U_2 = U_3 : U_4$$

bzw. wenn gilt

$$R_1 : R_2 = R_3 : R_4 \quad (2.8)$$

→ **Abgleichbedingung für Brückenschaltungen**

2.5 Stern-Dreieck-Umwandlung, Dreieck-Stern-Umwandlung

Die Schaltung nach Bild 2.5a bezeichnet man als Dreieckschaltung, die Schaltung nach Bild 2.5b als Sternschaltung. Durch entsprechende Umformung ist es möglich, eine Dreieckschaltung in eine gleichwertige Sternschaltung umzuwandeln und umgekehrt (gleiches Klemmenverhalten). Dies kann notwendig sein, um ein Netzwerk berechnen zu können.

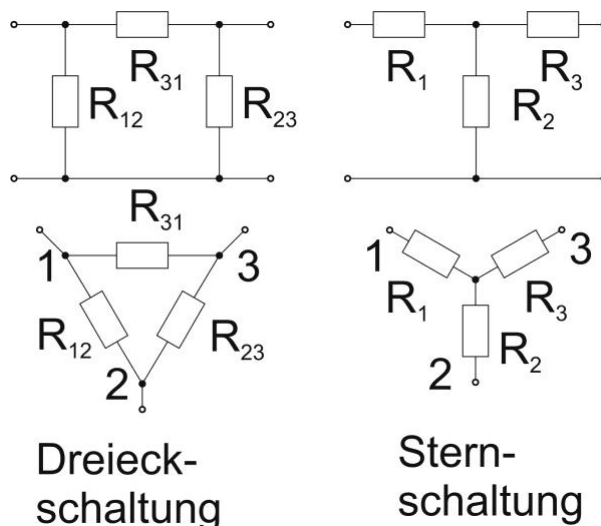


Bild 2.5a

Bild 2.5b

Hinweis: Den Mittelpunkt der Sternschaltung bezeichnet man als Sternpunkt.

2.5.1 Dreieck-Stern-Umwandlung

Betrachtet wird die Dreieckschaltung in Bild 2.5a. Die Widerstände R_{12} , R_{23} und R_{31} seien bekannt. Gesucht sind die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 der Sternschaltung nach Bild 2.5b, so dass in beiden Schaltungen die Widerstände zwischen den jeweiligen Klemmen 1-2, 2-3 und 3-1 gleich sind (klemmengleiches Verhalten der beiden Schaltungen).

Für den Gesamtwiderstand zwischen den Klemmen 1 und 2 ergibt sich

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23} + R_{31})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.9)$$

Zwischen den Klemmen 2 und 3 ergibt sich

$$R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{31} + R_{12})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.10)$$

Und zwischen den Klemmen 3 und 1 ergibt sich

$$R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{12} + R_{23})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.11)$$

Subtrahiert man Gleichung (2.10) von (2.9), erhält man

$$R_1 - R_3 = \frac{R_{31}(R_{12} - R_{23})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.12)$$

Nun addiert man Gleichung (2.11) und (2.12) und teilt das Ergebnis durch 2. Daraus ergibt sich der gesuchte Widerstand R_1

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.13)$$

Durch zyklisches Vertauschen der Indizes ergeben sich R_2 und R_3

$$R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.14)$$

$$R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad (2.15)$$

Jeder der drei Sternwiderstände ergibt sich also aus dem Produkt der beiden jeweils anliegenden Dreieckwiderstände, dividiert durch den Umfangswiderstand des Dreiecks.

Sind alle drei Dreieckwiderstände gleich groß, vereinfacht sich das Gleichungssystem:

Wenn

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta} \quad (2.16)$$

$$R_{\lambda} = \frac{R_{\Delta}^2}{3R_{\Delta}} = \frac{R_{\Delta}}{3} \quad (2.17)$$

2.5.2 Stern-Dreieck-Umwandlung

R_1 , R_2 und R_3 werden als bekannt vorausgesetzt. Gesucht sind R_{12} , R_{23} und R_{31} .

Die Gleichungen (2.14), (2.15) und (2.13) werden jeweils nach R_{12} , R_{23} und R_{31} aufgelöst:

$$R_{12} = R_2 + \frac{R_{12}R_2}{R_{23}} + \frac{R_{31}R_2}{R_{23}} \quad (2.18)$$

$$R_{23} = R_3 + \frac{R_{12}R_3}{R_{31}} + \frac{R_{23}R_3}{R_{31}} \quad (2.19)$$

$$R_{31} = R_1 + \frac{R_{23}R_1}{R_{12}} + \frac{R_{31}R_1}{R_{12}} \quad (2.20)$$

Durch Division jeweils zweier Gleichungen (2.13) bis (2.15) erhält man

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = \frac{R_1}{R_3}; \quad \frac{R_{23}}{R_{31}} = \frac{R_2}{R_1}; \quad \frac{R_{31}}{R_{12}} = \frac{R_3}{R_2} \quad (2.21)$$

Und durch Einsetzen in obiges Gleichungssystem (2.18) bis (2.20) erhält man die Beziehungen für die Stern-Dreieck-Umwandlung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \quad (2.23)$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad (2.24)$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} \quad (2.25)$$

Besitzen alle Sternwiderstände den gleichen Wert, so ergibt sich

$$R_{\Delta} = 3R_{\star} \quad (2.26)$$

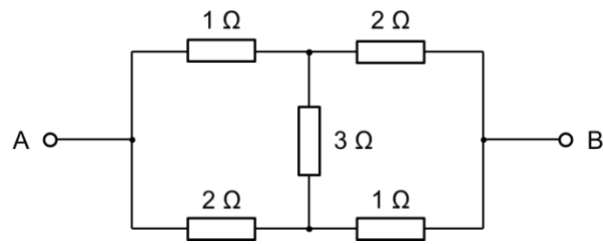
Dies entspricht Gleichung (2.17)!

Merke:

Haben alle Widerstände einer Sternschaltung den gleichen Wert, so müssen alle Widerstände einer äquivalenten Dreieckschaltung ebenfalls den gleichen Wert haben.

Beispiel:

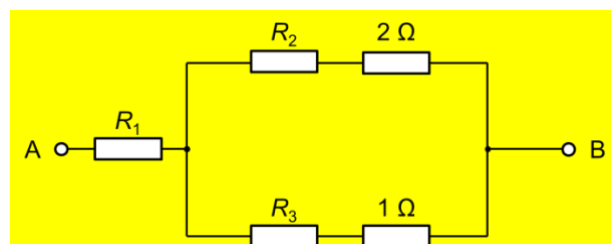
Berechnen Sie den Gesamtwiderstand der Schaltung zwischen den Klemmen A und B!



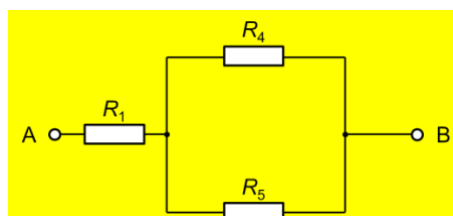
Lösung:

Schritt 1: Eines der Dreiecke in Stern umwandeln. Hier wird das linke Dreieck gewählt.

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{1 \Omega \cdot 2 \Omega}{1 \Omega + 3 \Omega + 2 \Omega} = 1/3 \Omega$$
$$R_2 = \frac{1 \Omega \cdot 3 \Omega}{1 \Omega + 3 \Omega + 2 \Omega} = 0,5 \Omega ; \quad R_3 = \frac{2 \Omega \cdot 3 \Omega}{1 \Omega + 3 \Omega + 2 \Omega} = 1 \Omega$$



Schritt 2: Zusammenfassen der in Reihe geschalteten Widerstände

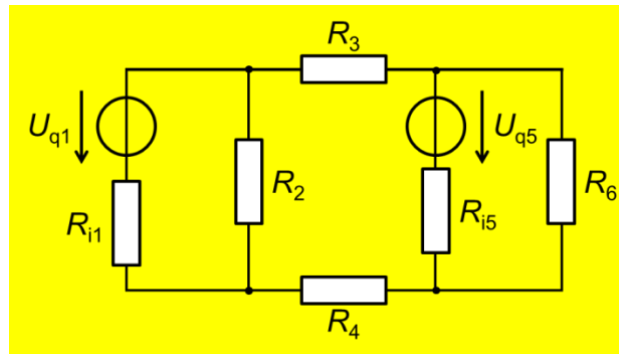


$$R_4 = R_2 + 2 \Omega = 2,5 \Omega ; \quad R_5 = R_3 + 1 \Omega = 2 \Omega$$

$$R_{AB} = R_1 + \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = 1/3 \Omega + \frac{2,5 \Omega \cdot 2 \Omega}{2,5 \Omega + 2 \Omega} = 1,44 \Omega$$

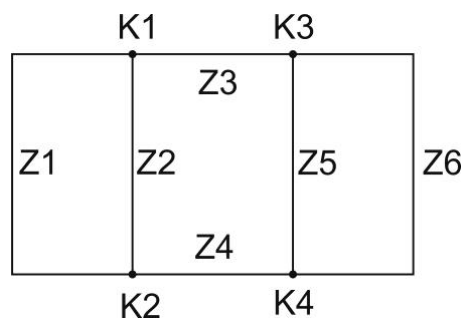
2.6 Systematische Netzwerkanalyse

Erklärung der einzelnen Schritte anhand eines Beispiels:

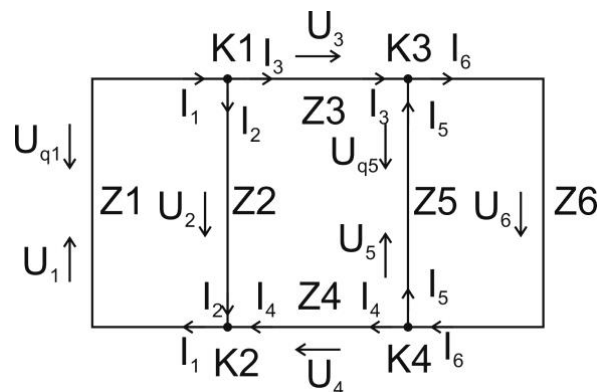


1. Schritt: Darstellung des Netzwerkgraphen

Darstellung des Netzwerks ohne Komponenten, d. h. lediglich Knoten und Zweige.



2. Schritt: Festlegung der Zählrichtung



3. Schritt: Aufstellung der Knotengleichungen

Aus einem Netzwerk mit k echten Knoten erhält man $k-1$ linear unabhängige Knotengleichungen.

In drei der insgesamt vier Knoten ist also die Richtung mindestens eines Stroms frei wählbar. Die Richtung der Ströme im vierten Knoten ist durch die drei anderen bereits vollständig definiert.

Es werden hier willkürlich die Knoten 1-3 ausgewählt:

$$\text{K1: } I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\text{K2: } -I_1 + I_2 + I_4 = 0$$

$$\text{K3: } I_3 + I_5 - I_6 = 0$$

4. Schritt: Aufstellung der Maschengleichungen

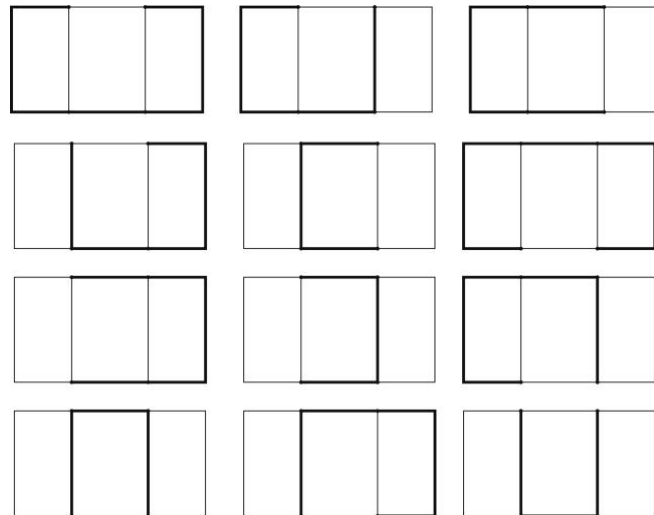
Es müssen

$$m = z - (k - 1) \quad (2.27)$$

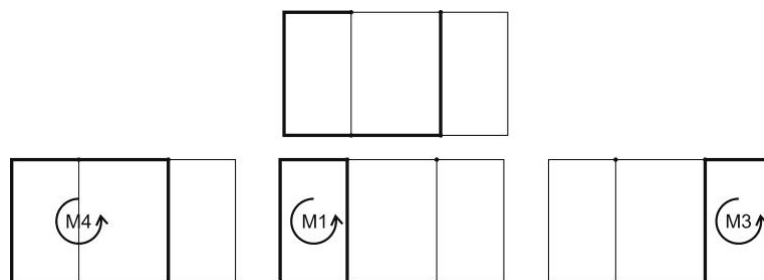
linear unabhängige Maschengleichungen aufgestellt werden (z = Anzahl der Zweige). In dem Beispiel gibt es 6 Zweige und 4 Knoten, somit gibt es 3 linear unabhängige Maschengleichungen ($m = 3$). Es muss somit eine geeignete Auswahl an Maschen aus den sechs möglichen getroffen werden. Hierzu sollen im folgenden zwei Methoden vorgestellt werden.

Methode des vollständigen Baums:

Es werden alle Konten entlang der Zweige so miteinander verbunden, dass keine geschlossene Masche entsteht. Somit ergibt sich ein vollständiger Baum mit $k - 1$ Zweigen. Die restlichen Zweige heißen Verbindungszweige. Es sind $z - (k - 1)$. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:



Jetzt werden Maschen gebildet, die aus genau einem Verbindungszweig und mindestens einem Baumzweig bestehen. Diese Maschen nennt man **Elementarmaschen**.



$$\text{M1: } U_1 + U_2 = U_{q1}$$

$$\text{M3: } U_5 + U_6 = U_{q5}$$

$$\text{M4: } U_1 + U_3 + U_4 - U_5 = U_{q1} - U_{q5}$$

Methode „Auftrennen der Maschen

Man wählt einen beliebigen Maschenumlauf und stellt die zugehörige Gleichung auf. Dann trennt man die Masche an einem beliebigen Zweig auf, der in der nächsten Masche nicht mehr verwendet werden darf usw.



5. Schritt: Lösen des vollständigen Gleichungssystems aus genau z linear unabhängigen Gleichungen unter Anwendung des ohmschen Gesetzes.

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$-I_1 + I_2 + I_4 = 0$$

$$I_3 + I_5 - I_6 = 0$$

$$U_1 + U_2 = U_{q1} \Rightarrow R_{i1}I_1 + R_2I_2 = U_{q1}$$

$$U_5 + U_6 = U_{q5} \Rightarrow R_{i5}I_5 + R_6I_6 = U_{q5}$$

$$U_1 + U_3 + U_4 - U_5 = U_{q1} - U_{q5} \Rightarrow R_1I_1 + R_3I_3 + R_4I_4 - R_{i5}I_5 = U_{q1} - U_{q5}$$

Oder in Matrix-Schreibweise:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ R_{i1} & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_{i5} & R_6 \\ R_{i1} & 0 & R_3 & R_4 & -R_{i5} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_{q1} \\ U_{q5} \\ U_{q1} - U_{q5} \end{pmatrix}$$

2.7 Netzwerke mit mehreren Quellen: Helmholtzscher Überlagerungssatz (Superpositionsprinzip)

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894).

Bei einem linearen System mit mehreren voneinander unabhängigen Ursachengrößen lässt sich eine resultierende Wirkungsgröße durch Überlagerung (vorzeichenrichtige Addition) der Teilwirkungen der einzelnen Ursachen berechnen.

Achtung!

Es dürfen nur lineare Größen (Strom, Spannung) durch Überlagerung berechnet werden! Durch den nicht-linearen Zusammenhang zwischen Strom und Leistung führt eine direkte Anwendung des Überlagerungssatzes zur Leistungsberechnung zwangsläufig zum falschen Ergebnis! Erst nach der vollständigen Anwendung des Überlagerungssatzes dürfen die entsprechenden Leistungen aus den resultierenden Strömen und Spannungen berechnet werden.

$$U = U_1 + U_2; I = I_1 + I_2$$

$$P = U \cdot I = (U_1 + U_2)(I_1 + I_2) = U_1 I_1 + U_1 I_2 + U_2 I_1 + U_2 I_2$$

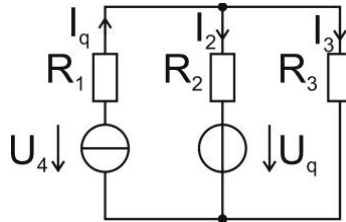
$$\neq P_1 + P_2 = U_1 I_1 + U_2 I_2$$

Vorgehensweise:

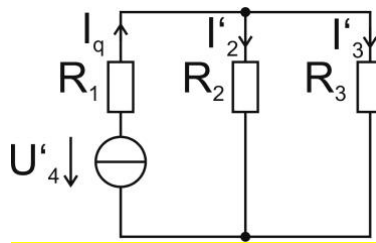
1. Vereinfachung und Zusammenfassung des Netzwerks soweit möglich.
2. Deaktivieren aller Quellen im Netzwerk bis auf die gerade betrachtete. Ideale Spannungsquellen werden durch einen Kurzschluss ersetzt (Quellenspannung zu null gesetzt), ideale Stromquellen werden durch einen Leerlauf (eine Unterbrechung) ersetzt (Quellenstrom zu null gesetzt).
3. Berechnung der gesuchten Teilströme und Teilspannungen nach einem beliebigen Verfahren.
4. Überlagerung der einzelnen Quellen durch vorzeichenrichtige Addition der Teilströme und Teilspannungen (Beachtung der Zählpfeile!)
5. Falls gesucht: Berechnung der Leistungen.

Beispiel:

Gesucht sind U_4 , I_2 und I_3 .



1. Spannungsquelle wird deaktiviert ($U_q = 0$)



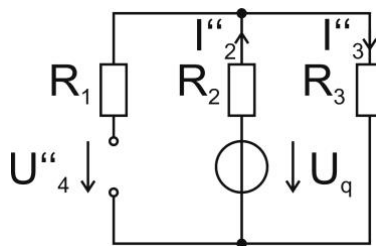
2. Stromteilerregel

$$I'_2 = I_q \frac{R_3}{R_2 + R_3}; \quad I'_3 = I_q \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

3. Maschenregel

$$U'_4 = I_q R_1 + I'_2 R_2 = I_q R_1 + I'_3 R_3 = I_q \left(R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right)$$

4. Aktivierung der Spannungsquelle, Deaktivierung der Stromquelle



$$I_2'' = I_3'' = \frac{U_q}{R_2 + R_3}$$

Maschenregel

$$U_4'' = I_3'' R_3 = U_q \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Durch R_1 fließt kein Strom. Somit taucht er in der Gleichung für U_4'' nicht auf.

5. Überlagerung der Teilströme und Teilspannungen

$$I_2 = I_2' - I_2'' = I_q \frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{U_q}{R_2 + R_3}$$

$$I_3 = I_3' - I_3'' = I_q \frac{R_2}{R_2 + R_3} + \frac{U_q}{R_2 + R_3}$$

$$U_4 = U_4' - U_4'' = I_q \left(R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right) + U_q \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right)$$

2.9 Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad ist der Quotient der Nutzleistung zur aufgebrauchten Gesamtleistung

$$\eta = \frac{P_{Nutz}}{P_{ges}} = \frac{P_{Nutz}}{P_{Nutz} + P_{Verlust}} \quad (2.28)$$

Beispiel 1:

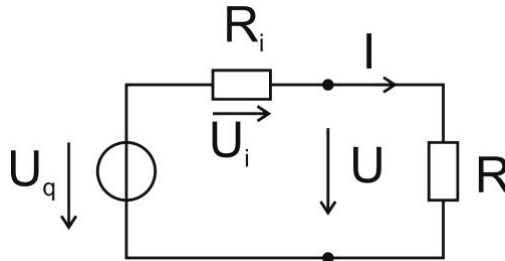
Ein Motor nimmt die Leistung $P = 230 \text{ V} \cdot 5 \text{ A}$ auf und gibt bei $n = 3.000 \text{ 1/min}$ das Drehmoment $M = 2,5 \text{ Nm}$ ab

Der Wirkungsgrad beträgt

$$\eta = \frac{P_{Nutz}}{P_{ges}} = \frac{M\omega}{UI} = \frac{M \frac{2\pi}{60} n}{UI} = 0,68 = 68\%$$

Beispiel 2:

Wirkungsgrad einer realen Spannungsquelle mit Lastwiderstand:



$$P_{Nutz} = U \cdot I; \quad P_{ges} = U_q \cdot I; \quad P_{Verlust} = I^2 \cdot R_i$$

$$\eta = \frac{UI}{U_q I} = \frac{U_q \frac{R_L}{R_i + R_L} \frac{U_q}{R_i + R_L}}{U_q \frac{U_q}{R_i + R_L}} = \frac{R_L}{R_i + R_L}$$

⇒ Je geringer der Innenwiderstand, desto höher der Wirkungsgrad. Bei $R_i = 0$ ist der Wirkungsgrad 1.

2.10 Leistungsanpassung

Manchmal ist der Wirkungsgrad nicht von Bedeutung, sondern man möchte einer Quelle maximale Leistung entnehmen, beispielsweise im Audiobereich, wo aufgrund geringer Signalleistung die Verlustleistung keine Rolle spielt. Es stellt sich somit die Frage, bei welcher Belastung einer Quelle maximale Leistung entnommen wird.

Es gilt:

$$P_{Nutz} = U \cdot I = U_q \frac{R_L}{R_i + R_L} \frac{U_q}{R_i + R_L} = U_q^2 \frac{R_L}{(R_i + R_L)^2} \quad (2.29)$$

Mit

$$\frac{dP_{Nutz}}{dR_L} = 0$$

kann der Lastwiderstand R_L ermittelt werden, bei dem die Nutzleistung P_L ihr Maximum besitzt:

$$\frac{dP_{Nutz}}{dR_L} = 0 = U_q^2 \frac{(R_i + R_L)^2 - 2R_L(R_i + R_L)}{(R_i + R_L)^4} \Rightarrow R_i = R_L \quad (2.30)$$

Für $R_L = R_i$ (Lastwiderstand gleich Innenwiderstand der Quelle) wird also der Quelle die maximale Leistung entnommen. Man spricht von Leistungsanpassung (wichtig in der Nachrichtentechnik).

Für den Wirkungsgrad bei Leistungsanpassung gilt somit:

$$\eta = \frac{R_L}{R_i + R_L} = \frac{1}{2} = 50\% \quad (2.31)$$

2.11 Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung

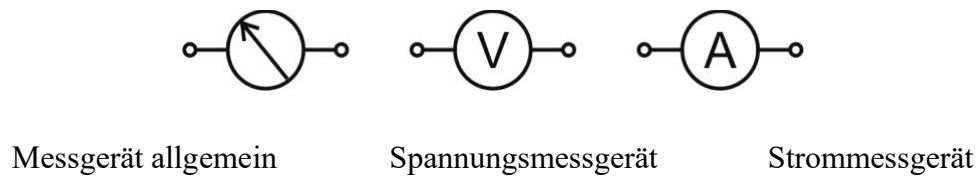
Zur Strommessung wird das Amperemeter in den Strompfad geschaltet (Strompfad muss hierzu also zunächst aufgetrennt werden). Ideale Amperemeter besitzen einen Innenwiderstand $R_i = 0$. Über dem Amperemeter fällt somit keine Spannung ab.

Reale Amperemeter besitzen einen von Null verschiedenen Innenwiderstand, der je nach Einsatzzweck, Qualität und Messbereichseinstellung des Messgeräts variiert. Durch einen möglichst geringen Innenwiderstand des Amperemeters wird eine Beeinflussung des zu messenden Signals klein gehalten.

Zur Spannungsmessung wird das Voltmeter parallel zur Last geschaltet (Spannungsmessung erfolgt über der Last). Ideale Voltmeter besitzen einen Innenwiderstand $R_i = \infty$. Durch das Voltmeter fließt somit kein Strom.

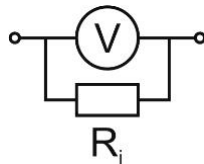
Reale Voltmeter besitzen einen endlichen Innenwiderstand, der je nach Einsatzzweck, Qualität und Messbereichseinstellung des Messgeräts variiert. Durch einen möglichst hohen Innenwiderstand des Voltmeters wird eine Beeinflussung des zu messenden Signals klein gehalten.

Schaltzeichen:

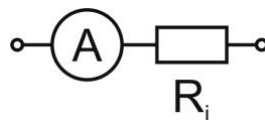


Zur Leistungsmessung oder zur Bestimmung von Widerständen werden gleichzeitig (!) Strom und Spannung gemessen. Da reale Messgeräte jedoch einen von null verschiedenen endlichen Innenwiderstand besitzen, kommt es zum Messfehler.

ESB reales Voltmeter: Parallelschaltung aus idealem Voltmeter und R_i

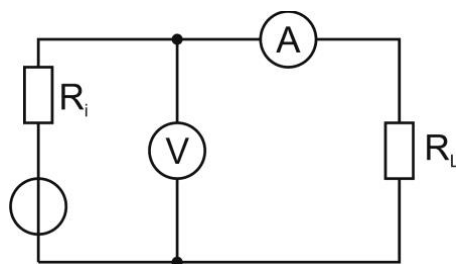


ESB reales Amperemeter: Reihenschaltung aus idealem Amperemeter und R_i



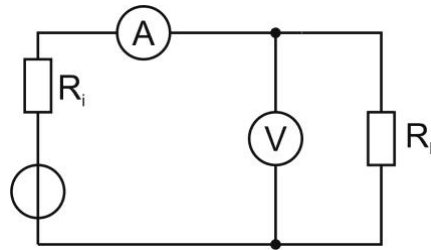
Stromrichtige Messung:

Es wird der tatsächliche Strom durch die Last gemessen. Das Voltmeter dagegen zeigt die Summenspannung aus dem Spannungsfall über der Last und dem Spannungsfall über dem Innenwiderstand des Amperemeters an.



Spannungsrichtige Messung:

Es wird die tatsächliche Spannung über der Last gemessen. Das Amperemeter dagegen zeigt den Summenstrom durch die Last und durch den Innenwiderstand des Voltmeters an.



Merke:

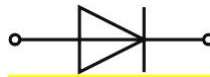
Bei einer hochohmigen Last erweist sich die stromrichtige Messung als die günstigere. Ist die Last dagegen niederohmig, ist die spannungsrichtige Messung zu bevorzugen.

3 Nichtlineare Netzwerke

Als nichtlineare Widerstände bezeichnet man Widerstände mit einer nichtlinearen Strom-Spannungskennlinie. Enthält ein Netzwerk mindestens ein nichtlineares Bauteil, ist das gesamte Netzwerk nichtlinear. Die Kirchhoffschen Sätze sind weiterhin anwendbar, nicht jedoch der Überlagerungssatz nach Helmholtz.

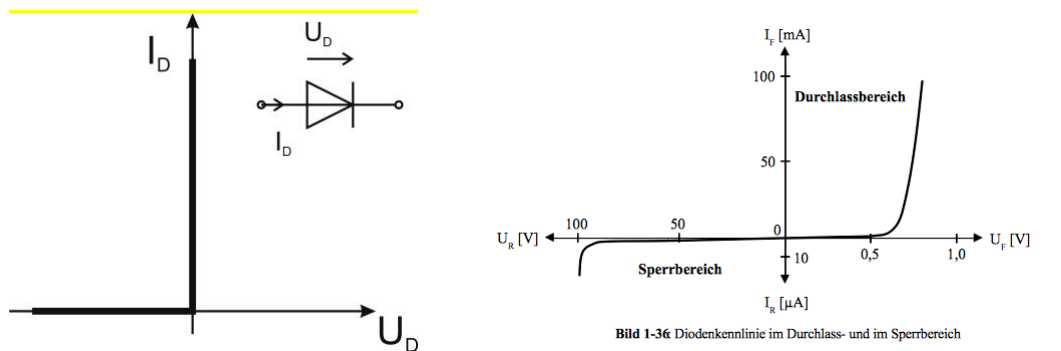
Betrachtet wird eine Diode.

Schaltsymbol:



Grob vereinfachend, ist eine Diode ein Ventil, das den Stromfluss nur in eine Richtung zulässt (Durchlassrichtung) und in die andere Richtung sperrt (Sperrrichtung). Im Wassermodell lässt sich die Diode mit einem Rückschlagventil vergleichen.

Ideale und reale Diodenkennlinie:

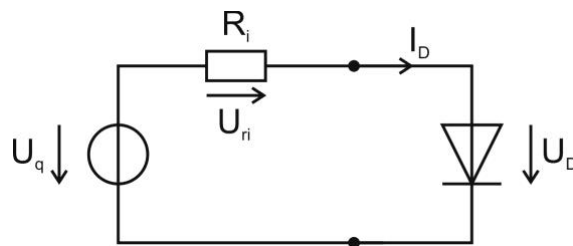


Bei Überschreiten der Schwellspannung in Durchlassrichtung „schaltet“ die Diode durch. Liegt die Spannung in Sperrrichtung an, sperrt sie bis zum Erreichen der Durchbruchspannung und leitet dann auch in Sperrrichtung. Das Überschreiten der Durchbruchspannung führt, je nach Diodentyp, zur Zerstörung der Diode.

Linearisierung um den Arbeitspunkt:

Wie aus der Kennlinie ersichtlich, ist der Diodenstrom I_D abhängig von der angelegten Spannung und damit von der äußeren Beschaltung. Aufgrund des nichtlinearen Charakters kann auch kein fester Widerstandswert der Diode angegeben werden, dieser variiert ebenfalls mit der anliegenden Spannung. Es muss also zunächst der Punkt auf der Kennlinie ermittelt werden, in dem die Diode betrieben wird. Diesen Punkt nennt man **Arbeitspunkt**. Nach Ermittlung des Arbeitspunkts wird die Kennlinie um den Arbeitspunkt herum linearisiert, das heißt, man nähert das Verhalten in diesem Punkt durch eine lineare Gleichung an.

Bestimmung des Arbeitspunkts:



Die dargestellte Schaltung besteht aus einer Spannungsquelle mit Innenwiderstand und linearer Kennlinie einerseits und einer Diode mit nichtlinearer Kennlinie andererseits. An den Anschlussklemmen müssen sich die Kennlinien beider Schaltungsteile schneiden (gleicher Strom, gleiche Spannung). Der Arbeitspunkt der Diode ergibt sich also aus dem Schnittpunkt der Strom-Spannungskennlinie der übrigen Beschaltung (Quelle mit Innenwiderstand) und der um den Arbeitspunkt linearisierten Kennlinie der Diode.

Den Widerstand r_D nennt man differentieller Widerstand der Diode im Arbeitspunkt. Er entspricht dem Kehrwert der Steigung der Diodenkennlinie im Arbeitspunkt.

$$r_D = \frac{dU_D}{dI_D} \quad (3.1)$$

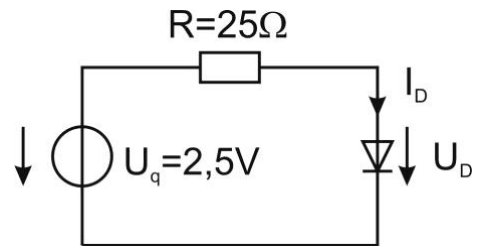
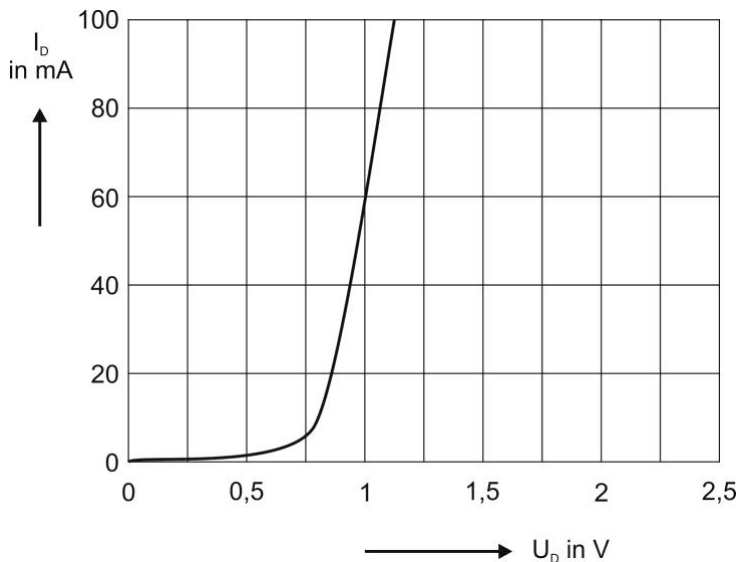
Im Gegensatz dazu erhält man den Widerstand R_D der Diode im Arbeitspunkt als Quotient aus Diodenspannung U_D und Diodenstrom I_D .

$$R_D = \frac{U_D}{I_D} \quad (3.2)$$

Beide Werte sind in der Regel unterschiedlich, da die linearisierte Diodenkennlinie nicht zwangsläufig durch den Ursprung verläuft.

Beispiel:

Gegeben ist folgendes Netzwerk aus realer Spannungsquelle und Diode. Die Diode besitzt die dargestellte Kennlinie.



Gesucht sind U_D und I_D .

Lösung:

Der Maschenumlauf ergibt

$$U_q = I_D \cdot R + U_D$$

Die Kennlinie der Quelle erhält man durch Variation der angeschlossenen Last. Da es sich um eine lineare Kennlinie handelt, genügt die Bestimmung zweier Punkte, die durch eine Gerade verbunden werden. Am einfachsten betrachtet man hierzu die beiden Fälle Leerlauf ($I_D = 0$) und Kurzschluss ($U_D = 0$).

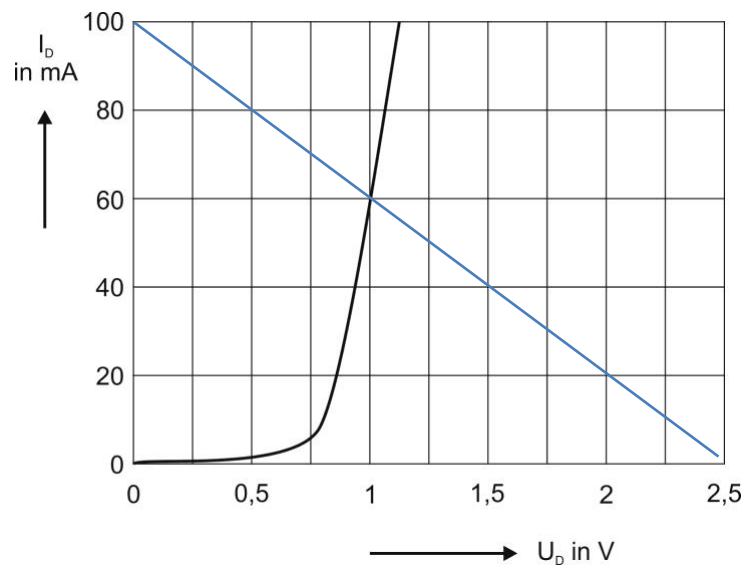
Für $U_D = 0$ ergibt sich

$$U_q = I_D \cdot R \Rightarrow I_D = \frac{U_q}{R} = 100 \text{ mA}$$

Für $I_D = 0$ ergibt sich

$$U_q = U_D = 2,5 \text{ V}$$

Damit ergibt sich folgende Kennlinie:



Aus dem Diagramm folgt also:

$$U_D = 1 \text{ V}; I_D = 60 \text{ mA}$$

4 Elektrisches und magnetisches Feld

4.1 Das elektrostatische Feld

Elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus (Coulombkraft). Im Gegensatz zur Mechanik, erfolgt die Kraftübertragung berührungslos. Das bedeutet, die Kraft wird verzögerungsfrei über den Raum zwischen den Ladungen übertragen. Zur Erklärung dieses Phänomens hat die Physik den Begriff des *Feldes* eingeführt. *Das Feld beschreibt einen Raumzustand.*

Ein weiteres Beispiel hierfür ist das Gravitationsfeld, mit dessen Hilfe die Kraftwirkung zwischen zwei Massen beschrieben wird.

Das elektrische Feld beschreibt zusammen mit den Materialeigenschaften des Raums die Kraftwirkung zwischen Ladungen, zwischen denen eine Potentialdifferenz besteht. Die Kraft ist dabei bestrebt, die Potentialdifferenz zwischen den geladenen Körpern abzubauen. **Ein elektrostatisches Feld kann also nur in einem nichtleitenden Medium existieren, (ideal) leitende Medien sind feldfrei.**

Zum besseren Verständnis unterscheidet man zwischen

- **Punktladungen:**
 - Punktförmige (ausdehnungsfreie) Ladungen; die Abmessungen der Ladungen sind vernachlässigbar klein im Verhältnis zu ihrer Gegenladung oder die Abstände zwischen den Ladungen sind sehr viel größer als deren Ausdehnung.
- **Linienladungen:**
 - Linienförmige Ladungen mit vernachlässigbarer Querausdehnung
- **Flächenladungen:**
 - flächenförmig verteilte Ladung mit vernachlässigbar kleiner Flächendicke

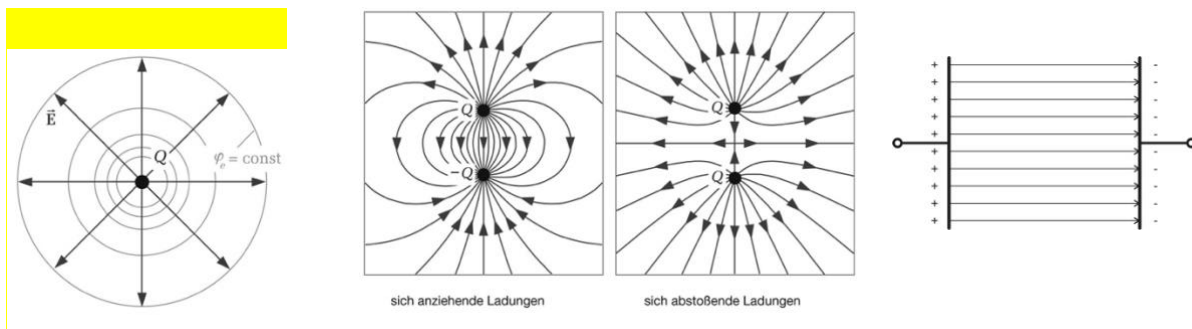
Merke:

Die **elektrische Feldstärke** ist eine **vektorielle Raumzustandsgröße**, die sich auf einen definierten Raumpunkt bezieht. Sie besitzt also eine Richtung. **Das elektrische Feld dagegen beschreibt die Gesamtheit dieser Vektoren in allen Raumpunkten.**

4.1.1 Darstellung des elektrostatischen Feldes

Die Darstellung des elektrostatischen Feldes erfolgt mit Hilfe von Feldlinien. Dabei gilt:

- Die Feldlinien beginnen bei positiven Ladungen und enden bei negativen (Festlegung!). Bei Darstellung des Feldes einer einzelnen Ladung, liegt die Gegenladung im Unendlichen.
- Das elektrostatische Feld besitzt Quellen und Senken, es ist ein sogenanntes Quellenfeld.
- Zusammenhängende Flächen gleichen Potentials werden als **Äquipotentialflächen** bezeichnet.
- Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotentialflächen.
- Bewegt man sich entlang der Feldlinien, nimmt das elektrische Potential kontinuierlich ab, bewegt man sich senkrecht dazu, befindet man sich immer auf gleichem Potential. **Arbeit wird also nur dann verrichtet, wenn man sich entlang der Feldlinien bewegt, nicht aber senkrecht (entlang der Äquipotentialflächen) dazu.**
- Elektrische Feldlinien können sich nicht schneiden.
- Da die Oberfläche einer Punktladung eine Äquipotentialfläche darstellt, weisen die Feldlinien radial von dieser weg (+) oder auf diese zu (-).
- Die Stärke des elektrischen Feldes wird über die Dichte der Feldlinien beschrieben.
- Oberflächen von Leitern sind Äquipotentialflächen.
- Verlaufen die Feldlinien parallel, spricht man von einem **Homogenfeld**, die Feldliniendichte und damit die Feldstärke sind überall gleich groß. Ansonsten ist das Feld inhomogen, die Feldstärke also eine Funktion des Ortes.



Elektrische Feldlinien lassen sich experimentell sichtbar machen. Hierzu werden zwei Elektroden in Rizinusöl getaucht. Streut man Grieß auf das Öl und legt eine Spannung an die Elektroden an, beginnen sich die Grießkörner entlang der Feldlinien auszurichten.

4.1.2 Coulombkraft

Bringt man eine Ladung Q_2 in ein von einer Ladung Q_1 verursachtes elektrisches Feld, so wird auf die Ladung Q_2 eine Kraft ausgeübt, für die gemäß Coulombgesetz gilt:

$$\vec{F}_2 = \vec{e}_r \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2}}_{\vec{E}_1} Q_2 = \vec{E}_1 \cdot Q_2 \quad (4.1)$$

Dabei übt die Ladung Q_1 eine betragsmäßig gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft auf die Ladung Q_2 aus (vektorielle Größe).

$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1 \quad (4.2)$$

Den Vektor $\vec{E}$ nennt man elektrische Feldstärke. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist Volt pro Meter

$$\vec{E} = \vec{e}_r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (4.3)$$

Betrag der elektrischen Feldstärke:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (4.4)$$

$$[E] = 1 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (4.5)$$

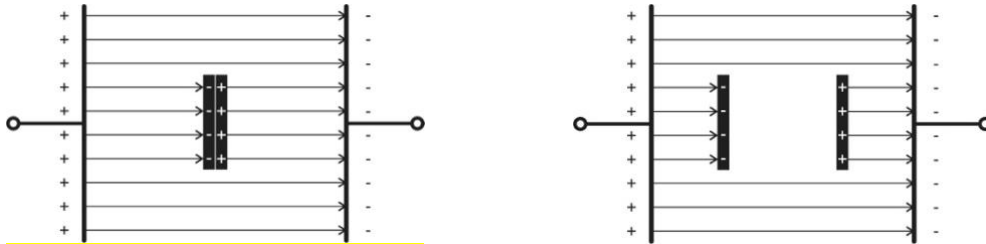
4.1.3 Influenz

Bringt man einen leitfähigen Körper in ein elektrostatisches Feld, so werden die in diesem Leiter befindlichen Ladungen aufgrund der Kraftwirkung verschoben. Die Elektronen wandern an die Oberfläche des Leiters, der der positiven Elektrode zugewandt ist. Auf der anderen Seite des Leiters entsteht ein Elektronenmangel. Diesen Vorgang bezeichnet man als **Influenz**.

Gedankenexperiment:

An zwei parallele Platten Elektroden werde eine Spannung U angelegt, so dass zwischen beiden ein elektrostatisches Feld entsteht. In das Feld werden nun zwei miteinander verbundene Metallscheiben eingeführt und es kommt zur Ladungstrennung auf den Scheiben. Danach werden die beiden Scheiben innerhalb des Feldes voneinander getrennt. Jetzt ist eine

der Scheiben positiv geladen, die andere negativ. Der Raum zwischen beiden Scheiben ist (so lange sie sich im Einflussbereich des Feldes befinden) feldfrei.



Merke:

- Eine Anordnung, in der innerhalb eines elektrostatischen Feldes ein feldfreier Raum existiert, nennt man „**Faradayischer Käfig**“.
- Das Innere elektrischer Leiter ist ebenfalls feldfrei.

4.1.4 Elektrische Verschiebungsdichte

Ein Maß für die durch Influenz verschobene Ladung ist dabei die **Verschiebungsdichte** $\vec{D}$, auch **elektrische Flussdichte** oder **elektrische Erregung** genannt. Ihre Einheit ist

$$[D] = 1 \frac{\text{As}}{\text{m}^2} \quad (4.6)$$

Weiterhin gilt

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (4.7)$$

Die Größe ε bezeichnet man als **Dielektrizitätskonstante**. Sie beschreibt die Materialeigenschaft des Raums zwischen den Äquipotentialflächen. ε setzt sich zusammen aus der (absoluten) Dielektrizitätskonstanten des Vakuums ε_0 und der **Permittivitätszahl** (relativen Dielektrizitätskonstanten) ε_r .

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \quad (4.8)$$

mit $\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

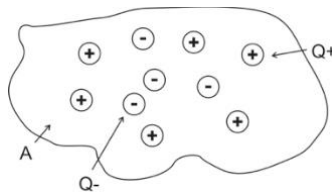
Es gilt:

- ϵ_r ist eine Materialeigenschaft des Dielektrikums (Material zwischen den Elektroden)
- ϵ_r ist immer ≥ 1
- ϵ_r des Vakuums = 1
- ϵ_r von Luft ist ≈ 1
- Übliche Werte von ϵ_r liegen zwischen 1 und 100 (teilweise bis 10.000).

Außerdem gilt: **Das Flächenintegral über der elektrischen Verschiebungsdichte ergibt die Summe der von dieser Fläche umschlossenen Ladungen.**

$$\oint_A \vec{D} d\vec{A} = Q \quad (4.9)$$

Diese Beziehung bezeichnet man als den **Gaußschen Satz der Elektrostatik**.



In dem dargestellten Beispiel ergibt das Flächenintegral über D den Wert $2Q$.

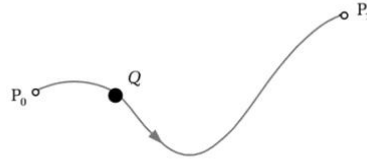
Im homogenen Feld eines Plattenkondensators gilt

$$D = \frac{Q}{A} \quad (4.10)$$

4.15 Spannung und Potential

Die elektrische Spannung zwischen zwei Raumpunkten entspricht dem Wegintegral der elektrischen Feldstärke zwischen diesen Punkten. Dabei ist es gleichgültig, über welchen Weg integriert wird. Es gilt:

$$\varphi_1 = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (4.11)$$



$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{P_0}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (4.12)$$

4.1.6 Kapazität

In einer Anordnung von zwei Elektroden ist der Quotient zwischen der auf den Elektroden befindlichen Ladung und der Spannung zwischen den Elektroden konstant und nur von der Geometrie der Anordnung und dem Dielektrikum zwischen den Elektroden abhängig. Diesen Quotienten bezeichnet man als Kapazität C .

$$C = \frac{Q}{U} \quad (4.13)$$

Die Einheit der Kapazität ist **Farad**

$$[C] = 1F = 1 \frac{As}{V} \quad (4.14)$$

Die Kapazität ist ein Maß für die Fähigkeit eines Körpers, Ladungen zu speichern.

4.1.7 Übersicht: Felder und Kapazitäten verschiedener Anordnungen

Für die Herleitung der folgenden Gleichungen sei auf die Vorlesung „Elektrische und magnetische Felder“ verwiesen.

Plattenkondensator	$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$	$E = \frac{U}{d}$	(4.15)
Zylinderkondensator	$C = \frac{2\pi\varepsilon \cdot l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$	$E = \frac{U}{r \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}}$	(4.16)
Kugelkondensator	$C = 4\pi\varepsilon \cdot \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$	$E = \frac{U}{r^2} \cdot \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$	(4.17)

Das Feld zwischen den beiden Platten eines Plattenkondensators ist homogen (Randbereiche vernachlässigt). Die Feldlinien haben überall die gleiche Dichte. In einem Zylinder- oder Kugelkondensator nimmt die Feldstärke nach außen hin ab. Sie ist somit eine Funktion des Ortes und von r abhängig.

An Spitzen, Ecken, Kanten und kleinen Radien kommt es zur Konzentration von Feldlinien. Die Feldstärke ist dort sehr hoch. Übersteigt die elektrische Feldstärke ein bestimmtes Maß, kommt es an dieser Stelle direkt zum Durchschlag oder zur Zerstörung der Isolation über eine längere Zeit. Unter Idealbedingungen weißt die **Luft eine Durchschlagfestigkeit von 30 kV/cm** auf, in realen Anordnungen ist diese jedoch sehr viel geringer und eine Funktion des Luftdrucks und der Temperatur.

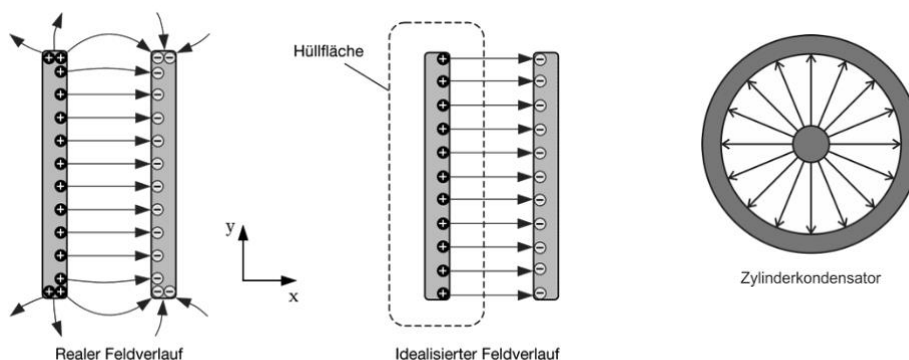


Abbildung 4.1: Plattenkondensator mit und ohne Randfeld, Zylinderkondensator [1]

Der Begriff *Kapazität* bezeichnet sowohl das Bauteil wie auch die physikalische Größe.

Schaltsymbol:



An der Kapazität ist der Strom i proportional zur zeitlichen Änderung der Spannung u . Es gilt

$$i = C \frac{du}{dt} \quad (4.18)$$

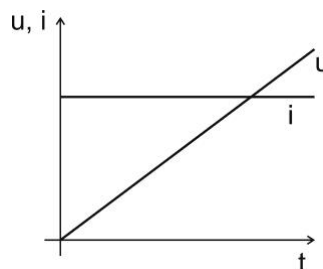
Daraus folgt

$$u = \frac{1}{C} \int_{t_0}^{t_1} i \, dt + U_0 \quad (4.19)$$

U_0 ist die Spannung, die zu Beginn des Integrationsintervalls an der Kapazität lag.

$$C = \frac{i \, dt}{du} = \frac{Q}{U} \quad (4.20)$$

Speist man eine Kapazität mit einem konstanten Strom, so steigt die Spannung linear an.



Merke:

- An einer Kapazität verläuft die Spannung immer stetig, sie kann nicht springen. Der Strom kann unstetig sein (kann springen).

4.1.8 Energie einer Kapazität

Die ideale Kapazität nimmt elektrische Energie auf und gibt sie als elektrische Energie wieder ab. Sie setzt keine Energie in Wärme um. Die Energie wird im elektrischen Feld gespeichert.

Allgemein gilt:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} p(t) dt + W_0 = \int_{t_0}^{t_1} u(t) i(t) dt + W_0 \quad (4.21)$$

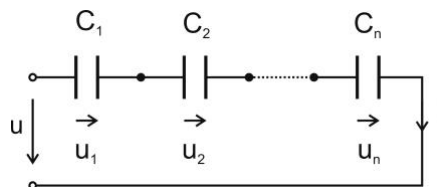
Mit $i = C du/dt$ und $W_0 = 0$ folgt daraus

$$W = \int C \frac{du}{dt} u dt = C \int u du = \frac{1}{2} C u^2 \quad (4.22)$$

$$W = \frac{1}{2} C u^2 \quad (4.23)$$

Die gespeicherte Energie einer Kapazität ist also proportional dem Kapazitätswert und proportional zum Quadrat der anliegenden Spannung.

4.1.9 Reihenschaltung von Kapazitäten



Maschenregel:

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{C_1} \int i dt + \frac{1}{C_2} \int i dt + \dots + \frac{1}{C_n} \int i dt + U_{01} + U_{02} + \dots + U_{0n} \\ &= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) \int i dt + U_{01} + U_{02} + \dots + U_{0n} = \frac{1}{C_{ges}} \int i dt + U_0 \end{aligned} \quad (4.24a)$$

$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (4.24b)$$

Für die Reihenschaltung zweier Kapazitäten gilt:

$$C_{ges} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (4.25)$$

Der Gesamtkapazitätswert einer Reihenschaltung ist kleiner als jeder der einzelnen Kapazitätswerte.

Das gleiche Ergebnis erhält man aus der Betrachtung der Ladungen:

Bei einer Reihenschaltung von n Kondensatoren gilt:

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n = Q \quad (4.26)$$

Die Teilspannungen über den einzelnen Kondensatoren addieren sich zur Gesamtspannung

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{i=1}^n U_i \quad (4.27)$$

Mit

$$U_1 = \frac{Q}{C_1}; U_2 = \frac{Q}{C_2}; \dots; U_n = \frac{Q}{C_n}; U = \frac{Q}{C_{ges}} \quad (4.28)$$

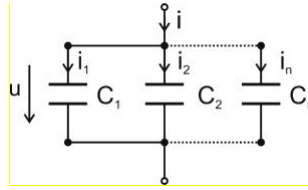
ergibt sich

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n} = Q \cdot \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) = Q \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} = \frac{Q}{C_{ges}} \quad (4.29)$$

also

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (4.30)$$

4.1.10 Parallelschaltung von Kapazitäten



Knotenregel:

$$\begin{aligned} i &= C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} + \dots + C_n \frac{du}{dt} \\ &= (C_1 + C_2 + \dots + C_n) \frac{du}{dt} = C_{ges} \frac{du}{dt} \end{aligned} \quad (4.31a)$$

$$C_{ges} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i \quad (4.31b)$$

Das gleiche Ergebnis erhält man aus der Betrachtung der Ladungen:

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = \sum_{i=1}^n Q_i \quad (4.32)$$

Mit

$$Q_1 = C_1 \cdot U; Q_2 = C_2 \cdot U; \dots; Q_n = C_n \cdot U \quad (4.33)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} Q &= C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U = U \cdot (C_1 + C_2 + \dots + C_n) \\ &= U \cdot \sum_{i=1}^n C_i = U \cdot C_{ges} \end{aligned} \quad (4.34)$$

also

$$C_{ges} = \sum_{i=1}^n C_i \quad (4.35)$$

Es gelten Strom- und Spannungsteilerregel:

Reihenschaltung:

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{C_2}{C_1}; \quad u_1 = u \frac{C_2}{C_1 + C_2} \quad (4.36)$$

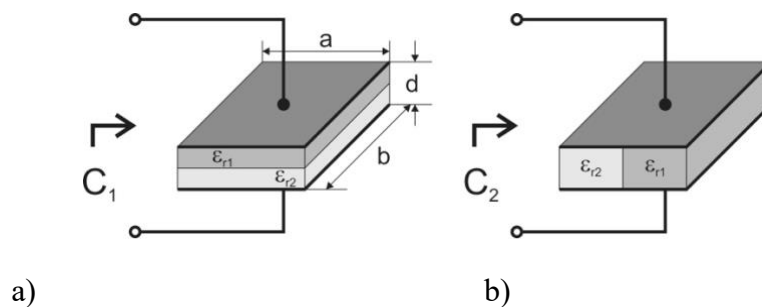
Parallelschaltung:

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{C_1}{C_2}; \quad i_1 = i \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (4.37)$$

Außerdem verhalten sich in der Parallelschaltung die Ladungen wie die zugehörigen Kapazitäten:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad \text{oder} \quad \frac{Q_1}{Q_{ges}} = \frac{C_1}{C_{ges}} \quad (4.38)$$

Beispiel: Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum



Im Fall a) kann der Kondensator als Reihenschaltung zweier Kondensatoren betrachtet werden, die Grenzfläche verläuft entlang der Äquipotentialflächen. Es gilt:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} \frac{A}{d_1}} + \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} \frac{A}{d_2}} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right) \quad (4.39)$$

$$\rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}}}$$

Im Fall b) kann der Kondensator als Parallelschaltung zweier Kondensatoren betrachtet werden, die Grenzfläche verläuft orthogonal zu den Äquipotentialflächen. Es gilt:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0}{d} (\epsilon_{r1} A_1 + \epsilon_{r2} A_2) \quad (4.40)$$

4.1.11 Praktische Ausführung von Kondensatoren

Vielschichtkondensatoren

Der Vielschichtkondensator besteht aus mehreren übereinander geschichteten Platten, die abwechselnd mit dem einen oder anderen Anschluss versehen sind. Es ergibt sich daraus eine **Parallelschaltung** vieler einzelner Kondensatoren. Die Gesamtkapazität der Anordnung kann so vergrößert werden.

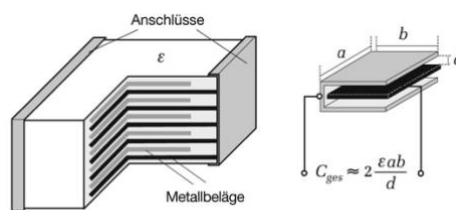


Abbildung 4.2: Vielschichtkondensator [1]

Es gilt (n = Anzahl der Platten):

$$C_{ges} = (n - 1)C = (n - 1)\epsilon \frac{ab}{d} \quad (4.41)$$

Möchte man bei gleicher Anzahl von Schichten die Kapazität erhöhen, müssen Materialien mit höherem ϵ_r Verwendung finden oder der Plattenabstand verringert werden. Bei letzterem besteht jedoch die Gefahr, dass es zum Durchschlag kommt.

Drehkondensator

Der Drehkondensator besteht aus einem festen Plattenpaket (Stator) und einem drehbar gelagerten Plattenpaket (Rotor). In Abhängigkeit der Position des Rotors verändert sich die überdeckte Fläche und damit die Kapazität. Drehkondensatoren werden meist ohne Dielektrikum gebaut.

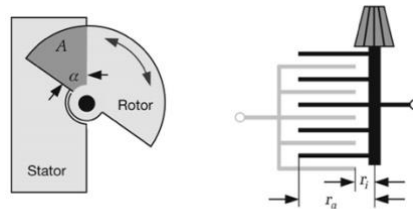


Abbildung 4.3: Drehkondensator [1]

Bei halbkreisförmigen Platten ergibt sich die Plattenfläche zu

$$A = (\pi r_a^2 - \pi r_i^2) \frac{\alpha}{2\pi} = \alpha \frac{r_a^2 - r_i^2}{2} \quad (4.42)$$

und damit die Gesamtkapazität zu

$$C_{ges} = (n - 1) \varepsilon \cdot \alpha \frac{r_a^2 - r_i^2}{2d} \quad (4.43)$$

Wickelkondensator

Der Wickelkondensator besteht aus zwei Metallfolien, die mit zwei Kunststofffolien gegeneinander isoliert aufgewickelt werden. Abgerollt kann der Wickelkondensator wie ein Plattenkondensator behandelt werden. **Aufgerollt verdoppelt sich die Kapazität**, da, abgesehen von der innersten und äußersten Lage, beide Seiten der Metallfolien zur Kapazität beitragen.

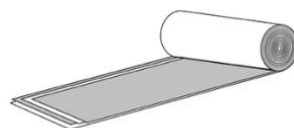


Abbildung 4.4: Wickelkondensator [1]

4.1.12 Grenzflächenbedingungen

Betrachtet wird der oben angenommene Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum.

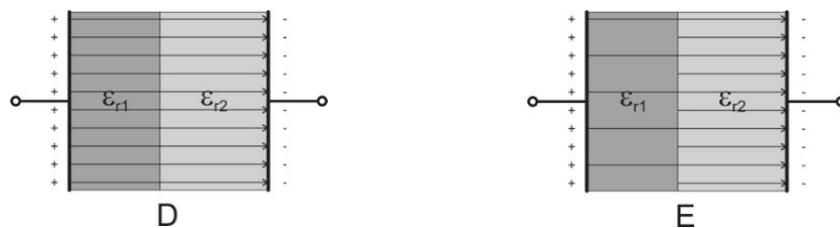
Im Fall a) (Reihenschaltung) ist die Verschiebungsdichte D keine Funktion des Ortes, es gilt also:

$$D_1 = D_2 \quad (4.44)$$

Weiterhin gilt:

$$E_1 = \frac{1}{\varepsilon_1} D_1; E_2 = \frac{1}{\varepsilon_2} D_2 \Rightarrow \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2 \text{ oder } \frac{E_1}{E_2} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \quad (4.45)$$

Während die Verschiebungsdichte an den Grenzflächen unverändert bleibt, macht die elektrische Feldstärke einen Sprung und zwar derart, dass die Feldstärke in dem Dielektrikum mit der kleineren Permittivität deutlich stärker ist.



Dies hat gravierende Folgen, da Stoffe mit kleinerem ε_r in der Regel auch die geringere elektrische Festigkeit aufweisen. An Luft- oder Fremdstoffeinschlüssen (Lunker) innerhalb von Isolatoren kommt es somit zum starken Anstieg der elektrischen Feldstärke, wodurch der Isolator an dieser Stelle unaufhörlich von innen heraus zerstört wird. Dieser Vorgang kann unter Umständen Jahre dauern. Einschlüsse in Isolatoren müssen also unbedingt vermieden werden. Hierzu werden Isolatoren beispielsweise einer Röntgenprüfung unterzogen.

Im Fall b) liegt an beiden Dielektrika die gleiche Spannung. Somit gilt

$$E_1 = E_2 \quad (4.46)$$

Und es gilt weiterhin:

$$D_1 = \varepsilon_1 E_1; D_2 = \varepsilon_2 E_2 \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon_1} D_1 = \frac{1}{\varepsilon_2} D_2 \text{ oder } \frac{D_1}{D_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (4.47)$$

Während die elektrische Feldstärke an den Grenzflächen unverändert bleibt, macht die Verschiebungsdichte einen Sprung.

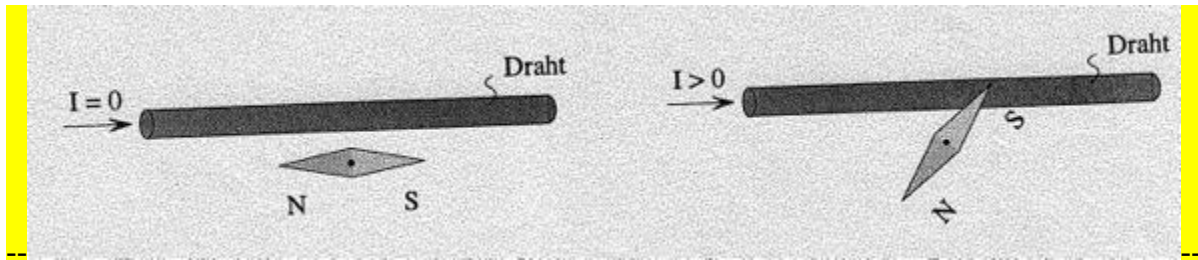
4.2 Magnetisches Feld

4.2.1 Einleitung

Lange vor der Beobachtung elektrostatischer Kräfte waren magnetische Kraftwirkungen verschiedener Eisenerze bekannt. Thales von Milet erwähnte diese bereits 600 v. Chr.. Einen Körper mit derartigen Eigenschaften nennt man Magnet. Magnete üben in ihrer unmittelbaren Umgebung Kräfte aus, etwa auf Eisenspäne oder auf andere Magnete. Sie versetzen also den sie umgebenden Raum in einen besonderen Zustand, der dazu führt, dass Kräfte selbst ohne stoffliches Medium auf andere Körper ausgeübt werden können. Man spricht in diesem Fall von einem Magnetfeld.

Jeder Magnet hat zwei Pole, einen Nordpol und einen Südpol. Stehen sich gleichnamige Pole zweier Magnete gegenüber, so ziehen sie sich an, stehen sich ungleichnamige Pole gegenüber, stoßen sie sich ab.

1820 entdeckte Hans Christian Ørsted (dänischer Physiker, 1777-1851), dass elektrischer Strom eine Fernwirkung auf Magneten ausübt. Im gleichen Jahr machte auch Ampère Versuche zur Ablenkung einer Magnetnadel durch einen mit Gleichstrom durchflossenen Leiter. Er wies außerdem nach, dass zwei stromdurchflossene Leiter eine Anziehungskraft aufeinander ausüben, wenn in beiden Leitern die Stromrichtung gleich ist, und dass sie eine Abstoßungskraft aufeinander ausüben, wenn die Stromrichtung entgegengesetzt ist. Er erkannte, dass fließende Ladungsträger die Ursache des Magnetismus sind.



4.2.2 Kraft auf stromdurchflossene Leiter

Ein stromdurchflossener Leiter erfährt in einem externen Magnetfeld eine Kraftwirkung.

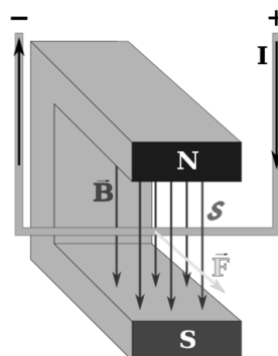


Abbildung 4.5: Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter [2]

Für die abgebildete Anordnung stellt man fest, dass die Kraft senkrecht auf der von dem stromführenden Leiter und den Feldlinien aufgespannten Ebene steht und proportional zur Leiterlänge s und der Stromstärke I ist. Es gilt:

$$F \sim I \cdot s \rightarrow F = B \cdot I \cdot s \quad (4.48)$$

Der Proportionalitätsfaktor B beschreibt die Wirkung des magnetischen Felds und wird als magnetische Flussdichte (oder magnetische Induktion) bezeichnet. Die Einheit der magnetischen Flussdichte ist Tesla:

$$[B] = 1 \frac{\text{N}}{\text{Am}} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \text{ T} \quad (4.49)$$

Wird in der Anordnung der Winkel α zwischen Stromrichtung und Magnetfeldlinien geändert, steht die Richtung der Kraft weiter senkrecht auf der von Leiter und Feldrichtung aufgespannten Ebene, ihr Wert ändert sich jedoch. Führt man vektorielle Größen ein, gilt:

$$\vec{F} = I \cdot \vec{s} \times \vec{B} \quad (4.50)$$

Für den Betrag der Kraft folgt schließlich:

$$F = |\vec{F}| = B \cdot I \cdot s \cdot \sin \alpha \quad (4.51)$$

4.2.3 Kraft auf geladene Teilchen

Das Produkt aus Stromstärke I und Leiterlänge s kann auch durch die bewegte Ladungsmenge Q in dem betrachteten Leiterstück ausgedrückt werden:

$$I \cdot \vec{s} = I \cdot t \cdot \frac{\vec{s}}{t} = Q \cdot \vec{v} \quad (4.52)$$

Hiermit erhält man die Kraft (sog. Lorentz-Kraft) auf eine Ladungsmenge Q , die sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ in einem Magnetfeld der magnetischen Flussdichte $\vec{B}$ bewegt:

$$\vec{F} = I \cdot \vec{s} \times \vec{B} = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad (4.53)$$

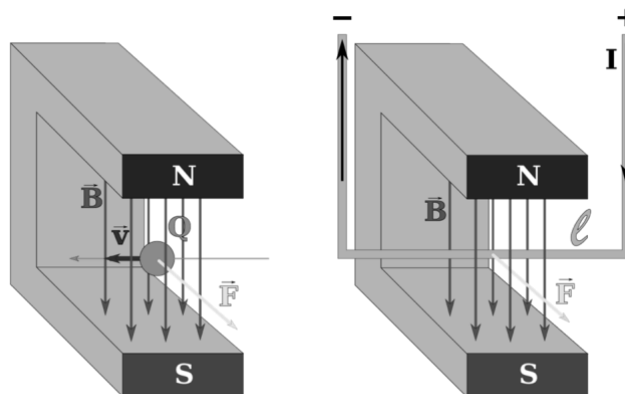
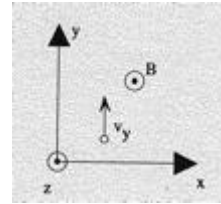


Abbildung 4.6: Kraft auf eine Ladung im Magnetfeld [2]

Beispiel:

Ein Proton bewege sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ im homogenen magnetischen Feld. Es gelte:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \left(0, 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}, 0\right) \\ \vec{B} &= (0, 0, 4 \text{ T}) \\ Q_P &= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}\end{aligned}$$



Für die auf das Proton wirkende Kraft ist:

$$F = Q_P(v_y B_z - v_z B_y) = Q_P v_y B_z = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 4 \text{ T} = 6,4 \cdot 10^{-12} \text{ N}$$

$$F = Q_P(v_z B_x - v_x B_z) = 0 \text{ N}$$

$$F = Q_P(v_x B_y - v_y B_x) = 0 \text{ N}$$

4.2.4 Definition der Stromstärke

Betrachtet wird nachfolgende Anordnung mit zwei unendlich langen, geradlinigen, parallel verlaufenden Leitern mit den Strömen I_1 und I_2 .

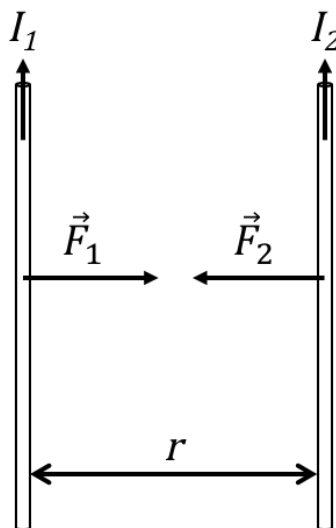


Abbildung 4.7: Kraft auf den Linienstrom I_2 infolge des Linienstroms I_1 und umgekehrt

Da sich jeder stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld des anderen Leiters befindet, üben die zwei Ströme Kräfte aufeinander aus. Diese sind entgegengesetzt gleich und es gilt exemplarisch für die Kraft auf den Leiter 2:

$$F_2 = I_2 \cdot B_1 \cdot s \quad (4.54)$$

Durch Messung lässt sich nun zeigen, dass die Kraft F_2 proportional zu dem Strom I_1 und umgekehrt proportional zu dem Abstand r zwischen den Leitern ist. Es muss gelten:

$$B_1 \sim \frac{I_1}{r} \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (4.55)$$

Der Faktor μ_0 wird als Permeabilität des Vakuums bezeichnet. Sein Wert ergibt sich durch die Festlegung der Stromstärke. Berechnet man die Kraft pro Längeneinheit der dargestellten Anordnung folgt schließlich:

$$\frac{F_2}{s} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \quad (4.56)$$

Die Einheit der Stromstärke ist nun wie folgt festgelegt¹:

Zwei unendlich lange, parallele, gerade Leiter von vernachlässigbarem kleinen Querschnitt sind im Vakuum im Abstand von 1 m voneinander angeordnet; sie werden von einem Gleichstrom durchflossen. Dieser hat die Stromstärke 1 A, wenn die elektrodynamisch verursachte Kraft zwischen beiden Leitern $2 \cdot 10^{-7}$ N für jeden Abschnitt der Anordnung beträgt, der aus einander gegenüberstehenden Leiterteilen von 1 m Länge besteht.

Mit dieser Definition ist auch die Permeabilität des Vakuums eindeutig festgelegt:

$$\frac{2 \cdot 10^{-7} \text{ N}}{1 \text{ m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{1 \text{ A} \cdot 1 \text{ A}}{1 \text{ m}} \rightarrow \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \quad (4.57)$$

μ_0 wird auch als „Magnetische Feldkonstante“ bezeichnet.

4.2.5 Die magnetische Feldstärke

Die magnetische Flussdichte macht sich durch Kraftwirkungen auf bewegte Ladungen und Ströme bemerkbar. Die Ursache des Raumzustands (des Felds) wird durch die magnetische Feldstärke beschrieben. Zwischen Flussdichte und Feldstärke gilt der Zusammenhang:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H} \quad (4.58)$$

Dies ist die Materialgleichung des magnetischen Felds. Die Größe μ stellt darin die Permeabilität dar. Sie kennzeichnet die magnetische Durchlässigkeit oder das magnetische Leitvermögen des Materials. Sie besitzt die Maßeinheit:

$$[\mu] = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \quad (4.59)$$

Die Permeabilitätszahl μ_r kennzeichnet als reiner Zahlenfaktor die magnetischen Eigenschaften jedes Werkstoffs. Es gilt:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (4.60)$$

¹ Am 16. November 2018 wurde auf der 26. Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschlossen, das Ampere und andere SI-Basiseinheiten mit Wirkung zum 20. Mai 2019 neu zu definieren.

Beispiel:

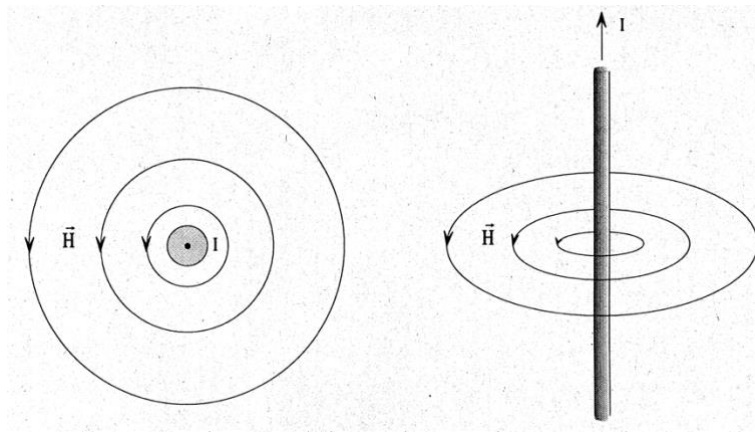
- Luft: $\mu_r = 1,0000004$
- Ferromagnetika (Eisen, Nickel, Kobalt, ...): $\mu_r \gg 1$ (oft 100 ... 20.000)

Für die magnetische Feldstärke gilt die Einheit:

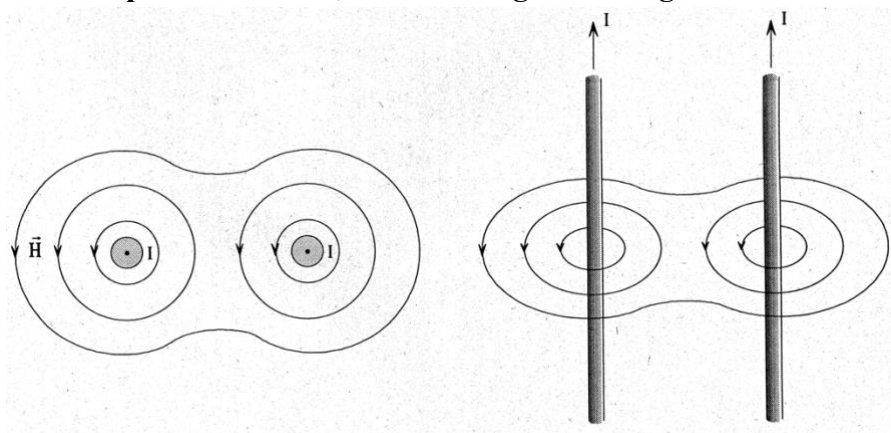
$$[H] = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{Am}}{\text{Vs}} = 1 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (4.61)$$

Beispiele zur Darstellung des magnetischen Felds finden sich in den nachfolgenden Abbildungen:

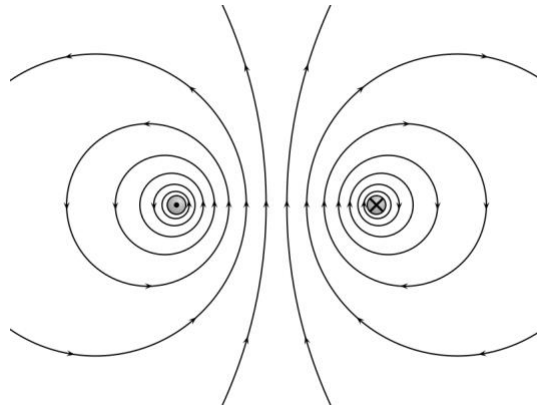
Einzelleiter



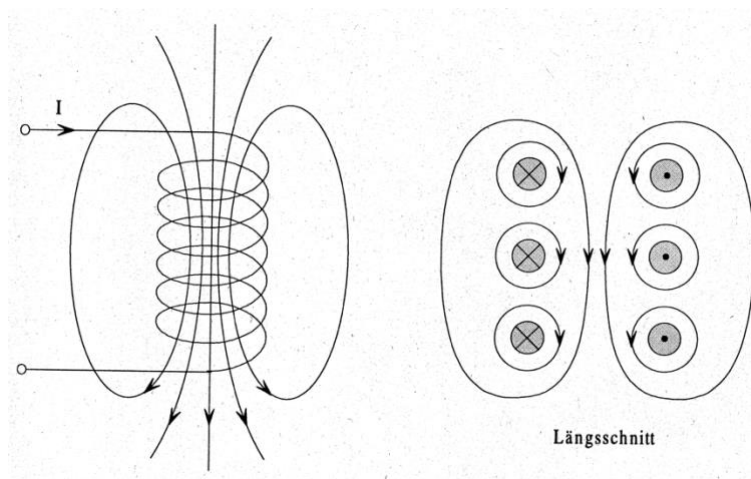
Zwei parallele Leiter, vom Strom gleichsinnig durchflossen



Zwei parallele Leiter, vom Strom gegensinnig durchflossen

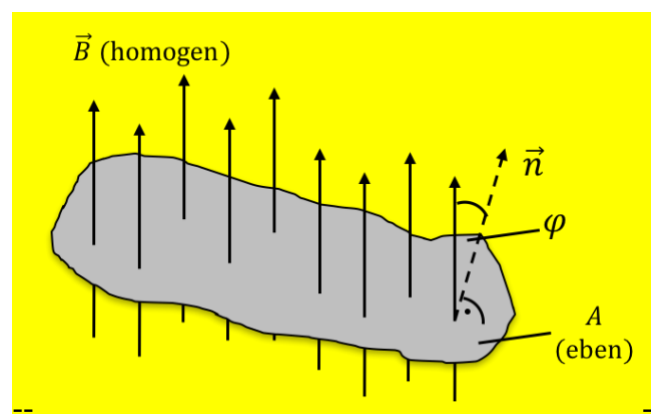


Magnetisches Feld einer Zylinderspule



4.2.6 Der magnetische Fluss

Geben sei zunächst ein homogenes Magnetfeld mit der Flussdichte $\vec{B}$. Es werde die Fläche $\vec{A}$ definiert, die von den Feldlinien durchsetzt wird:



Die Gesamtzahl der Feldlinien, die die Fläche $\vec{A}$ mit der Flächennormalen $\vec{n}$ durchsetzen wird magnetischer Fluss Φ genannt. Es gilt:

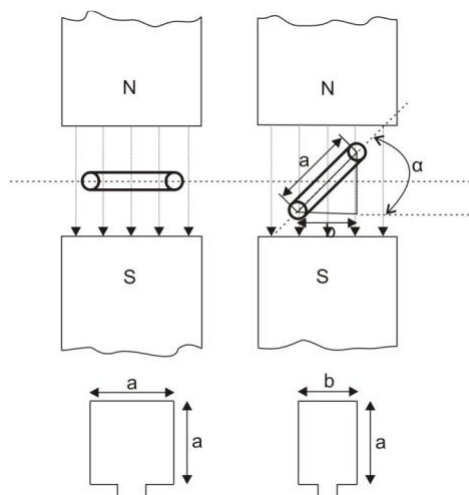
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A}_n = B \cdot A \cdot \cos \varphi \quad (4.62)$$

Die Einheit des magnetischen Flusses ist Weber:

$$[\Phi] = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \text{m}^2 = 1 \text{Vs} = 1 \text{Wb} \quad (4.63)$$

Aufgabe:

Berechnen Sie für beide Anordnungen den magnetischen Fluss durch die Leiterschleife!



Für die linke Seite gilt: $A_n = a \cdot a = a^2$

$$\cos \alpha = \frac{b}{a}$$

$$b = a \cdot \cos \alpha$$

Für die rechte Seite gilt: $A_n = a \cdot b$

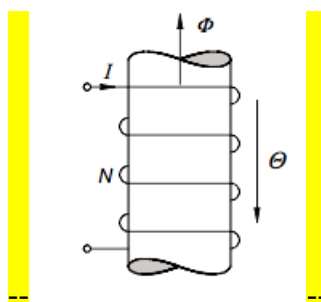
$$= a \cdot a \cdot \cos \alpha$$

$$= a^2 \cdot \cos \alpha$$

4.2.7 Die Durchflutung

Ähnlich wie im elektrischen Stromkreis (Quellspannung U_q treibt Strom I) existiert auch im magnetischen Kreis eine Antriebsgröße für den magnetischen Fluss Φ . Sie wird Durchflutung Θ genannt. Ohne die Durchflutung gibt es keinen magnetischen Fluss. Die Durchflutung besitzt wie die Quellspannung Richtungscharakter. Dieser wird durch einen Zählpfeil gekennzeichnet.

Die wichtigsten magnetischen Spannungsquellen sind Spulenarrangements:



Durch Variation von Strom I und Windungszahl N ergibt sich die Möglichkeit, die Durchflutung anzupassen. Es gilt:

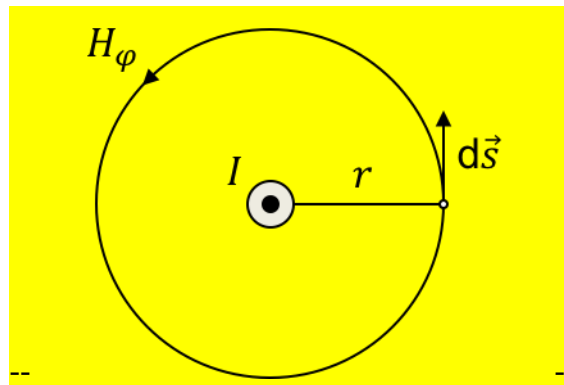
$$\theta = I \cdot N \quad (4.64)$$

mit der Einheit

$$[\theta] = 1 \text{ A} \quad (4.65)$$

4.2.8 Das Durchflutungsgesetz

Geben ist ein unendlich langer stromdurchflossener Linienleiter, der auf die z -Achse des Zylinderkoordinatensystems gelegt sei:



Es kann nun nachgewiesen werden, dass die magnetische Feldstärke im Abstand r vom Linienleiter dem Verhältnis von erregendem Strom I zu Kreisumfang $2\pi r$ entspricht, auf dem die Feldstärke berechnet wird:

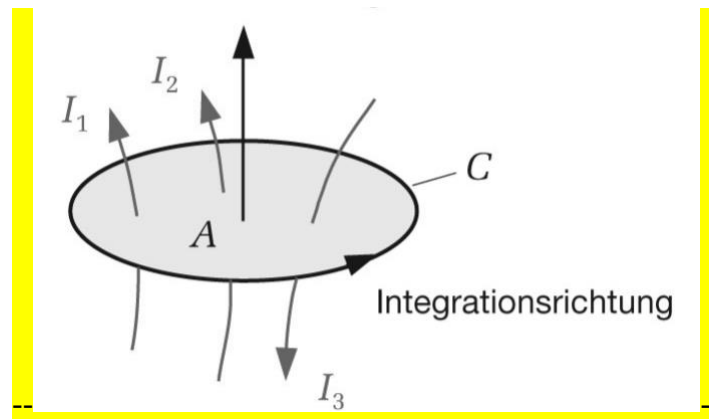
$$H_\varphi = \frac{1}{\mu_0} B = \frac{I}{2\pi r} \quad (4.66)$$

Multipliziert man umgekehrt den entlang des Kreises konstanten Wert der magnetischen Feldstärke mit dem Kreisumfang, erhält man den von dem Kreis umfassenden Strom. Das vektorielle Wegelement und die Stromrichtung sind dabei im Sinne einer Rechtsschraube zugeordnet. Es gilt:

$$\oint_c \vec{H} d\vec{s} = I \quad (4.67)$$

Die Verallgemeinerung dieser Beziehung führt bei der Betrachtung mehrerer Ströme zu dem für die Berechnung magnetischer Kreise (z.B. in elektrischen Maschinen) enorm wichtigen Durchflutungsgesetz:

$$\oint_c \vec{H} d\vec{s} = \Theta = \sum I \quad (4.68)$$



Zur Gewinnung möglichst vieler Informationen bei der Anwendung des Durchflutungsgesetzes ist man bestrebt, den Integrationsweg entlang der Induktionslinien zu legen. Dann ist die tangentielle Komponente H_s mit der gesamten Feldstärke H in dem betrachteten Punkt identisch.

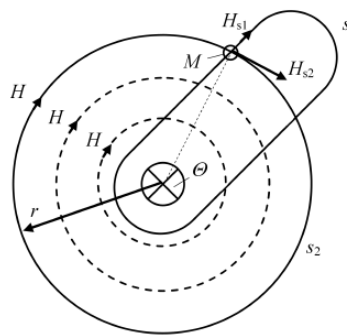


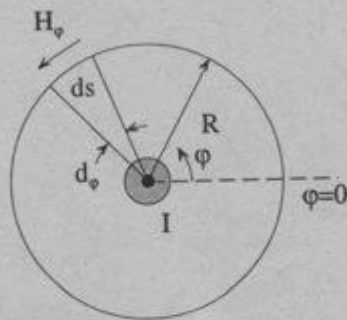
Abbildung 4.8: Zweckmäßige Anwendung des Durchflutungsgesetzes [3]

Das Linienintegral der magnetischen Feldstärke zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 ist dabei als magnetische Spannung definiert:

$$V_{m12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{H} d\vec{s} \quad (4.69)$$

Beispiel 1: Magnetische Spannung längs eines geschlossenen Wegs

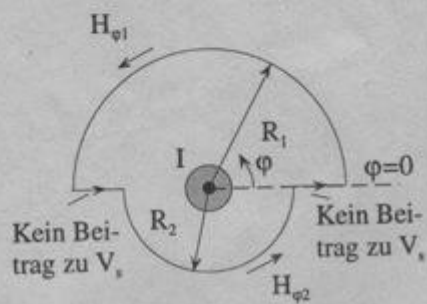
1.



$$V_s = \oint_s H_s ds = \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} H_\varphi \cdot R \cdot d\varphi,$$

$$V_s = \int_0^{2\pi} \frac{I}{2\pi R} R \cdot d\varphi = \frac{I}{2\pi} \varphi \Big|_0^{2\pi} = I.$$

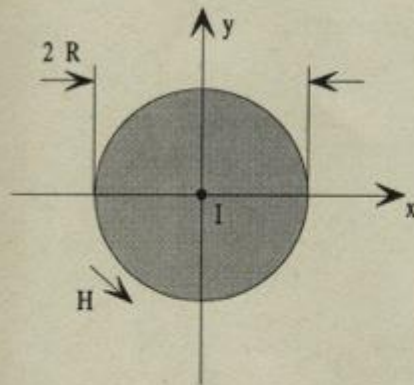
2.



$$\begin{aligned} V_s &= \int_0^\pi H_{\varphi 1} R_1 d\varphi + \int_\pi^{2\pi} H_{\varphi 2} R_2 d\varphi \\ &= \int_0^\pi \frac{I}{2\pi R_1} R_1 d\varphi + \int_\pi^{2\pi} \frac{I}{2\pi R_2} R_2 d\varphi \\ &= \frac{I}{2} + \frac{I}{2} = I. \end{aligned}$$

Beispiel 2: Magnetische Feldstärke innerhalb und außerhalb eines stromdurchflossenen Leiters

2) Feld im Inneren und Äußerem eines unendlich langen geraden Leiters

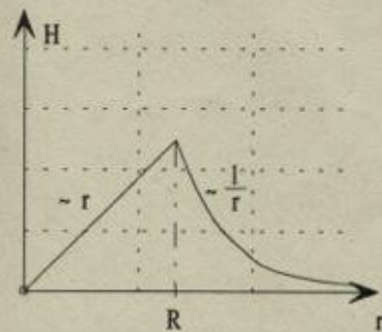


$r < R$:

$$S_z = \frac{I}{\pi R^2},$$

$$I_r = S_z \cdot \pi r^2 = I \frac{r^2}{R^2} = 2\pi r \cdot H_\varphi,$$

$$H_\varphi = \frac{I \cdot r}{2\pi R^2}.$$



$r > R$:

$$I = 2\pi r \cdot H_\varphi,$$

$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi r}.$$

4.2.9 Magnetische Feldenergie

Ein statisches magnetisches Feld kann bestehen, ohne dass von außen ständig Energie zuzuführen ist. Zum Aufbau des Felds ist jedoch einmalig eine Energiezufuhr erforderlich. Diese wird im Feld in Form magnetischer Feldenergie gespeichert. Für die magnetische Feldenergie pro Volumen V gilt:

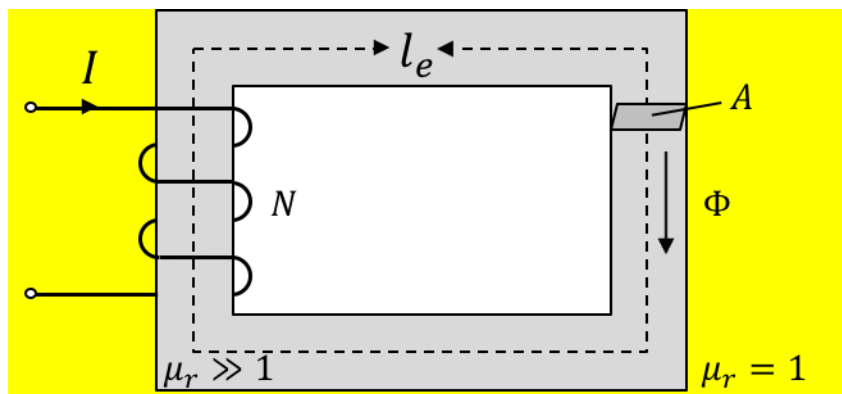
$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} H \cdot B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \quad (4.70)$$

Für die magnetische Feldenergie im Volumen V folgt:

$$W_m = \int_V w_m dV = \frac{1}{2} \int_V \mu H^2 dV = \frac{1}{2} \int_V H \cdot B dV = \frac{1}{2} \int_V \frac{B^2}{\mu} dV \quad (4.71)$$

4.2.10 Analogie zwischen elektrischem und magnetischem Kreis

Es liegt nahe, mit den bisher betrachteten Gesetzmäßigkeiten des magnetischen Felds, die analog zum elektrischen Feld sind, den magnetischen Kreis näher zu untersuchen. Gegeben sei der abgebildete Eisenrahmen:



Unter der Vernachlässigung von Streufeldern und der Annahme eines quasihomogenen Feldverlaufs kann der magnetische Fluss im Eisenrahmen einfach bestimmt werden. Durch Anwendung des Durchflutungsgesetzes erhält man zunächst:

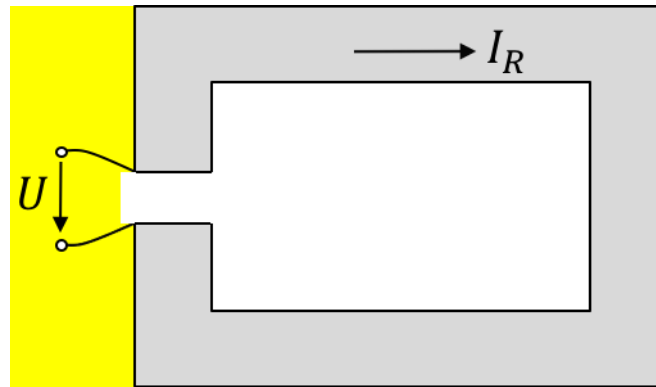
$$\oint_c \vec{H} d\vec{s} = H \cdot l_e = I \cdot n \quad (4.72)$$

Hieraus folgt für den magnetischen Fluss Φ im Rahmen:

$$\Phi = B \cdot A = \mu H \cdot A = \mu \frac{I \cdot n}{l_e} \cdot A = \underbrace{\frac{\mu \cdot A}{l_e}}_{\Delta_m} \cdot \underbrace{I \cdot n}_{\Theta} \quad (4.73)$$

Wäre in den Rahmen eine Spannungsquelle mit der Klemmenspannung U eingebaut und hätte der Rahmen die spezifische Leitfähigkeit κ , wäre der Strom im Rahmen:

$$I_R = \underbrace{\frac{\kappa \cdot A}{l_e}}_G \cdot U \quad (4.74)$$



Vergleicht man beide Formeln, zeigt sich die Analogie zwischen magnetischem und elektrischem Kreis. Dies ermöglicht die Anwendung ähnlicher Methoden zur Berechnung magnetischer Kreise wie sie bei der Berechnung elektrischer Netzwerke zum Einsatz kommen.

Gegenüberstellung der Beziehungen

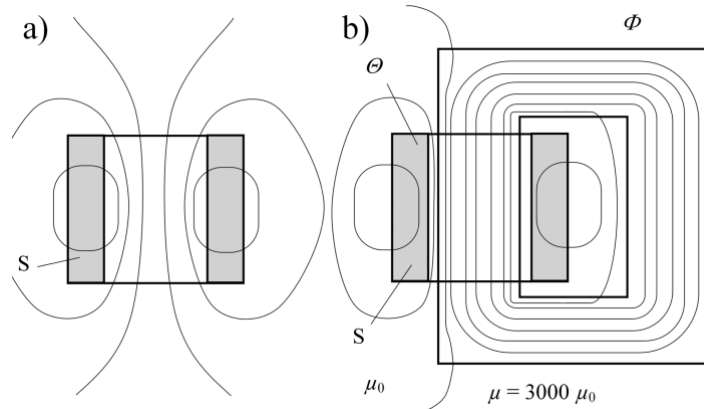
Bezeichnung	Elektrisches Netzwerk	Magnetisches Netzwerk
Leitfähigkeit		
Widerstand		
Leitwert		
Spannung		
Strom bzw. Fluss		
Ohmsches Gesetz		
Maschengleichung		
Knotengleichung		

4.2.11 Das magnetische Ersatzschaltbild

Als magnetischen Kreis bezeichnet man ein System von ausgeprägten, magnetisch gut leitenden Wegen, deren magnetischer Widerstand klein gegenüber der Umgebung ist, so dass sich die magnetischen Flüsse hauptsächlich auf diesem Weg entwickeln. Magnetische Kreise haben weniger „gute“ Eigenschaften wie elektrische Kreise:

Elektrische Leitfähigkeit	Magnetische Leitfähigkeit
Luft (bodennah): $\kappa = 0,5 \dots 2 \cdot 10^{-14} \text{ S/m}$	Luft: $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$
Wolfram: $\kappa = 19 \cdot 10^6 \text{ S/m}$	Eisen: $\sim 1000 \cdot \mu_0$
Kupfer: $\kappa = 5,6 \cdot 10^7 \text{ S/m}$	Dynamoblech: $\sim 5000 \cdot \mu_0$

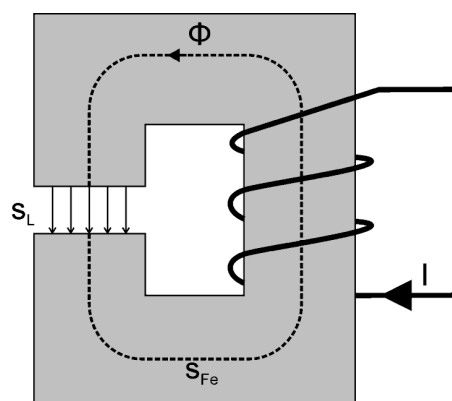
Durch das Einbringen von ferromagnetischen Werkstoffen kann der magnetische Fluss entscheidend verändert werden. Er lässt sich nun lenken. Häufige Annahme in der Praxis: Luftfluss wird vernachlässigt (nicht immer gestattet!)



Aufgabe:

Gegeben sei die nachfolgende Anordnung. Es kann angenommen werden, dass im Joch mit der Permeabilitätszahl μ_{Fe} überall der gleiche Querschnitt A herrscht. Die Windungszahl betrage N .

Berechnen Sie die magnetische Flussdichte B im vorgegebenen Magnetkreis. Verwenden Sie nacheinander zwei verschiedene Lösungswege (Durchflutungsgesetz/ Magnetisches Ersatzschaltbild).



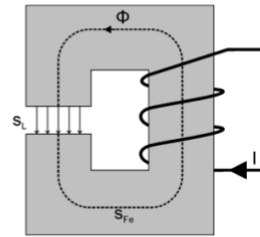
Lösungsweg 1:

Durchflutungsgesetz: $\oint_s H \cdot ds = \sum I = \Theta$

$$\oint_s H \cdot ds = H_{Fe} \cdot s_{Fe} + H_L \cdot s_L = w \cdot I$$

$$\Phi = B_{Fe} \cdot A = B_L \cdot A \Rightarrow B_{Fe} = B_L = B$$

$$\frac{B}{\mu_{Fe} \cdot \mu_0} \cdot s_{Fe} + \frac{B}{\mu_0} \cdot s_L = w \cdot I \Rightarrow B = \frac{w \cdot I}{\frac{s_{Fe}}{\mu_{Fe} \cdot \mu_0} + \frac{s_L}{\mu_0}}$$

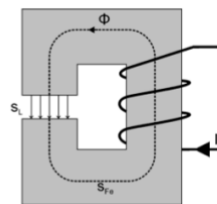
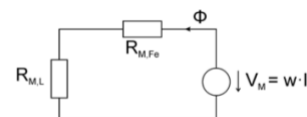


Lösungsweg 2:

Magnetisches Ersatzschaltbild:

$$R_{M,Fe} = \frac{s_{Fe}}{\mu_{Fe} \cdot \mu_0 \cdot A}; R_{M,L} = \frac{s_L}{\mu_0 \cdot A}$$

$$\Phi = B \cdot A = \frac{V_M}{(R_{M,Fe} + R_{M,L})} \text{ und } B = \frac{w \cdot I}{A \cdot (R_{M,Fe} + R_{M,L})}$$



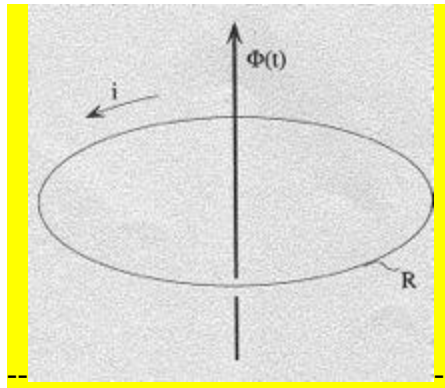
5 Zeitlich veränderliche Größen

Hinweis: Die in den folgenden Kapiteln verwendeten Kleinbuchstaben bezeichnen zeitlich veränderliche Größen. Es gilt z.B. $u = u(t)$; $i = i(t)$.

5.1 Spule (Induktivität)

5.1.1 Induktionsgesetz

Es wird nachfolgende Anordnung betrachtet, bei der eine geschlossene Leiterschleife mit dem ohmschen Widerstand R vom magnetischen Fluss $\Phi(t)$ durchsetzt sei. Der magnetische Fluss sei eine Funktion der Zeit.



Bei der dargestellten Anordnung stellt man fest:

1. $i = 0$, wenn $\frac{d\Phi}{dt} = 0$
2. $i \neq 0$, wenn $\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$

Es gilt die folgende Gesetzmäßigkeit:

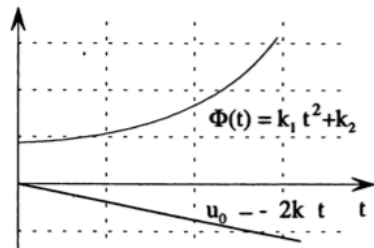
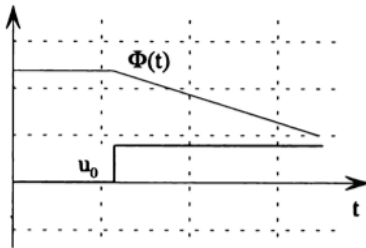
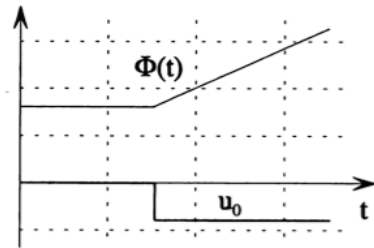
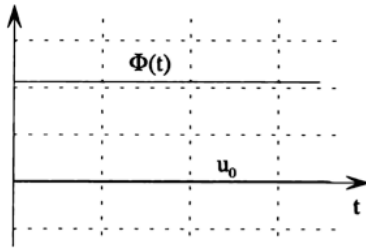
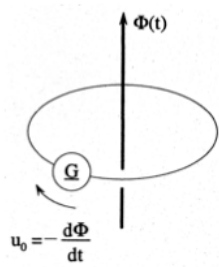
$$i \cdot R = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (5.1)$$

Der Stromfluss in der Leiterschleife kommt dadurch zustande, dass in der Leiterschleife eine Spannung induziert wird:

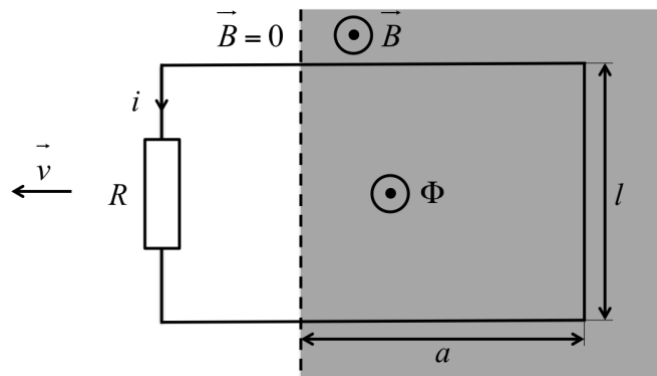
$$u_0 = i \cdot R = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (5.2)$$

Diese Beziehung zwischen der Änderung des magnetischen Flusses und der induzierten Spannung wird als Induktionsgesetz bezeichnet. Die induzierte Spannung ist so gerichtet, dass sie der Ursache ihres Entstehens entgegengerichtet ist (**Lenzsche Regel**).

Beispiel 1: Zeitlich veränderliches Magnetfeld



Beispiel 2: Bewegter Leiter im konstanten Magnetfeld



Es gilt:

$$\Phi = B \cdot A(t) = B \cdot l \cdot a(t)$$

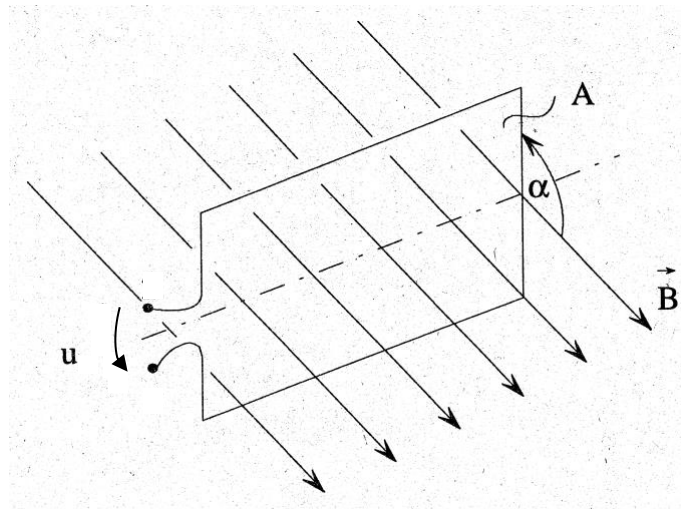
Mit

$$v = -\frac{da}{dt}$$

folgt

$$\frac{d\Phi}{dt} = -B \cdot l \cdot v = -i \cdot R$$

Beispiel 3: Rotierende Leiterschleife mit der Winkelgeschwindigkeit ω im konstanten Magnetfeld



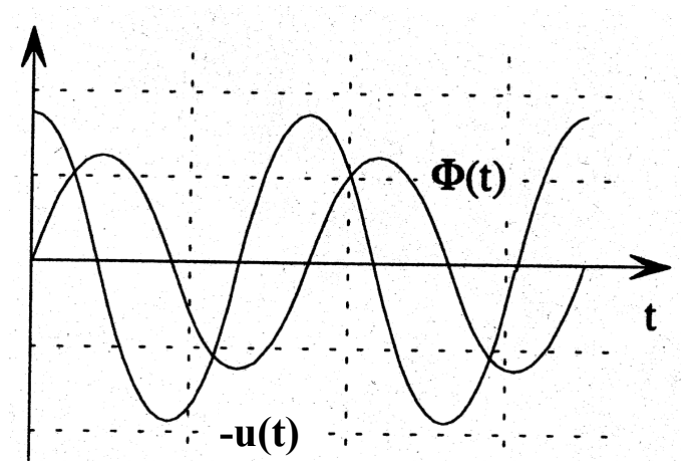
Aus der Geometrie ergibt sich:

$$A_n = A \cdot \sin \alpha \text{ mit } \alpha = \omega \cdot t$$

Damit erhält man:

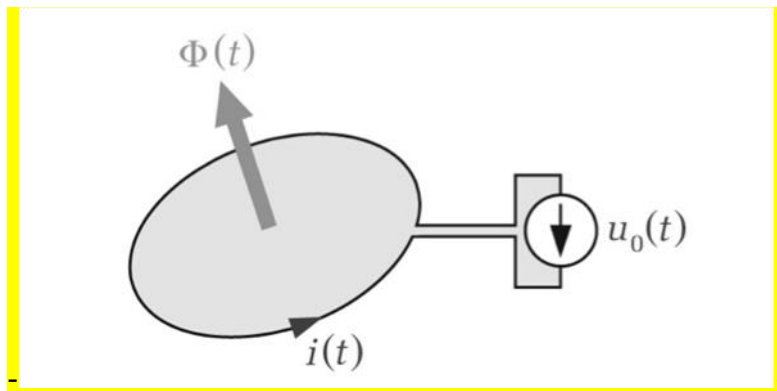
$$\Phi = A_n \cdot B = A \cdot B \cdot \sin \alpha = A \cdot B \cdot \sin(\omega t)$$

$$\rightarrow u_{12} = \frac{d\Phi}{dt} = A \cdot B \cdot \cos(\omega t)$$



5.1.2 Induktivität

Betrachtet wird die abgebildete Anordnung. Die ruhende Leiterschleife wird an eine zeitlich veränderliche Spannungsquelle $u_0(t)$ angeschlossen. Es existiere kein äußeres Magnetfeld.



Der von der Spannungsquelle in der Leiterschleife hervorgerufene zeitlich veränderliche Strom $i(t)$ verursacht einen zeitlich veränderlichen Fluss $\Phi(t)$ durch die Schleifenfläche. Mit der Annahme, dass der ohmsche Widerstand der Leiterschleife vernachlässigt werden kann, folgt:

$$u_0 = \frac{d\phi}{dt} \quad (5.3)$$

Besteht die Leiterschleife aus n Windungen, so gilt:

$$u_0 = n \cdot \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\psi}{dt} \quad (5.4)$$

ψ wird auch magnetische Flussverkettung genannt.

Der vom Strom verursachte magnetische Fluss hängt von der Geometrie der Leiterschleife und ggf. von den Materialeigenschaften (Permeabilität) ab. Bei linearen magnetischen Systemen besteht zwischen dem Strom und dem magnetischen Fluss eine Proportionalität:

$$\psi = n \cdot \phi = L \cdot i \quad (5.5)$$

L ist der Proportionalitätsfaktor. Man bezeichnet diesen als Induktivität (Selbstinduktivität). Die Einheit der Induktivität ist Henry:

$$[L] = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{As}^2} \cdot \frac{1}{\text{A}} = 1 \text{ kg} \cdot \left(\frac{\text{m}}{\text{As}}\right)^2 = 1 \text{ H} \quad (5.6)$$

Der Begriff Induktivität bezeichnet sowohl das Bauteil wie auch die physikalische Größe (vgl. Widerstand). Die Wirkung einer Induktivität beruht darauf, dass sich ein stromdurchflossener Leiter mit einem Magnetfeld umgibt (vgl. Vorlesung elektrische und magnetische Felder).

An der Induktivität ist die Spannung u proportional zur zeitlichen Änderung des Stroms i . Es gilt

$$u = L \frac{di}{dt} \quad (5.7)$$

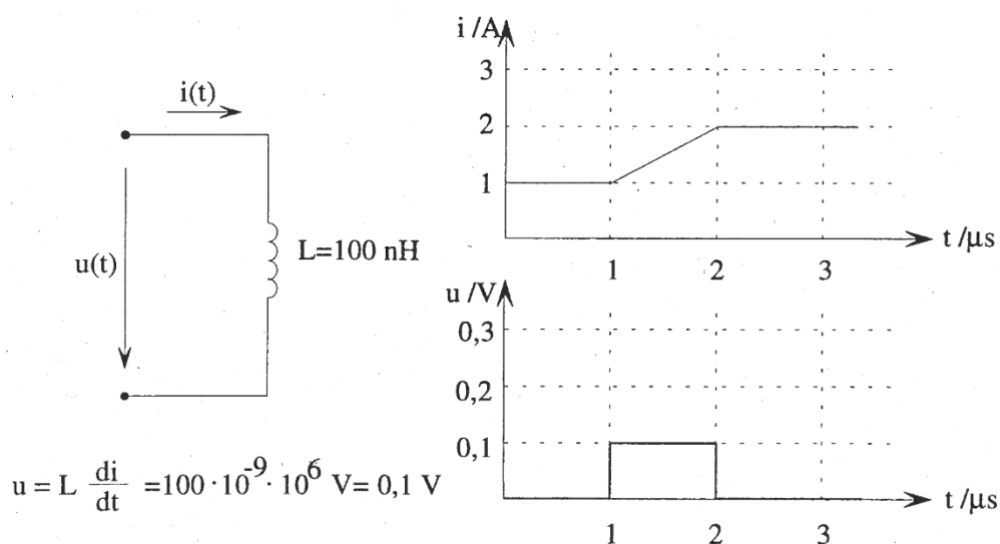
(di/dt = Ableitung des Stroms nach der Zeit (Steigung))

Daraus folgt

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t_1} u \, dt + I_0 \quad (5.8)$$

I_0 ist der Strom, der zu Beginn des Integrationsintervalls floss.

Beispiel:



Schaltsymbol:



altes Symbol



neues Symbol

Merke:

- In einer Induktivität verläuft der Strom immer stetig, er kann nicht springen. Die Spannung kann unstetig sein (kann springen).
- Der Strom in der Induktivität ist proportional zur angelegten Spannungs-Zeitfläche.

5.1.4 Energie einer Induktivität

Die ideale Induktivität nimmt elektrische Energie auf und gibt sie als elektrische Energie wieder ab. Sie setzt keine Energie in Wärme um. Die Energie wird im magnetischen Feld gespeichert.

Allgemein gilt:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} p(t) dt + W_0 = \int_{t_0}^{t_1} u(t)i(t) dt + W_0 \quad (5.9)$$

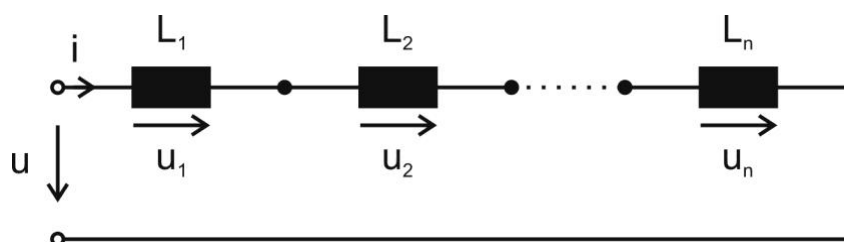
Mit $u = L di/dt$ und $W_0 = 0$ folgt daraus

$$W = \int L \frac{di}{dt} i dt = L \int i di = \frac{1}{2} Li^2 \quad (5.10)$$

$$W = \frac{1}{2} Li^2 \quad (5.11)$$

Die gespeicherte Energie einer Induktivität ist also proportional dem Induktivitätswert und proportional zum Quadrat des Stroms, der durch sie fließt.

5.1.5 Reihenschaltung von Induktivitäten



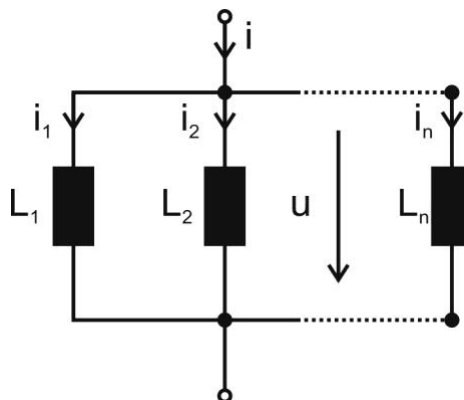
Maschenregel:

$$u = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + \dots + L_n \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 + \dots + L_n) \frac{di}{dt} = L_{ges} \frac{di}{dt} \quad (5.12)$$

$$L_{ges} = L_1 + L_2 + \dots + L_n \quad (5.13)$$

➔ Bei einer Reihenschaltung von Induktivitäten ist die Gesamtinduktivität gleich der Summe der Einzelinduktivitäten

5.1.6 Parallelschaltung von Induktivitäten



Knotenregel:

$$\begin{aligned} i &= \frac{1}{L_1} \int u \, dt + \frac{1}{L_2} \int u \, dt + \dots + \frac{1}{L_n} \int u \, dt + I_{01} + I_{02} + \dots + I_{0n} \\ &= \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} \right) \int u \, dt + I_{01} + I_{02} + \dots + I_{0n} \\ &= \frac{1}{L_{ges}} \int u \, dt + I_0 \end{aligned} \quad (5.14)$$

$$\frac{1}{L_{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} \quad (5.15)$$

Für die Parallelschaltung zweier Induktivitäten gilt:

$$L_{ges} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (5.16)$$

Wie beim ohmschen Widerstand gilt:

Der Gesamtinduktivitätswert einer Parallelschaltung ist kleiner als jeder der einzelnen Induktivitätswerte.

Analog zum ohmschen Widerstand gelten Strom- und Spannungsteilerregel:

Reihenschaltung:

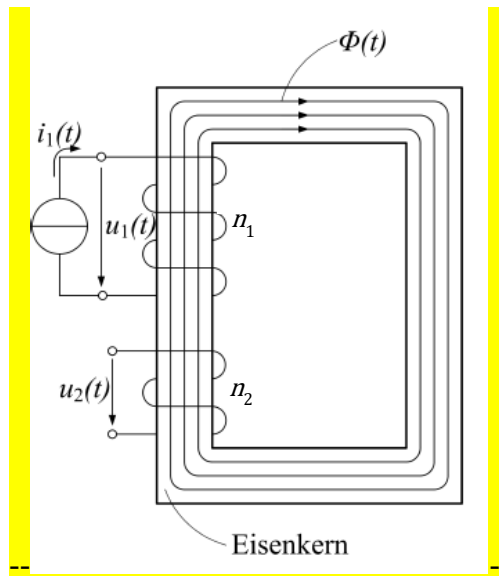
$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{L_1}{L_2}; \quad u_1 = u \frac{L_1}{L_1 + L_2} \quad (5.17)$$

Parallelschaltung:

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{L_2}{L_1}; \quad i_1 = i \frac{L_2}{L_1 + L_2} \quad (5.18)$$

5.1.7 Gegeninduktivität

Betrachtet wird die abgebildete Anordnung, bei der sich zwei (oder mehr) Wicklungssysteme in einem magnetischen Kreis befinden.



Die einzelnen Stromkreise können nun nicht mehr unabhängig voneinander betrachtet werden. Sie sind magnetisch gekoppelt: Der zeitlich veränderliche magnetische Fluss einer Spule induziert in einer fremden Spule, die von diesem Fluss ganz oder teilweise durchsetzt wird, eine Spannung. Dies nennt man Gegeninduktion.

Für die Spannung $u_2(t)$ gilt nach der Abbildung:

$$u_2(t) = -n_2 \frac{d\Phi_{12}(t)}{dt} \quad (5.19)$$

Bei nicht ideal gekoppelten Anordnungen durchsetzt nur ein Teil des von System 1 erzeugten magnetischen Flusses Φ_1 das System 2. Dies ist der Koppelfluss Φ_{12} . Der Koppelfluss Φ_{12} kann maximal den von System 1 erzeugten magnetischen Fluss Φ_1 erreichen. Es gilt:

$$\Phi_{12} = k_1 \Phi_1 = k_1 \frac{i_1 n_1}{R_{m1}} \quad (5.20)$$

Dabei beschreibt der 1. Index den Ort der Erzeugung, der 2. Index die Wirkungsstelle. Erzeugt nun das System 2 den magnetischen Fluss Φ_2 , so durchsetzt bei nicht ideal gekoppelten Anordnungen nur der Teilfluss Φ_{21} das System 1. Es gilt völlig analog für die induzierte Spannung $u_1(t)$:

$$u_1(t) = -n_1 \frac{d\Phi_{21}(t)}{dt} \quad (5.21)$$

Für den Koppelfluss folgt:

$$\Phi_{21} = k_2 \Phi_2 = k_2 \frac{i_2 n_2}{R_{m2}} \quad (5.22)$$

Die Koppelfaktoren k_1 und k_2 können demnach maximal 1 werden. Zum Beispiel, wenn die Spulen durch einen Eisenkreis fest miteinander gekoppelt sind. Für magnetisch geschirmte entkoppelte Spulen ist

$$k_1 = k_2 = 0 \quad (5.23)$$

Für die induzierten Spannungen $u_1(t)$ und $u_2(t)$ folgt:

$$u_1(t) = -n_1 \frac{d\Phi_{21}(t)}{dt} = -\frac{k_2 n_1 n_2}{R_{m2}} \frac{di_2}{dt} \quad (5.24)$$

$$u_2(t) = -n_2 \frac{d\Phi_{12}(t)}{dt} = -\frac{k_1 n_1 n_2}{R_{m1}} \frac{di_1}{dt} \quad (5.25)$$

mit

$$L_{12} = \frac{k_1 n_1 n_2}{R_{m1}} ; L_{21} = \frac{k_2 n_1 n_2}{R_{m2}} \quad (5.26)$$

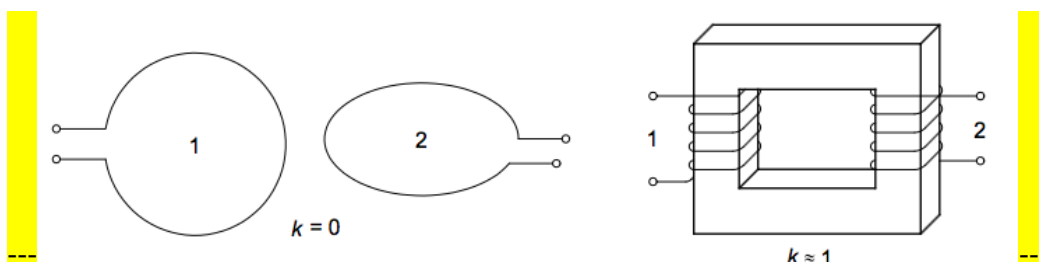
Die Proportionalitätskonstanten L_{12} und L_{21} sind die Gegeninduktivitäten der Anordnung. Es folgt:

$$u_1(t) = -L_{21} \frac{di_2}{dt} ; u_2(t) = -L_{12} \frac{di_1}{dt} \quad (5.27)$$

Bildet man das Produkt der Gegeninduktivitäten gilt:

$$L_{12} \cdot L_{21} = k_1 k_2 \frac{n_1^2 n_2^2}{R_{m1} R_{m2}} = k_1 k_2 L_1 L_2 = k^2 L_1 L_2 \quad (5.28)$$

mit dem geometrischen Mittelwert $k = \sqrt{k_1 k_2}$.



Eine wesentliche Eigenschaft bei Betrachtung der Gegeninduktivität ist die Symmetrie der Flussverkettung in homogenen Räumen. Die Gegeninduktivität von System 1 auf System 2 ist dann gleich groß wie die Gegeninduktivität von System 2 auf System 1. Es gilt:

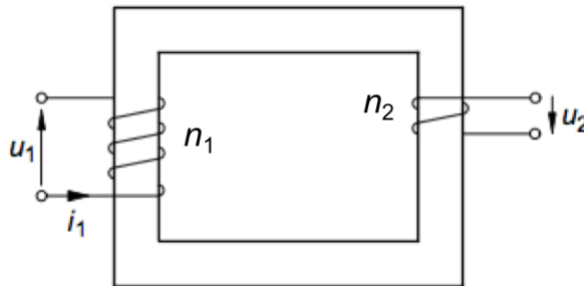
$$L_{12} = L_{21} = M \quad (5.29)$$

Mit der Einheit für die Gegeninduktivität M :

$$[M] = 1 \text{ H} \quad (5.30)$$

Aufgabe

Der dargestellte Eisenkreis besitzt den magnetischen Widerstand $R_m = 5 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$. Die Windungszahlen betragen $n_1 = 40$ und $n_2 = 20$. Berechnen Sie unter der Annahme einer festen Kopplung $k = 1$ (keine Streuung) die Gegeninduktivität M !



Lösung

5.1.8 Einphasen-Transformator

Transformatoren werden zu folgenden Aufgaben eingesetzt:

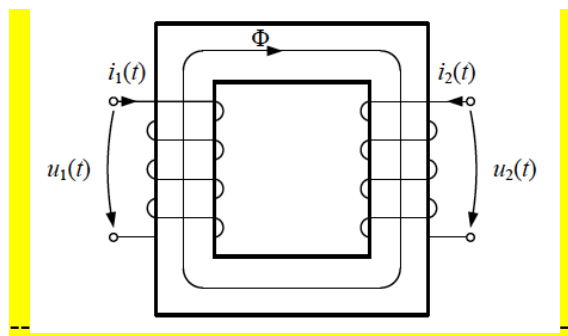
- Übertragung der elektrischen Energie von einem Spannungsniveau auf ein anderes Spannungsniveau
- Potentialtrennung bei gleichem Spannungsniveau
- Signalübertragung von einem Spannungsniveau auf ein anderes Spannungsniveau

Das Funktionsprinzip des Transformators beruht auf der magnetischen Kopplung von zwei oder mehr als zwei Spulen. Zur besseren Kopplung werden die Spulen auf einen gemeinsamen Eisenkern, aufgebaut aus Transformatorblech, gewickelt.

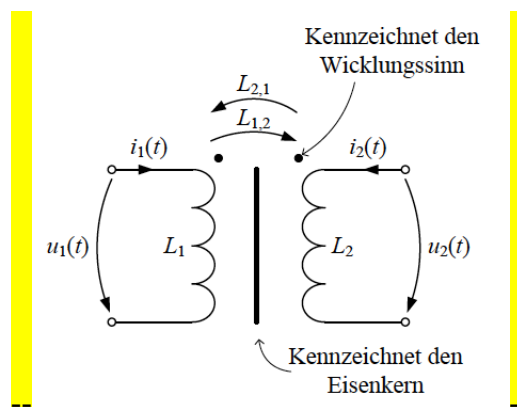
Es soll zunächst der ideale Einphasentransformator betrachtet werden. Für diesen kann vereinfachend angenommen werden:

- Der Wicklungswiderstand ist zu vernachlässigen
- Die Eisenverluste sind zu vernachlässigen
- Es existiert kein Streufluss
- Es gibt keine Sättigung des magnetischen Kreises

Zur Unterscheidung der Transformatorwicklungen bezeichnet man die energiezuführende Seite als Primärseite, die energieabgebende Seite als Sekundärseite.



Das Schaltzeichen des Transformators ist:



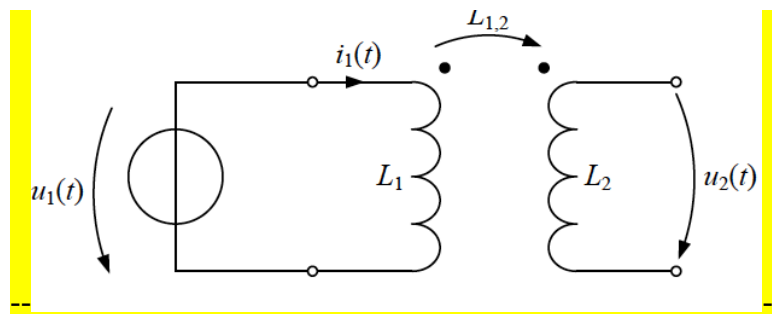
Für die Selbstinduktivitäten des Transformators gilt allgemein:

$$L_1 = \frac{n_1^2}{R_m} ; L_2 = \frac{n_2^2}{R_m} \quad (5.31)$$

Die Gegeninduktivitäten berechnen sich zu:

$$L_{12} = L_{21} = \frac{n_1 n_2}{R_m} \quad (5.32)$$

Bei **sekundärseitigem Leerlauf** des Transformators gilt folgendes Ersatzschaltbild:



Für die Spannungen der Primärseite und der Sekundärseite folgt:

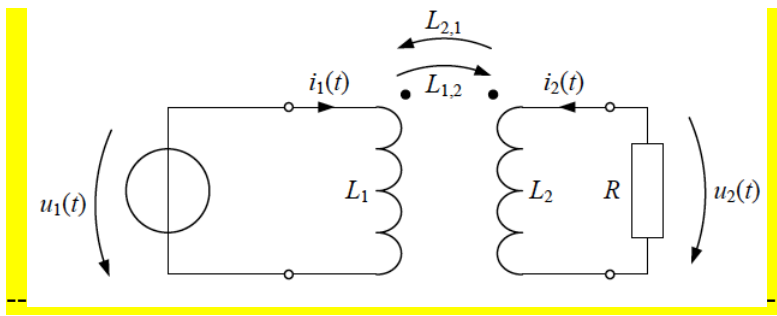
$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} ; u_2 = M \frac{di_1}{dt} \quad (5.33)$$

Division der Gleichungen ergibt:

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{L_1}{M} = \frac{n_1^2}{R_m} \cdot \frac{R_m}{n_1 \cdot n_2} \rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad (5.34)$$

➔ Bei einem idealen Transformator stehen die Wicklungsspannungen im gleichen Verhältnis wie die Windungszahlen

Bei sekundärseitiger Belastung des Transformators ergibt sich nun folgendes Ersatzschaltbild:



Für die Spannungen der Primärseite und der Sekundärseite folgt:

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}; \quad u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = -i_2 \cdot R \quad (5.35)$$

Für die Gleichung der Primärspannung kann auch geschrieben werden:

$$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + \underbrace{M \frac{n_1}{n_2}}_{L_1} \cdot \underbrace{\frac{di_2}{dt} \frac{n_2}{n_1}}_{\frac{di'_2}{dt}} \\ &= L_1 \frac{di_1}{dt} + L_1 \frac{di'_2}{dt} \end{aligned} \quad (5.36)$$

Dabei ist i'_2 der auf die Primärseite umgerechnete Sekundärstrom.

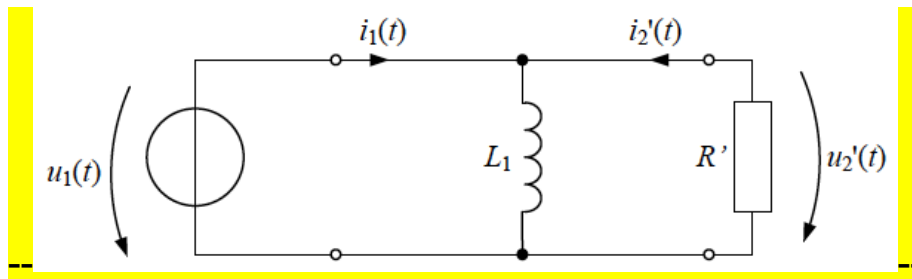
Ebenso kann mit der Sekundärspannungsgleichung verfahren werden. Zunächst gilt:

$$0 = i_2 R + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \quad (5.37)$$

Multiplikation mit $(n_1/n_2)^2 \cdot n_2/n_1$ führt zu:

$$\begin{aligned} 0 &= \underbrace{i_2 \frac{n_2}{n_1}}_{i'_2} \cdot \underbrace{R \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2}_{R'} + \underbrace{L_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2}_{L_1} \cdot \underbrace{\frac{di_2}{dt} \frac{n_2}{n_1}}_{\frac{di'_2}{dt}} + \underbrace{M \frac{n_1}{n_2}}_{L_1} \cdot \frac{di_1}{dt} \\ &= i'_2 \cdot R' + L_1 \cdot \frac{di'_2}{dt} + L_1 \cdot \frac{di_1}{dt} \end{aligned} \quad (5.38)$$

Aus diesen Gleichungen lässt sich ein neues Ersatzschaltbild zeichnen. Aus dem galvanisch getrennten Ersatzschaltbild kann durch die Umformungen ein gekoppeltes Schaltbild erzeugt werden:



Es gelten die Transformationsvorschriften:

$$\begin{aligned} i_2' &= i_2 \frac{N_2}{N_1} \quad \text{oder} \quad i_2 = i_2' \frac{N_1}{N_2} \\ u_2' &= u_2 \frac{N_1}{N_2} \quad \text{oder} \quad u_2 = u_2' \frac{N_2}{N_1} \\ R' &= R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad \text{oder} \quad R = R' \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \end{aligned} \quad (5.39)$$

Im Gegensatz zum bisher betrachteten idealen Einphasentransformator treten in den Wicklungen realer Transformatoren ohmsche Verluste auf. Durch die nicht ideale Wicklungsanordnung kommt es außerdem zu Streuflüssen, die sich über Luftwege oder andere Transformatorbauteile schließen.

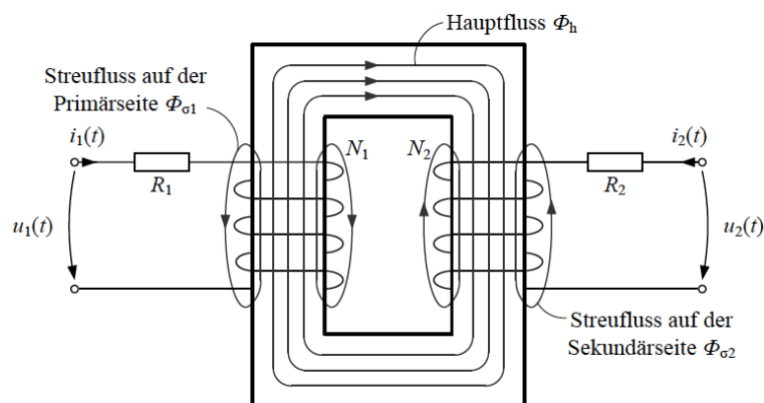


Abbildung 5.1: Transformator mit Streufluss und Wicklungswiderstand [3]

Die nun nicht mehr vernachlässigbaren Wicklungswiderstände R_1 und R_2 führen zu zusätzlichen Spannungsabfällen:

$$u_{R1} = i_1 \cdot R_1 \text{ und } u_{R2} = i_2 \cdot R_2 \quad (5.40)$$

Der gesamte magnetische Fluss wird aufgeteilt in den magnetischen Hauptfluss und die magnetischen Streuflüsse:

Für die Hauptinduktivitäten der Primärwicklung und der Sekundärwicklung gilt:

$$L_{1h} = \frac{N_1^2}{R_{m,h}} \quad (5.41)$$

$$L_{2h} = \frac{N_2^2}{R_{m,h}} \quad (5.42)$$

Für die Streuinduktivitäten der Primärwicklung und der Sekundärwicklung gilt:

$$L_{1\sigma} = \frac{N_1^2}{R_{m,1\sigma}} \quad (5.43)$$

$$L_{2\sigma} = \frac{N_2^2}{R_{m,2\sigma}} \quad (5.44)$$

Bildet man nun wieder die Maschengleichungen folgt:

$$u_1 = i_1 \cdot R_1 + L_{1\sigma} \frac{di_1}{dt} + L_{1h} \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (5.45)$$

$$u_2 = i_2 \cdot R_2 + L_{2\sigma} \frac{di_2}{dt} + L_{2h} \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \quad (5.46)$$

Hier können neben den bekannten Transformationsvorschriften nun weitere Transformationsvorschriften und Umrechnungen angewendet werden:

$$L'_\sigma = L_\sigma \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \text{ oder } L_\sigma = L'_\sigma \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \quad (5.47)$$

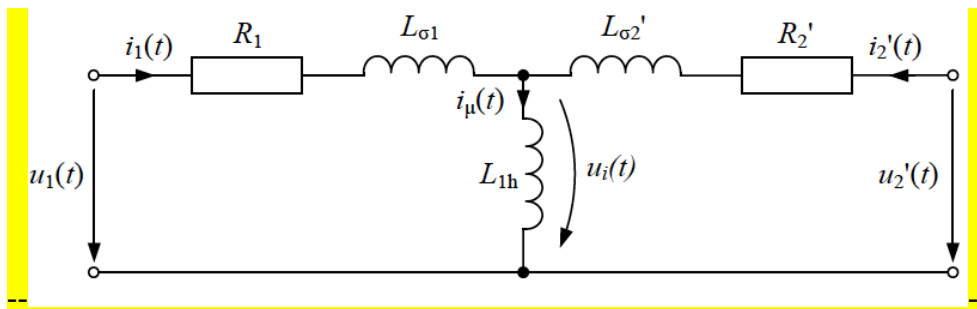
$$L_{1h} = M \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

Daraus ergeben sich schließlich folgenden Spannungsgleichungen

$$u_1 = i_1 \cdot R_1 + L_{1\sigma} \frac{di_1}{dt} + L_{1h} \frac{di_1}{dt} + L_{1h} \frac{di_2'}{dt} \quad (5.48)$$

$$u_2' = i_2' \cdot R_2' + L_{2\sigma}' \frac{di_2'}{dt} + L_{1h} \frac{di_2'}{dt} + L_{1h} \frac{di_1}{dt} \quad (5.49)$$

Mithilfe dieser Gleichungen kann das T-Ersatzschaltbild gezeichnet werden:



In diesem Ersatzschaltbild wird der Strom i_{μ} als Magnetisierungsstrom bezeichnet. Es ist der Anteil des Stroms, der das magnetische Hauptfeld erzeugt. Es gilt:

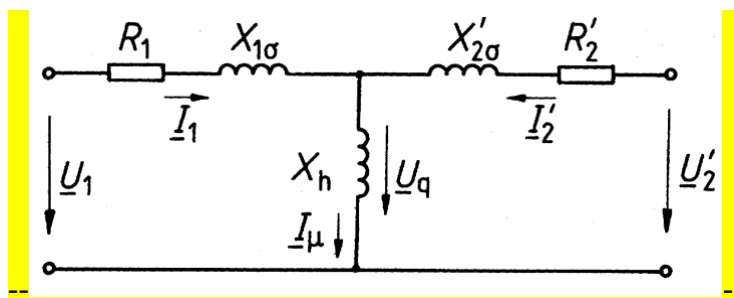
$$i_{\mu} = i_1 + i_2' \quad (5.50)$$

Mit dem Übergang zur komplexen Darstellung folgt für die Spannungsgleichungen:

$$\underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + jX_{1\sigma} \underline{I}_1 + jX_h (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') \quad (5.51)$$

$$\underline{U}_2' = R_2' \underline{I}_2' + jX_{2\sigma}' \underline{I}_2' + jX_h (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') \quad (5.52)$$

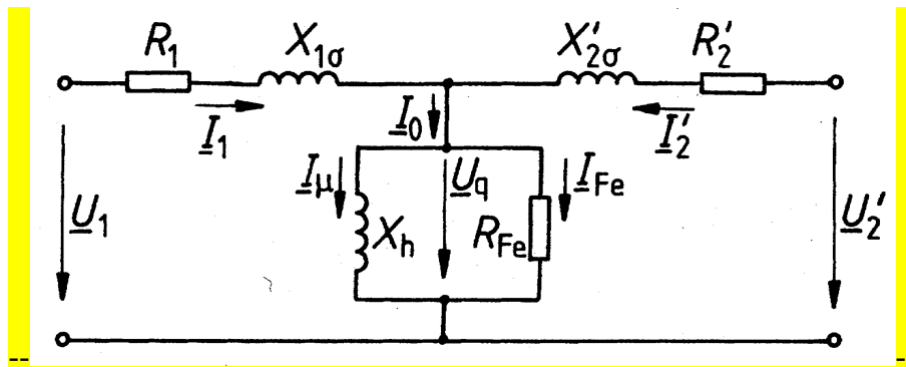
Für das T-Ersatzschaltbild gilt dann:



Um in der Ersatzschaltung nun auch die Eisenverluste des Hauptflusses zu erfassen, wird zur Hauptreaktanz X_h ein Eisenverlustwiderstand parallel geschaltet. Wegen $U_q \sim \Phi \sim B$ und $P_{Fe} \sim B^2$ gibt dieser Eisenverlustwiderstand die Eisenverluste richtig wieder:

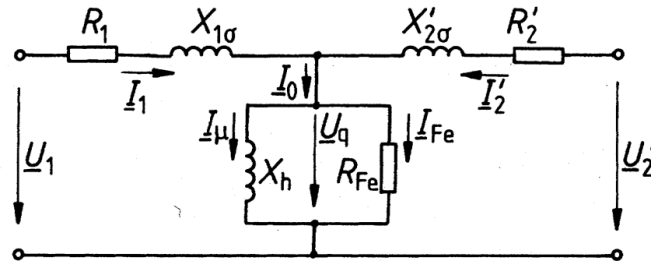
$$P_{Fe} = \frac{U_q^2}{R_{Fe}} \quad (5.53)$$

Das Ersatzschaltbild muss entsprechend ergänzt werden:



Aufgabe

Ein Transformator hat das unten dargestellte Ersatzschaltbild mit dem Wicklungswiderstand $R = R_1 = R_2'$, dem Eisenverlustwiderstand R_{Fe} , dem Blindwiderstand X_h der Hauptinduktivität und dem Blindwiderstand $X_\sigma = X_{1\sigma} = X_{2\sigma}'$ der Streuinduktivität.



Bei Speisung auf der Primärseite und Leerlauf auf der Sekundärseite (Leerlaufversuch) ergeben sich die folgenden Leerlaufdaten:

Effektivwert der Primärspannung $u_1(t)$: $U_{1L} = 6 \text{ kV}$

Leerlaufverlustleistung: $P_{WL} = 360 \text{ W}$

Bei Speisung auf der Primärseite und Kurzschluss auf der Sekundärseite (Kurzschlussversuch) ergeben sich die folgenden Kurzschlussdaten:

Effektivwert der Primärspannung $u_1(t)$: $U_{1K} = 100 \text{ V}$

Effektivwert des Primärstroms $i_1(t)$: $I_{1K} = 20 \text{ A}$

- Berechnen Sie allgemein als Funktion von U_{1L} , X_σ , X_h , R und R_{Fe} den Effektivwert der Sekundärspannung $u_2'(t)$ bei Leerlauf auf der Sekundärseite!
- Nehmen Sie für $R = 1,5 \Omega$, $R_{Fe} \rightarrow \infty$, $X_h \rightarrow \infty$ an und berechnen Sie den Blindwiderstand X_σ der Streu-induktivität aus den Kurzschlussdaten!
- Nehmen Sie $R \rightarrow 0$, $X_\sigma \rightarrow 0$ an und berechnen Sie den Eisenverlustwiderstand R_{Fe} aus den Leerlaufdaten!

Lösung:

Entwurfsgrundlagen für sinusförmige Spannungen

Für den Fluss im Transformatorkern gelte:

$$\Phi(t) = \hat{\Phi} \sin(\omega t) \quad (5.54)$$

Daraus folgt für die Primärspannung:

$$u(t) = N_1 \frac{d\Phi}{dt} = N_1 \hat{\Phi} \omega \cos(\omega t) \quad (5.55)$$

Die Amplitude dieser Spannung ist:

$$\hat{u} = N_1 \hat{\Phi} \omega = N_1 \hat{B} A 2\pi f_1 \quad (5.56)$$

Für den Effektivwert folgt schließlich:

$$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_1 A \hat{B} \approx 4,44 f_1 N_1 A \hat{B} \quad (5.57)$$

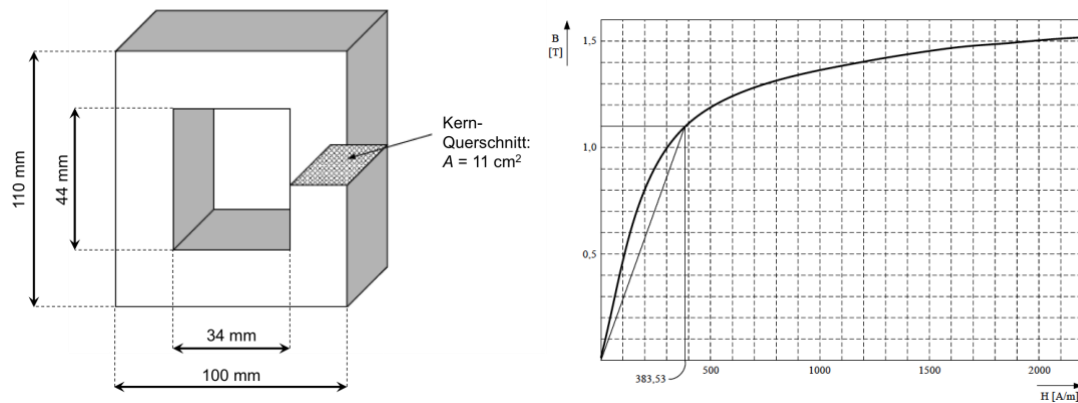
Gleichung (5.57) bezeichnet man als Transformatorgleichung. Sie dient zur Auslegung elektromagnetischer Komponenten an Wechselspannung. Soll etwa ein Transformator für den Betrieb bei 230 V am europäischen Verbundnetz (50 Hz) betrieben werden, sind die Parameter U , f und $\hat{B}$ konstant ($\hat{B}$ unter dem Aspekt der maximalen Ausnutzung). Als Freiheitsgrad bleiben nur die Windungszahl N_1 und der Eisenquerschnitt A .

Die Auslegung eines solchen Transformators soll nachfolgend an einem Beispiel beleuchtet werden:

Ein Kunde benötigt einen Transformator für den Betrieb am einphasigen europäischen Verbundnetz ($U_1 = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$). Der Transformator soll eine sekundärseitige Spannung von $U_2 = 15 \text{ V}$ bereitstellen, die maximal zu übertragende Scheinleistung beträgt $S = 200 \text{ VA}$.

Schritt 1: Auswahl des Eisenkerns

- Es ist zunächst ein geeigneter Eisenkern auszuwählen, der u. a. genügend Platz zur Unterbringung der Transformatorwicklungen aufweist.
- Im 1. Schritt wird anhand der Erfahrungen ein Eisenkern ausgewählt und später geprüft, ob der Kern den Anforderungen genügt. Ist dies nicht der Fall, wählt man einen anderen Eisenkern und wiederholt die Auslegung.
- Im vorliegenden Fall wird der abgebildete Kern mit der dargestellten Magnetisierungskurve [3] gewählt:



Schritt 2: Festlegung der magnetischen Flussdichte

Die maximale magnetische Flussdichte wird in diesem Beispiel zu 1,1 T gewählt. Ein Blick in die oben dargestellte Magnetisierungskennlinie des Transformators zeigt, dass der Arbeitsbereich unterhalb der Sättigung liegt. Die Permeabilität ist durch Linearisierung zu finden:

$$B = \mu_0 \mu_{Fe} H$$

$$\rightarrow \mu_{Fe} = \frac{\Delta B}{\Delta H \cdot \mu_0} = \frac{1,1 T - 0 T}{\left(383,53 \frac{A}{m} - 0 \frac{A}{m}\right) \cdot \mu_0} = 2282,36$$

Schritt 3: Berechnung der Windungszahlen

Anhand der Auslegungsgleichung für sinusförmige Spannungen kann die Windungszahl auf der Primärseite bestimmt werden:

$$U_1 = 4,44 f_1 N_1 A \hat{B}$$

$$\rightarrow N_1 = \frac{U_1}{4,44 f_1 A \hat{B}} = \frac{230 V}{4,44 \cdot 50 Hz \cdot 11 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot 1,1 T} = 856,23$$

Es werden 856 Windungen gewählt. Damit ist die Anzahl der Sekundärwindungen bestimmt:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} = 856 \cdot \frac{15 V}{230 V} = 55,83$$

Hier werden 56 Windungen gewählt.

Schritt 4: Auswahl des Wickeldrahts

Für den Transformator wird ein lackisolierter Kupferdraht gewählt. Um eine thermische Überlastung auszuschließen, ist sei hier die maximal zulässige Stromdichte auf $2,5 \text{ A/mm}^2$ festgelegt. Um die notwendigen Leiterquerschnitte A_1 und A_2 zu berechnen, müssen zunächst die Stromstärken I_1 und I_2 bestimmt werden. Es folgt:

$$I_1 = \frac{S}{U_1} = \frac{200 \text{ VA}}{230 \text{ V}} = 0,87 \text{ A} \rightarrow A_1 = \frac{I_1}{J} = \frac{0,87 \text{ A}}{2,5 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}} = 0,348 \text{ mm}^2$$

$$I_2 = \frac{S}{U_2} = \frac{200 \text{ VA}}{15 \text{ V}} = 13,33 \text{ A} \rightarrow A_2 = \frac{I_2}{J} = \frac{13,33 \text{ A}}{2,5 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}} = 5,33 \text{ mm}^2$$

Die Leiterquerschnitte für die Primärseite und die Sekundärseite werden zu $0,35 \text{ mm}^2$ bzw. $5,5 \text{ mm}^2$ gewählt.

Schritt 5: Überprüfung des gewählten Eisenkerns

Für die gewählten Wickeldrähte muss nun überprüft werden, ob Sie bei den berechneten Windungszahlen genügend Platz auf dem gewählten Eisenkern finden. Dazu wird eine Tabelle zur Hilfe genommen, die zu jedem Drahtdurchmesser den entsprechenden Kupferfüllfaktor ausweist. Es sei hier beispielhaft ein Ausschnitt solch einer Tabelle gezeigt:

Durchmesser [mm]	Querschnittsfläche [$10^{-3} \cdot \text{mm}^2$]	Kupferfüllfaktor
0,05	1,96	0,34
0,08	5,03	0,40
0,10	7,85	0,44
0,12	11,31	0,46
0,15	17,67	0,48
0,18	25,45	0,51
0,20	31,42	0,52
0,25	49,09	0,53
0,30	70,69	0,54
0,35	96,21	0,55
0,40	125,66	0,56
0,50	196,35	0,58
0,60	282,74	0,60
0,70	384,85	0,61

Mit dem Kupferfüllfaktor $k_{Cu} = \frac{N \cdot A_{Cu}}{A_W}$ folgt:

$$A_{W,1} = \frac{N_1 \cdot A_{Cu}}{k_{Cu}} \approx \frac{856 \cdot 0,35 \text{ mm}^2}{0,6} = 499,33 \text{ mm}^2$$

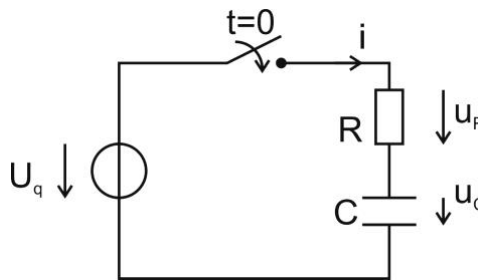
$$A_{W,2} = \frac{N_2 \cdot A_{Cu}}{k_{Cu}} \approx \frac{56 \cdot 5,5 \text{ mm}^2}{0,7} = 440 \text{ mm}^2$$

Die benötigte Summenfläche der Wicklungen $A_{W,1} + A_{W,2} = 939,33 \text{ mm}^2$ ist kleiner als die zur Verfügung stehende Fläche ($A = hb = 1496 \text{ mm}^2$) → Der gewählte Eisenkern kann verwendet werden!

5.2 Schaltvorgänge an RC- und RL-Kombinationen

Schaltet man einen Gleichstrom oder eine Gleichspannung an ein Netzwerk, das neben einem ohmschen Widerstand eine Induktivität oder einen Kondensator enthält, entsteht ein Ausgleichsvorgang, der mathematisch mit einer linearen Differentialgleichung erster Ordnung beschrieben wird.

5.2.1 RC-Reihenschaltung an einer Spannungsquelle



Die Anwendung des Maschensatzes führt zu der Differentialgleichung

$$U_q = iR + \frac{1}{C} \int i \, dt \quad (5.58)$$

Die Lösung der Differentialgleichung ergibt:

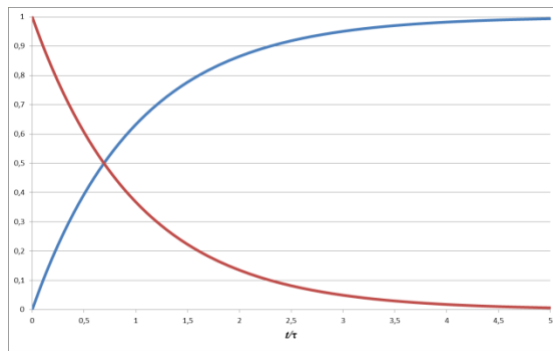
$$i = \frac{U_q}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.59)$$

$$\tau = RC \quad (5.60)$$

$$[\tau] = 1\Omega F = 1 \frac{V \, As}{A \, V} = 1s \quad (5.61)$$

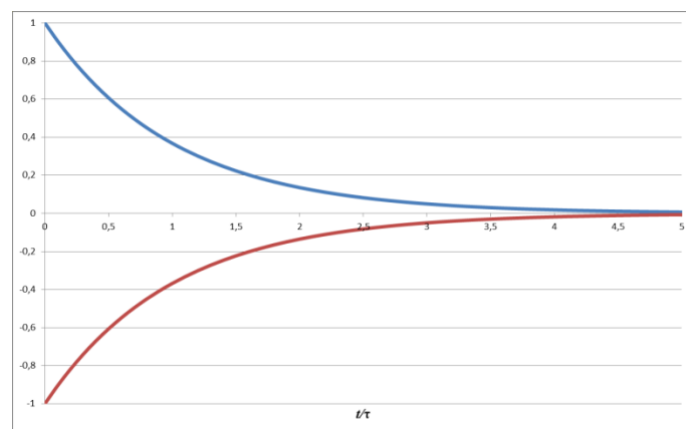
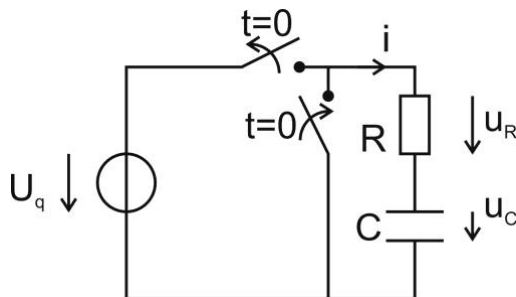
τ nennt man Zeitkonstante.

$$u_R = U_q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad u_C = U_q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (5.62)$$

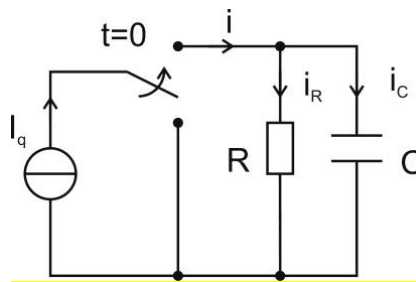


- Der Kondensator wird über den Widerstand geladen.
- Da die Spannung über dem Kondensator steigt, muss sie über dem Widerstand sinken.
- Der Strom ist proportional zur Spannung u_R , wird folglich auch kleiner.
- Zum Zeitpunkt $t = \tau$ hat die Funktion 63% ihres Endwertes erreicht. Zum Zeitpunkt $t = 5\tau$ ist die Funktion weniger als 1% von ihrem Endwert entfernt.

Entladen des Kondensators:



5.2.2 RC-Parallelschaltung an einer Stromquelle



Die Knotenregel führt zu der Differentialgleichung

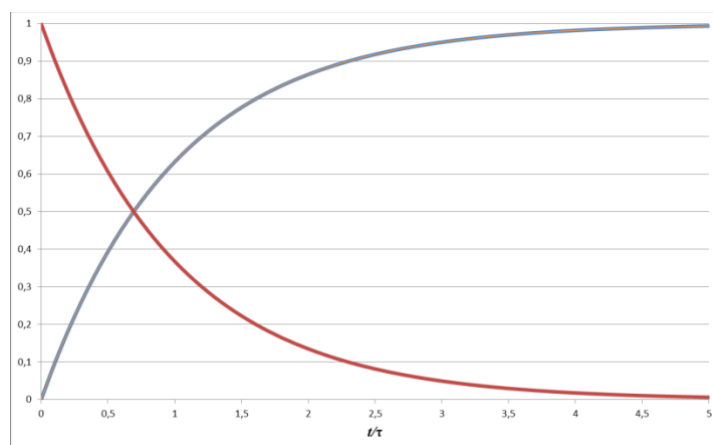
$$I_q = \frac{u}{R} + C \frac{du}{dt} \quad (5.63)$$

Lösung der Differentialgleichung:

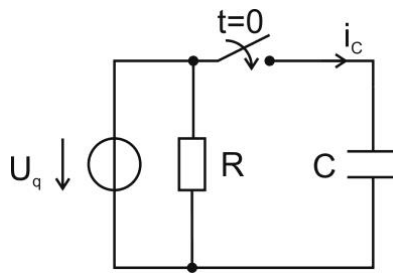
$$u = I_q R \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (5.64)$$

$$\tau = RC \quad (5.65)$$

$$i_R = I_q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right); \quad i_C = I_q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.66)$$

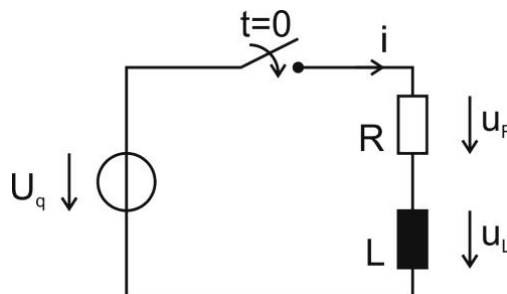


5.2.3 RC-Parallelschaltung an einer Spannungsquelle



Mit Schließen des Schalters muss sich die Spannung am Kondensator unendlich schnell ändern, was zu einem unendlich hohen Strom führt ($i_c = C \frac{du}{dt}$). In der Praxis führt das zur Zerstörung des Schalters.

5.2.4 RL-Reihenschaltung an einer Spannungsquelle



Die Maschenregel führt zur Differentialgleichung

$$U_q = iR + L \frac{di}{dt} \quad (5.67)$$

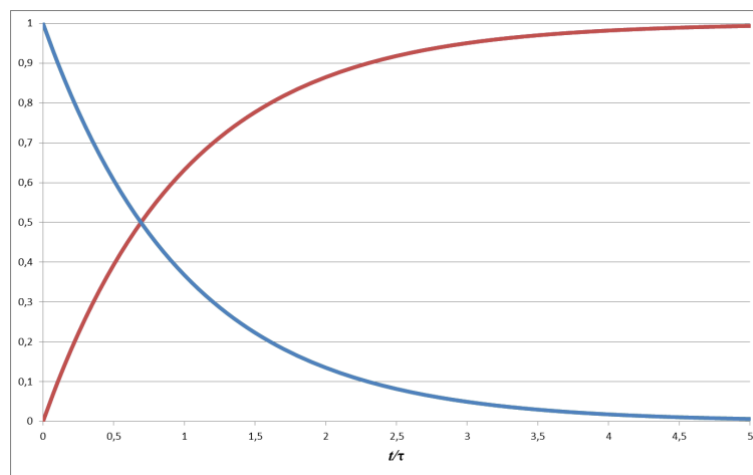
Lösung:

$$i = \frac{U_q}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (5.68)$$

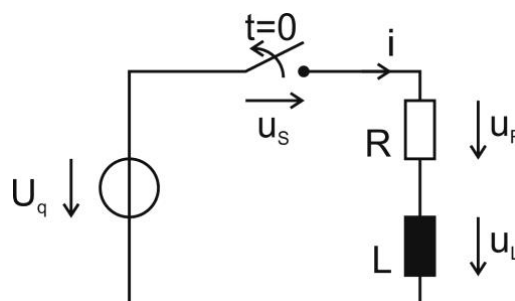
$$\tau = \frac{L}{R} \quad (5.69)$$

$$[\tau] = 1 \frac{H}{\Omega} = 1 \frac{\frac{Vs}{A}}{\frac{V}{A}} = 1s \quad (5.70)$$

$$u_R = U_q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right); \quad u_L = U_q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.71)$$



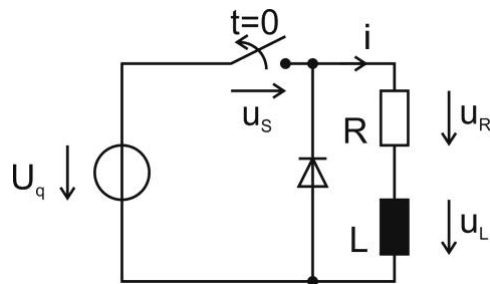
5.2.5 Abschalten einer ohmsch-induktiven Last



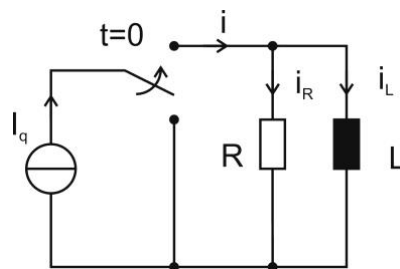
Zum Zeitpunkt $t=0$ fließt der Strom U_q/R . Beim Öffnen des Schalters wird $di/dt \rightarrow -\infty$ und damit auch u_L . Die Maschengleichung ergibt:

$$U_q = u_S + u_R + u_L \quad (5.72)$$

Da U_q und u_R endliche Werte besitzen, ist u_S ebenfalls unendlich groß, was zur Zerstörung des Schalters führt. Abhilfe in der Praxis: Freilaufdiode.



5.2.6 RL-Parallelschaltung an einer Stromquelle



Die Knotenregel führt zur Differentialgleichung

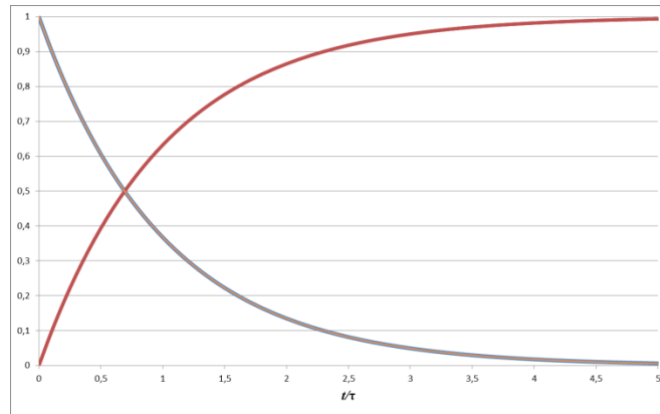
$$I_q = \frac{u}{R} + \frac{1}{L} \int u \, dt \quad (5.73)$$

Lösung:

$$u = I_q R \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.74)$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (5.75)$$

$$i_R = I_q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad i_L = I_q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (5.76)$$



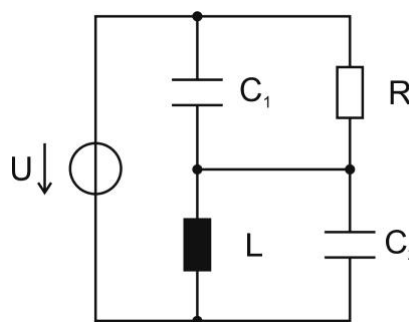
Der Strom I_q fließt zunächst durch R . Der Strom i_L nimmt mit der Steigung $di/dt = I_q R/L$ zu. Während i_L wächst, wird i_R kleiner, bis der gesamte Strom I_q durch L fließt. Wegen $i_R = 0$ folgt $u = 0$.

5.3 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand (alle Lade- und Entladevorgänge sind abgeschlossen) kann eine ideale Induktivität durch einen Kurzschluss und eine ideale Kapazität durch einen Leerlauf ersetzt werden.

Beispiel:

Gegeben ist das dargestellte Netzwerk.



Bestimmen Sie die in der Schaltung gespeicherte Energie im stationären Zustand!

Lösung:

- Der ohmsche Widerstand speichert keine Energie.
- Die Spule überbrückt C_2 (schließt C_2 kurz). Über C_2 liegt somit keine Spannung an, es wird in C_2 keine Energie gespeichert.
- Durch C_1 fließt kein Strom. Über dem Kondensator liegt die Spannung $U_R = U$
- Durch L fließt der Strom $I = \frac{U}{R}$. Über der Induktivität fällt keine Spannung ab.

Eine Speicherung von Energie erfolgt also nur in C_1 und in L .

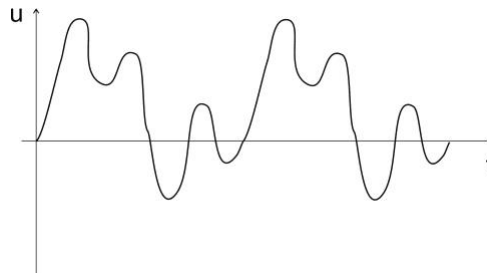
$$W_e = \frac{1}{2} C_1 U^2$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{U}{R} \right)^2$$

6 Wechselstromtechnik

6.1 Periodische Zeitfunktionen

Ausgleichsvorgänge (Ein- und Ausschaltvorgänge) seien abgeklungen. Die folgenden Betrachtungen gelten für beliebige periodische Signalformen.



6.1.1 Kenngrößen einer Wechselspannung / eines Wechselstroms

Momentanwert

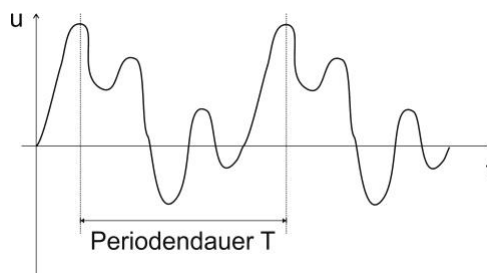
- Augenblickswert (z.B. $i(t)$) eines Signals (Strom, Spannung, Leistung).

Periodendauer T :

- Kürzester Zeitraum, nach der sich ein Vorgang in identischer Weise wiederholt.

Es gilt

$$i(t) = i(t + nT) \quad (6.1)$$



(Grund-)Frequenz f:

- Beschreibt, wie häufig sich der Vorgang pro Zeit wiederholt.

Es gilt

$$f = \frac{1}{T} \quad (6.2)$$

Die Einheit der Frequenz ist Hertz

$$[f] = \frac{1}{s} = 1Hz \quad (6.3)$$

Hinweis: Nicht-Sinusförmige Signalverläufe lassen sich als Überlagerung mehrerer sinusförmiger Signale unterschiedlicher Frequenz darstellen (Fourier-Zerlegung).

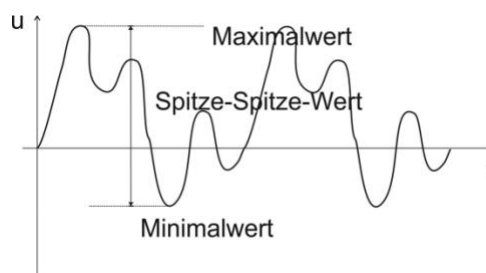
Kreisfrequenz ω

$$\omega = 2\pi f \quad (6.4)$$

$$[\omega] = \frac{1}{s} \quad (6.5)$$

Maximalwert, Minimalwert, Spitze-Spitze-Wert

- Der größte während einer Periode auftretende Augenblickswert wird Maximalwert oder Spitzenwert genannt.
- Der kleinste während einer Periode auftretende Augenblickswert wird Minimalwert genannt.
- Die Differenz zwischen Maximalwert und Minimalwert (Schwingungsbreite des Signals) wird Spitze-Spitze-Wert genannt.
-



Arithmetischer Mittelwert

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i(t) dt \quad (6.6)$$

Integration über eine Periode liefert die Fläche unter der Kurve. Flächenanteile oberhalb der Zeitachse werden positiv, unterhalb der Zeitachse negativ gezählt.

Bei einem reinen Wechselsignal ist der arithmetische Mittelwert „0“. Liefert der arithmetische Mittelwert ein Ergebnis $\neq 0$, besitzt das Signal einen Gleichanteil, dessen Höhe dem arithmetischen Mittelwert entspricht. Das Wechselsignal ist also auf der y-Achse nach oben oder unten verschoben. Es kann als Überlagerung (Addition) des Wechselsignals und des Gleichanteils aufgefasst werden.

Für einen Wechselstrom gilt also

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i(t) dt = 0 \quad (6.7)$$

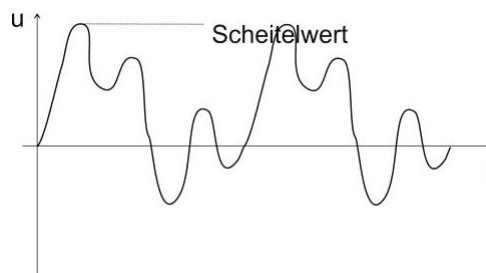
Ein Drehspulmessgerät zeigt den arithmetischen Mittelwert des Stroms durch die Spule an.



Scheitelwert

Betragsmäßig größter auftretender Augenblickswert und damit stets positiv. Der Scheitelwert ist nur für Wechselsignale definiert.

$$\hat{i} = \max(|i_{\min}|, i_{\max}) > 0 \quad (6.8)$$



Gleichrichtwert

Die negativen Signalanteile werden durch Betragsbildung „nach oben geklappt“ (technisch entspricht das einem Brückengleichrichter), anschließend wird der Mittelwert gebildet.

$$\overline{|i|} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |i(t)| dt \quad (6.9)$$

Wichtig: Der Querbalken muss über die Betragsstriche hinaus ragen, da sonst der Betrag aus dem Mittelwert gebildet wird, der bei einer Wechselgröße ohnehin „0“ ist.

Hinweis:

Der Gleichrichtwert spielt eine Rolle bei der Berechnung der Ladungsmenge eines Kondensators nach der Gleichrichtung oder für elektrolytische Vorgänge.

Effektivwert

Die Definition des Effektivwerts orientiert sich an der Leistung. Bei einem Wechselstrom erzeugt der Effektivwert in einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmemenge wie ein gleich großer Gleichstrom.

Oder anders ausgedrückt: Eine Wechselspannungsquelle, die in einem ohmschen Widerstand R im Mittel eine Leistung P umsetzt, die genauso groß ist, wie die einer Gleichspannungsquelle von 1 V, besitzt einen Effektivwert von $U = 1$ V. Dies gilt unabhängig von der Kurvenform.

Der Effektivwert heißt auch „quadratischer Mittelwert“.

Es gilt

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) dt} \quad (6.10)$$

Der Effektivwert heißt im Englischen RMS (root mean square: Wurzel aus dem Quadrat des Mittelwerts).

Ein Dreheisenmessgerät zeigt den Effektivwert des Stroms an (Zeiger schlägt immer nur in eine Richtung aus).



Hinweis: Bei Mischgrößen ($i(t) = I_{\text{=}} + i_{\text{~}}(t)$) dürfen die Effektivwerte von Gleich- und Wechselanteil nicht einfach addiert werden. Der Gesamteffektivwert der Mischgröße berechnet sich aus

$$I = \sqrt{I_{\text{=}}^2 + I_{\text{~}}^2} \quad (6.11)$$

Die beiden Ausdrücke unter der Wurzel sind das Quadrat des Gleichanteils und der quadratische Effektivwert des Wechselanteils.

Nachweis:

Gegeben sei eine Mischgröße

$$i(t) = I_{\text{=}} + i_{\text{~}}(t)$$

Gemäß (6.10) ergibt sich der Effektivwert zu

$$\begin{aligned}
 I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} (I_{\text{=}} + i_{\text{~}})^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} (I_{\text{=}}^2 + 2I_{\text{=}}i_{\text{~}} + i_{\text{~}}^2) dt} \\
 &= \sqrt{\underbrace{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} I_{\text{=}}^2 dt}_{I_{\text{=}}^2} + \underbrace{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} (2I_{\text{=}}i_{\text{~}}) dt}_{\substack{\text{arithmetischer Mittelwert} \\ \text{einer Wechselgröße} \\ \text{multipliziert mit der} \\ \text{Konstanten } 2I_{\text{=}} \text{ ergibt } 0}} + \underbrace{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i_{\text{~}}^2 dt}_{\substack{\text{Quadrat des Effektivwerts} \\ \text{einer Wechselgröße}}}} \\
 &= \sqrt{I_{\text{=}}^2 + I_{\text{~}}^2} \neq I_{\text{=}} + I_{\text{~}}
 \end{aligned}$$

q.e.d.

Scheitelfaktor, Formfaktor

Der Scheitelfaktor ist das Verhältnis zwischen Scheitelwert und Effektivwert.

$$k_s = \frac{\hat{i}}{I} \quad (6.12)$$

Der Formfaktor ist das Verhältnis zwischen Effektivwert und Gleichrichtwert

$$k_f = \frac{I}{|\bar{i}|} \quad (6.13)$$

6.1.2 Sinusgrößen

Strom:

$$i(t) = \hat{i} \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (6.14)$$

oder

$$i(t) = \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (6.15)$$

Spannung:

$$u(t) = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (6.16)$$

oder

$$u(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (6.17)$$

Der Nullphasenwinkel φ_0 gibt die Verschiebung des Signals auf der Zeitachse an.

Da das periodische Signal beliebig auf der Zeitachse verschoben werden darf, ist die Lage des Nullphasenwinkels in der Regel uninteressant. Interessant hingegen ist die Phasenverschiebung zwischen zwei **gleichfrequenten** Signalen, z.B. zwischen zwei Strömen oder zwischen Strom und Spannung.

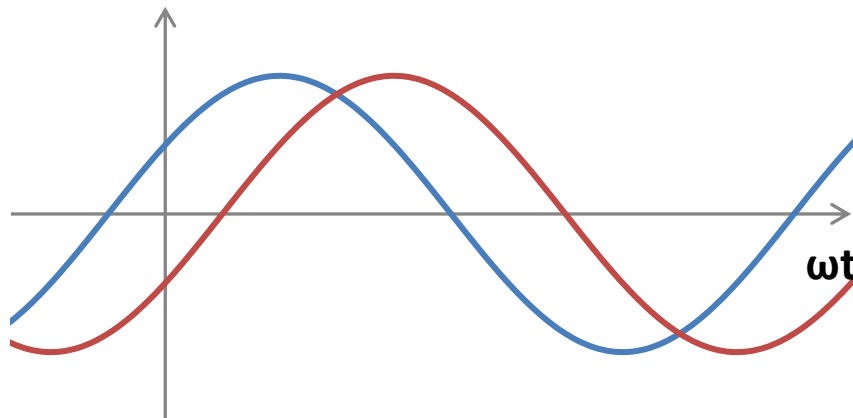
Die **Phasenverschiebung** φ ergibt sich zu

$$\varphi = \varphi_{01} - \varphi_{02} \quad (6.18)$$

Graphische Bestimmung des Nullphasenwinkels:

Der Nullphasenwinkel wird durch einen Einfachpfeil gekennzeichnet. Der Pfeil weist vom positiven Nulldurchgang, der dem Ursprung am nächsten liegt, zum Ursprung. Weist der Pfeil

in Richtung der ωt -Achse ist der Phasenwinkel positiv (das Signal eilt vor), andernfalls negativ (das Signal eilt nach)



In dem Beispiel liegt der Nullphasenwinkel der Spannung (blaue Kurve) bei 30° , obwohl der positive Nulldurchgang bei -30° liegt. Der Nullphasenwinkel des Stroms (rote Kurve) beträgt -30° (positiver Nulldurchgang bei 30°)

Hinweis:

Ein Signal ist voreilend, wenn sein Nullphasenwinkel positiv gegenüber einem anderen Signal ist. Ist er negativ, ist das Signal nacheilend.

Von besonderer Bedeutung ist der Phasenverschiebungswinkel zwischen den beiden Klemmengrößen Strom und Spannung. Er ist definiert als

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i \quad (6.19)$$

Das heißt, der Klemmenstrom dient stets als Bezugsgröße.

In obigem Beispiel wäre also

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 30^\circ - (-30^\circ) = 60^\circ$$

Kenngrößen:

Amplitude:

Minimalwert und Maximalwert sind betragsmäßig gleich groß. Der Scheitelwert wird bei Sinusgrößen als Amplitude bezeichnet.

$$i_{\max} = |i_{\min}| = \hat{i} \quad (6.20)$$

Arithmetischer Mittelwert:

$$\bar{i} = 0 \quad (6.21)$$

Gleichrichtwert:

Zu ermitteln sei der Gleichrichtwert $\overline{|i|}$ eines Sinusstroms $i = \hat{i} \sin(\omega t)$. Da sich durch die Betragsbildung das Signal nach einer halben Periode wiederholt, reicht die Integration über eine halbe Periode aus.

$$\begin{aligned} \overline{|i|} &= \frac{1}{\frac{1}{2}T} \int_0^{T/2} \hat{i} |\sin(\omega t)| dt = \frac{1}{\frac{1}{2}T} \int_0^{T/2} \hat{i} \sin(\omega t) dt = \frac{2}{T} \left(-\frac{\hat{i}}{\omega} \cos(\omega t) \right) \Big|_{t=0}^{t=\frac{T}{2}} \\ &= \frac{2\hat{i}}{T\omega} \left(-\cos \frac{\omega T}{2} + \cos 0 \right) = \frac{\hat{i}}{\pi} (-\cos \pi + \cos 0) = \frac{2}{\pi} \hat{i} \end{aligned} \quad (6.22)$$

Effektivwert:

Zu ermitteln sei der Effektivwert I eines Sinusstroms $i = \hat{i} \sin(\omega t)$.

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \hat{i}^2 \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \hat{i}^2 \frac{1}{2} (1 - \cos(2\omega t)) dt} \\ &= \sqrt{\frac{\hat{i}^2}{2T} \left(t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right) \Big|_0^T} = \sqrt{\frac{\hat{i}^2}{2T} \left(T - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega T) \right)} \\ &= \sqrt{\frac{\hat{i}^2}{2T} \left(T - \frac{T}{4\pi} \sin(4\pi) \right)} = \sqrt{\frac{\hat{i}^2}{2}} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (6.23)$$

Es gilt also:

$$I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \quad (6.24)$$

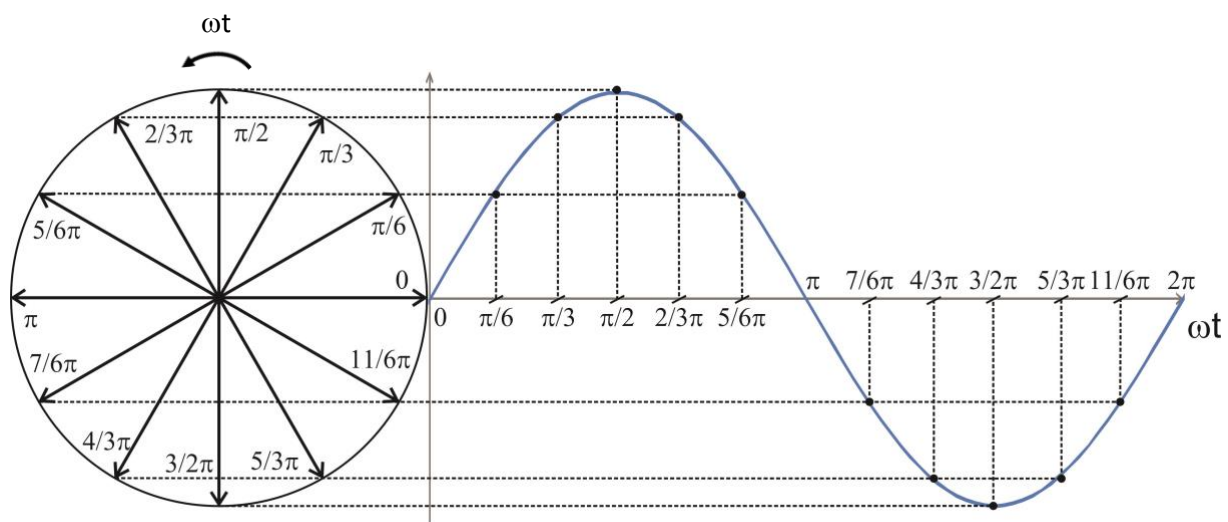
6.1.3 Zeigerdarstellung

Eine Sinusfunktion kann man sich als Projektion der vertikalen Auslenkung eines umlaufenden Zeigers entstanden denken. Er wird mit dem unterstrichenen Formelzeichen der Sinusgröße gekennzeichnet (z.B. Spannung $\underline{u}$).

Der Zeiger läuft mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω im mathematisch positiven Sinn (gegen den Uhrzeigersinn) im Zeigerdiagramm um. Die Zeigerspitzen werden nebeneinander auf die Zeitachse projiziert. Die Länge des Zeigers (sein Betrag) entspricht dem Scheitelwert der Sinusgröße.

Ein Zeiger ist (ebenso wie die Sinusgröße) durch vier Kenngrößen bestimmt:

1. Physikalische Sinusgröße, die der Zeiger darstellt, z.B. Spannung $\underline{u}$ oder Strom $\underline{i}$.
2. Betrag der Größe, ausgedrückt durch die Länge des Zeigers, z.B. Amplitude oder Effektivwert
3. Nullphasenwinkel φ_0 (Ausrichtung des Zeigers gegen die horizontale Nulllinie)
4. Winkelgeschwindigkeit ω (Frequenz f) des Zeigers



Hinweis:

Im Zeitdiagramm wird der Phasenverschiebungswinkel vom positiven Nulldurchgang der betrachteten Größe zum Nulldurchgang der Bezugsgröße aufgetragen, im Zeigerdiagramm dagegen von der Bezugsgröße zur betrachteten Größe. (Bemerkung: Im Zeigerdiagramm sieht man auch, welcher Zeiger voreilt)

Bei gleicher Winkelgeschwindigkeit aller Zeiger (gleiche Frequenz aller Sinusgrößen) ist nur die relative Lage der Zeiger zueinander von Bedeutung. Die Betrachtung rotierender Zeiger

ist dann nicht notwendig. Das Zeigerdiagramm wird zu einem festen Zeitpunkt (i.d.R. $t = 0$) betrachtet. Man spricht von ruhenden Zeigern.

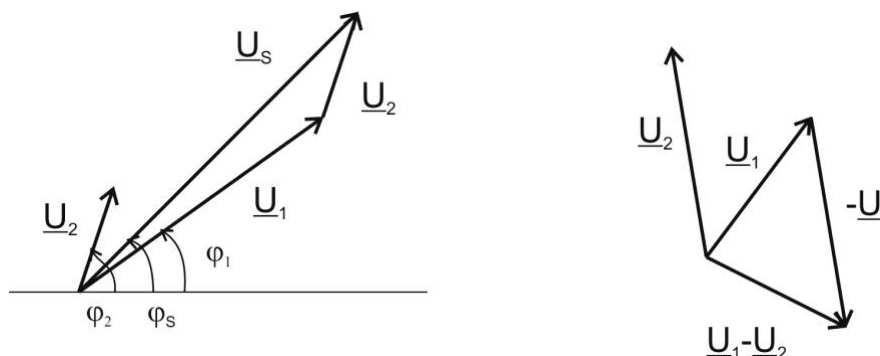
Bei Verwendung der Scheitelwerte werden die ruhenden Zeiger mit $\underline{u}$, $\underline{i}$ usw. gekennzeichnet, Effektivwertzeiger durch den unterstrichenen Großbuchstaben $\underline{U}$, $\underline{I}$ usw. Beide Darstellungen unterscheiden sich nur im Maßstabsfaktor $\sqrt{2}$.

6.1.3.1 Addition und Subtraktion von Zeigern

Die Summe oder Differenz von Sinusgrößen gleicher Frequenz ergibt wieder eine Sinusgröße gleicher Frequenz.

Die Summe (Differenz) von Sinusgrößen unterschiedlicher Frequenz lässt sich nicht mehr durch ruhende Zeiger darstellen.

Beispiel:



Der Zeiger für das Summensignal $\underline{u}_1 + \underline{u}_2$ ergibt sich aus der geometrischen Addition der beiden Zeiger. Der Zeiger für das Differenzsignal $\underline{U}_1 - \underline{U}_2$ wird gebildet, indem der Zeiger $-\underline{U}_2$ (entgegengesetzte Richtung) zu $\underline{U}_1$ geometrisch addiert wird. Der Vorgang ist analog zur Addition oder Subtraktion von Vektoren.

6.1.3.2 Rechnerische Lösung

Gegeben sind die beiden Sinusspannungen

$$u_1 = \hat{u}_1 \sin(\omega t + \varphi_{01}) \text{ und } u_2 = \hat{u}_2 \sin(\omega t + \varphi_{02})$$

Gesucht ist die Gesamtspannung $u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_0)$

Lösung:

$$u = \hat{u}_1 \sin(\omega t + \varphi_{01}) + \hat{u}_2 \sin(\omega t + \varphi_{02})$$

Aus den Additionstheoremen für Winkelfunktionen folgt:

$$a \sin \alpha + b \sin \beta = c \sin \gamma$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cdot \cos(\alpha - \beta)}$$

$$\tan \gamma = \frac{a \sin \alpha + b \sin \beta}{a \cos \alpha + b \cos \beta}$$

Das bedeutet:

$$\hat{u} = \sqrt{\hat{u}_1^2 + \hat{u}_2^2 + 2\hat{u}_1\hat{u}_2 \cos(\varphi_{01} - \varphi_{02})}$$

$$\varphi_0 = \arctan \frac{\hat{u}_1 \sin \varphi_{01} + \hat{u}_2 \sin \varphi_{02}}{\hat{u}_1 \cos \varphi_{01} + \hat{u}_2 \cos \varphi_{02}}$$

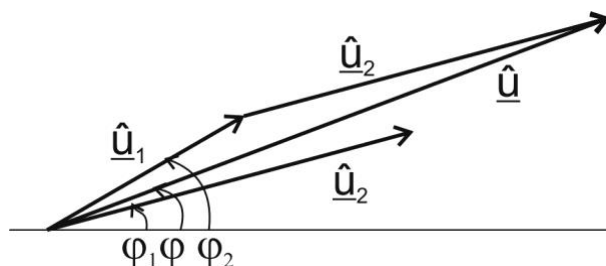
Zahlenbeispiel:

$$\hat{u}_1 = 3 \text{ V}; \hat{u}_2 = 5 \text{ V}; \varphi_{01} = 30^\circ; \varphi_{02} = 15^\circ$$

Lösung:

$$\hat{u} = 7,94 \text{ V}; \varphi_0 = 20,6^\circ$$

Zeichnerische Lösung:



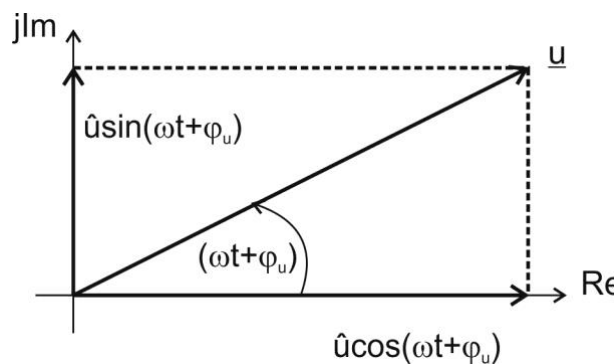
6.2 Komplexe Darstellung

Zunächst gehen wir von einem Kosinus-Signal aus:

$$\begin{aligned} u(t) &= \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = \hat{u} \sin\left(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= U \cdot \sqrt{2} \sin\left(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned} \quad (6.25)$$

Den Zeiger fassen wir nun symbolisch als Zeiger in der komplexen Ebene auf. Mathematisch spricht man auch von Transformation in die Bildebene.

$$\underline{u}(t) = \operatorname{Re}\{\underline{u}(t)\} + j\operatorname{Im}\{\underline{u}(t)\} = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) + j\hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (6.26)$$



Der Realteil entspricht dabei der oben angegebenen Kosinus-Funktion.

Außerdem gilt:

$$\begin{aligned} \underline{u}(t) &= \hat{u}[\cos(\omega t + \varphi_u) + j \sin(\omega t + \varphi_u)] = \hat{u} e^{j(\omega t + \varphi_u)} \\ &= \hat{u} e^{j\varphi_u} e^{j\omega t} \end{aligned} \quad (6.27)$$

(exponentielle Darstellung)

Den in die komplexe Ebene übertragene Spannungszeiger $\underline{u}(t)$ kann man darstellen als das Produkt aus einem zeitunabhängigen Faktor $\hat{u} e^{j\varphi_u}$ und dem Zeitfaktor $e^{j\omega t}$.

Ändern sich alle Größen im Netzwerk mit der gleichen Kreisfrequenz ω , kann der Zeitfaktor bei allen Strömen und Spannungen ausgeklammert werden. Es werden ruhende Zeiger betrachtet. Die Netzwerkanalyse lässt sich damit rein mit zeitunabhängigen Größen durchführen.

Der Ausdruck

$$\underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j\varphi_u} \quad (6.28)$$

heißt „komplexe Amplitude“.

Es gilt:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} e^{j\varphi_u} e^{j\omega t} = \underline{\hat{u}} e^{j\omega t} \quad \text{mit } \underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j\varphi_u} \quad (6.29)$$

6.2.1 Berechnung von Netzwerken im Komplexen

1. Schritt: Transformation in den Bildbereich

Die Ströme und Spannungen müssen als komplexe Amplituden dargestellt werden.

Zeitabhängige Spannung	Komplexe Amplitude	
$\hat{u} \cos(\omega t)$	$\underline{\hat{u}} = \hat{u}$	(6.30)
$\hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u)$	$\underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j\varphi_u}$	(6.31)
$\hat{u} \sin(\omega t) = \hat{u} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$	$\underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{-j\frac{\pi}{2}}$	(6.32)
$\hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u) = \hat{u} \cos\left(\omega t + \varphi_u - \frac{\pi}{2}\right)$	$\underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j(\varphi_u - \frac{\pi}{2})}$	(6.33)

Hinweis:

1. Statt der Kosinusfunktion kann auch die Sinusfunktion zugrunde gelegt werden. Beim Übergang von der komplexen Darstellung in den Zeitbereich muss dann aber der Imaginärteil verwendet werden. Beide Varianten sind gleichwertig, dürfen aber nicht gemeinsam verwendet werden.
2. In identischer Weise erhält man statt der komplexen Amplitude den komplexen Effektivwert. Beide unterscheiden sich lediglich im Scheitelfaktor $\sqrt{2}$.

2. Schritt: Netzwerkanalyse im Bildbereich

- Eine zeitliche Ableitung im Zeitbereich geht über in eine Multiplikation mit $j\omega$ im Bildbereich.

$$\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega \quad (6.34)$$

Die abgeleitete Größe eilt der Ursprungsgröße um $\frac{\pi}{2}$ oder 90° voraus.

Beispiel:

$$u(t) = L \frac{di}{dt} \rightarrow \underline{U} = j\omega L \underline{I}$$

Die Integration über die Zeit im Zeitbereich wird ersetzt durch eine Division durch den Faktor $j\omega$ im Bildbereich.

$$\int dt \rightarrow \frac{1}{j\omega} \quad (6.35)$$

Die integrierte Größe eilt der Ausgangsgröße um $\frac{\pi}{2}$ oder 90° nach.

Beispiel:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt \rightarrow \underline{I} = \frac{1}{j\omega L} \underline{U}$$

Bildet man den Quotienten aus komplexer Spannung und komplexem Strom kürzt sich der Zeitfaktor $e^{j\omega t}$ raus und man erhält den komplexen Wechselstromwiderstand $\underline{Z}$.

Den komplexen Widerstand nennt man „**Impedanz**“.

$$\frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\hat{u} e^{j\omega t}}{\hat{i} e^{j\omega t}} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \underline{Z} \quad (6.36)$$

$\Rightarrow$ Ohmsches Gesetz in komplexer Form:

$$\underline{\hat{u}} = \underline{Z} \underline{\hat{i}} \quad (6.37)$$

Weiterhin gilt:

$$\underline{Z} = R + jX = |\underline{Z}|e^{j\varphi} \quad \text{mit } |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{und } \tan \varphi = \frac{X}{R} \quad (6.38)$$

R ist der Realteil des komplexen Widerstands. R wird als **Wirkwiderstand (Resistanz)** bezeichnet.

X ist der Imaginärteil des komplexen Widerstands. X wird als **Blindwiderstand (Reaktanz)** bezeichnet.

Der Betrag $|\underline{Z}|$ heißt **Scheinwiderstand**.

Der Kehrwert der Impedanz heißt **Admittanz** (komplexer Leitwert) $\underline{Y}$.

Der Realteil G der Admittanz heißt Leitwert (**Konduktanz**).

Der Imaginärteil B der Admittanz heißt Blindleitwert (**Suszeptanz**).

Der Betrag $|\underline{Y}|$ heißt **Scheinleitwert**.

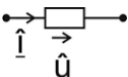
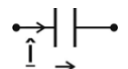
Impedanz und Admittanz sind reine Rechengrößen. Ihre Bedeutung erhalten sie dadurch, dass bei ihrer Verwendung mit Wechselstromnetzwerken rechnerisch genauso verfahren werden kann wie mit Gleichstromnetzwerken.

Zusammenhang zwischen Impedanz und Admittanz:

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G}{\underbrace{G^2 + B^2}_R} + j \frac{-B}{\underbrace{G^2 + B^2}_X} \quad (6.39)$$

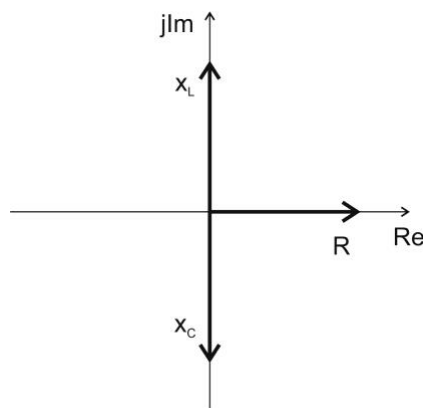
$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{\underbrace{R^2 + X^2}_G} + j \frac{-X}{\underbrace{R^2 + X^2}_B} \quad (6.40)$$

Strom- und Spannungsbeziehungen an linearen passiven Bauelementen:

Komponente	Spannung	Strom	Impedanz	Admittanz	Gl.
R 	$\underline{\hat{u}} = R \cdot \underline{\hat{i}}$	$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{R}$	$\underline{Z} = R$	$\underline{Z} = \frac{1}{R} = G$	(6.41)
L 	$\underline{\hat{u}} = j\omega L \cdot \underline{\hat{i}}$	$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{j\omega L}$	$\underline{Z}_L = j\omega L = jX_L$	$\underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = jB_L$ mit $B_L = -\frac{1}{\omega L}$	(6.42)
C 	$\underline{\hat{u}} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{\hat{i}}$	$\underline{\hat{i}} = j\omega C \cdot \underline{\hat{u}}$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ $= -j \frac{1}{\omega C} = jX_C$ mit $X_C = -\frac{1}{\omega C}$	$\underline{Y}_C = j\omega C = jB_C$	(6.43)

Der ohmsche Widerstand R ist ein reiner Wirkwiderstand. Spule L und Kondensator C sind reine Blindwiderstände.

- R: Spannung und Strom sind in Phase ($\varphi = 0$).
- L: Spannung ist gegen den Strom um $+90^\circ$ verschoben (Multiplikation mit $j\omega$).
- C: Spannung ist gegen den Strom um -90° verschoben (Division durch $j\omega$).



Da der ohmsche Widerstand stets einen positiven Wert besitzt, kann die komplexe Impedanz $\underline{Z}$ lediglich im 1. oder 4. Quadranten des Koordinatensystems liegen.

Die Werte der Blindwiderstände sind frequenzabhängig.

Kirchhoffsche Gleichungen im Komplexen:

$$\sum_{\text{Masche}} \underline{u}(t) = \sum_{\text{Masche}} (\hat{\underline{u}} e^{j\omega t}) = e^{j\omega t} \sum_{\text{Masche}} \hat{\underline{u}} = 0 \rightarrow \sum_{\text{Masche}} \hat{\underline{u}} = 0 \quad (6.44)$$

$$\rightarrow \sum_{\text{Masche}} \hat{\underline{u}} = 0; \quad \sum_{\text{Knoten}} \hat{\underline{i}} = 0 \quad (6.45)$$

➔ Die Kirchhoffschen Gleichungen gelten auch für komplexe Amplituden und damit auch für komplexe Effektivwerte.

Achtung!

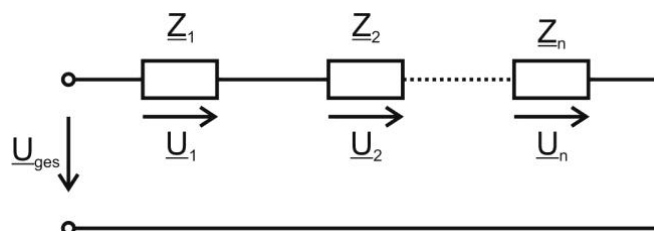
Bei Gleichstromnetzwerken konnten in einer Reihenschaltung die Einzelspannungen separat gemessen und zur Gesamtspannung addiert werden. In Wechselstromnetzwerken, die nicht ausschließlich aus ohmschen Widerständen bestehen, führt dies zum falschen Ergebnis! **Die Addition muss unter Beachtung der Phasenlage durchgeführt werden!**

Gleiches gilt für die Ströme in einer Parallelschaltung!

Ströme und Spannungen sind jeweils komplex, das heißt nach Betrag und Phase zu addieren (geometrische Addition)!

Alle bisher kennengelernten Beziehungen für das Zusammenfassen von Widerständen in Reihen- oder Parallelschaltungen sowie Strom- und Spannungsteilerregel behalten auch im Komplexen ihre Gültigkeit.

Reihenschaltung:

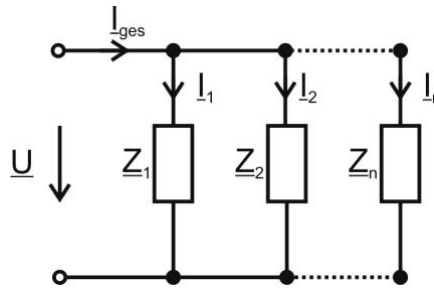


$$\underline{Z}_{ges} = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k \quad (6.46)$$

Komplexer Spannungsteiler:

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} \quad (6.47)$$

Parallelschaltung:



$$\frac{1}{\underline{Z}_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_k} \quad (6.48)$$

Komplexer Stromteiler:

$$\frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} \quad (6.50)$$

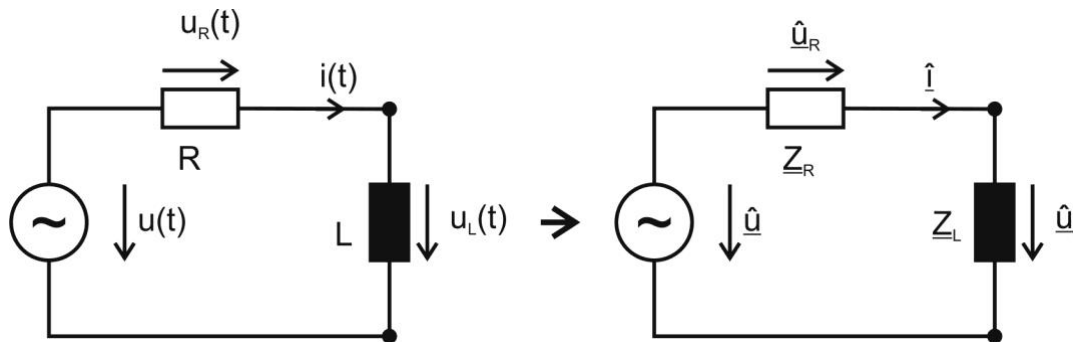
3. Schritt: Rücktransformation aus dem Bildbereich in den Zeitbereich

Übergang von der komplexen Amplitude zu den zeitabhängigen Strömen und Spannungen in umgekehrter Reihenfolge:

1. Multiplikation der komplexen Amplitude mit dem Zeitfaktor $e^{j\omega t}$.
2. Realteilbildung des komplexen Ausdrucks.

Beispiel:

Gegeben ist die dargestellte Schaltung aus einer Wechselspannungsquelle mit reellem Innenwiderstand R und einer Induktivität L als Last. Bestimmt werden soll der Strom i durch die Schaltung und die Spannung u über der Spule.



1. Schritt: Transformation in den Bildbereich

$$u(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \rightarrow \underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j\varphi_u}$$

2. Schritt: Maschenumlauf

$$\underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_R + \underline{\hat{u}}_L = \underline{Z}_R \cdot \underline{\hat{i}} + \underline{Z}_L \cdot \underline{\hat{i}} = (R + j\omega L) \underline{\hat{i}}$$

$$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{R + j\omega L} = \frac{\underline{\hat{u}} \cdot (R - j\omega L)}{R^2 + \omega^2 L^2} = \underline{\hat{u}} \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} - j \underline{\hat{u}} \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\hat{i} = \frac{\hat{u}}{Z} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R} = \varphi_u - \varphi_i$$

$$\left(\varphi_u = \arctan \frac{\omega L}{R} \text{ und } \varphi_i = 0 \text{ oder } \varphi_u = 0 \text{ und } \varphi_i = \arctan \frac{-\omega L}{R} \right)$$

$$\underline{\hat{i}} = \hat{i} \cdot e^{j\varphi_i} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{j(\varphi_u - \varphi)}$$

3. Schritt: Rücktransformation

$$i(t) = \operatorname{Re}\{\underline{\hat{i}} \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\{\hat{i} \cdot e^{\varphi_i} e^{j\omega t}\} = \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$i(t) = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cos\left(\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L}{R}\right)$$

Spannung über der Spule:

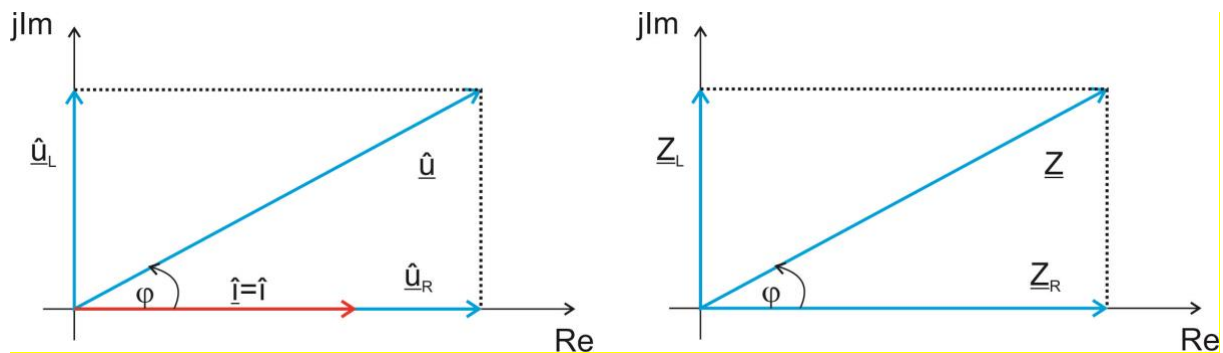
$$\underline{\hat{u}}_L = \underline{Z}_L \cdot \underline{\hat{i}} = j\omega L \underline{\hat{i}} = e^{j\frac{\pi}{2}} \omega L \hat{i} e^{j\varphi_i} = \hat{i} \omega L e^{j(\varphi_i + \frac{\pi}{2})}$$

$$u_L(t) = \operatorname{Re}\{\underline{\hat{u}}_L e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\left\{\hat{i} \omega L e^{j(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2})}\right\}$$

$$= \hat{u} \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L}{R}\right)$$

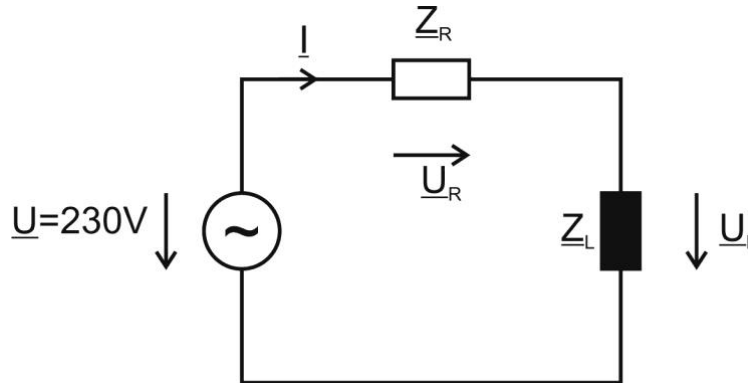
$$(\varphi_i = \varphi_u - \varphi)$$

Strom-Spannungsdiagramm und Widerstandsdiagramm:



Beispiele:

Eine Spule mit der Induktivität $L = 100 \text{ mH}$ ist mit einem ohmschen Widerstand $R = 50 \Omega$ in Reihe geschaltet. Die Anordnung liegt an einer Wechselspannung von $U = 230 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$



Bestimmen Sie den Strom $\underline{I}$, die Teilspannungen $\underline{U}_R$ und $\underline{U}_L$ und den Gesamtwiderstand $\underline{Z}$ der Schaltung!

Lösung:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + j\omega L = (50 + j31,42) \Omega$$

$$\Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 59,1 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R} = 32,1^\circ$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{U}{(R + j\omega L)} = \frac{U(R - j\omega L)}{(R^2 + (\omega L)^2)} = (3,30 - j2,07) \text{ A} = 3,90 \text{ A} \cdot e^{-j32,1^\circ}$$

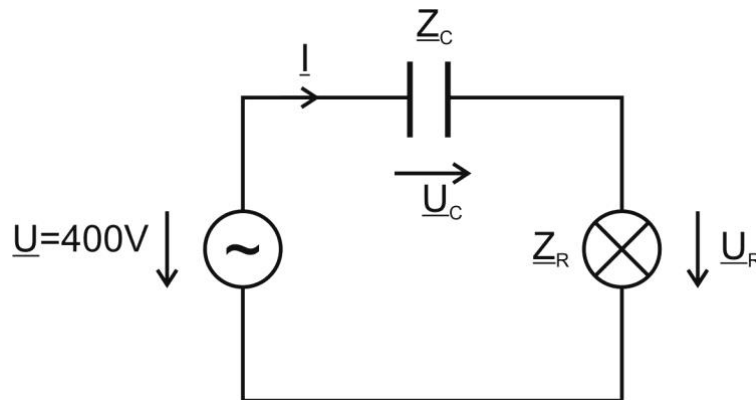
$$\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I} = 50 \Omega \cdot 3,90 \text{ A} \cdot e^{-j32,1^\circ} = 195 \text{ V} \cdot e^{-j32,1^\circ} = (165,19 - j103,6) \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_L &= \underline{Z}_L \cdot \underline{I} = j\omega L \cdot \underline{I} = j31,42 \Omega \cdot (3,30 - j2,07) \text{ A} = (65,04 + j103,69) \text{ V} \\ &= 122,38 \text{ V} \cdot e^{j57,9^\circ} \end{aligned}$$

alternativ:

$$\underline{U}_L = \underline{U} - \underline{U}_R = (230 - 165,19 + j103,6) \text{ V} = (65 + j103,6) \text{ V}$$

Eine Glühlampe, die bei einer Spannung $U_R = 230 \text{ V}$ den Strom $I = 0,27 \text{ A}$ aufnimmt, soll über einen Kondensator an die Spannung $U = 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ gelegt werden.



Welche Kapazität C muss der Kondensator haben, damit die Glühlampe an der Spannung $U_R = 230 \text{ V}$ liegt?

Lösung:

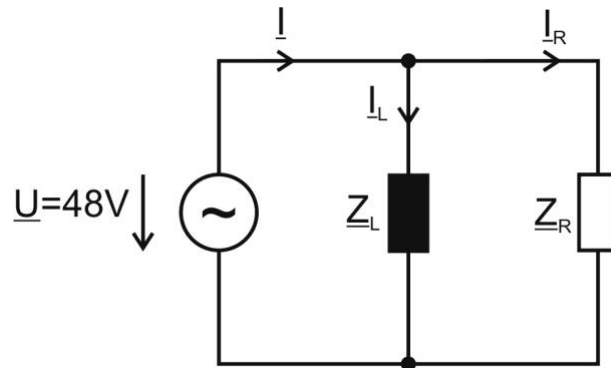
An der Glühlampe (ohmscher Widerstand) sind Strom und Spannung in Phase, während am Kondensator Strom und Spannung eine Phasenverschiebung von 90° zueinander aufweisen. Folglich weisen auch die beiden Spannungen $\underline{U}_C$ und $\underline{U}_R$ eine Phasenverschiebung von 90° zueinander auf, stehen also im Zeigerdiagramm senkrecht aufeinander.

Da der Maschenumlauf auch hier die Summe 0 ergeben muss, bilden $\underline{U}$, $\underline{U}_C$ und $\underline{U}_R$ ein rechtwinkliges Dreieck, für das gilt (Satz des Pythagoras):

$$U^2 = U_C^2 + U_R^2 \Rightarrow U_C = \sqrt{U^2 - U_R^2} = \sqrt{400^2 - 230^2} \text{ V} = 327,26 \text{ V}$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{U_C}{I} \Rightarrow C = \frac{I}{\omega U_C} = 2,63 \text{ } \mu\text{F}$$

Eine Spule mit der Induktivität $L = 100 \text{ mH}$ und ein ohmscher Widerstand $R = 300 \Omega$ sind parallel geschaltet. An der Schaltung liegt die Spannung $U = 48 \text{ V}$, $f = 800 \text{ Hz}$.



Bestimmen Sie $\underline{I}$ und $\underline{Z}$!

Lösung:

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{j\omega L + R}{j\omega RL} \Rightarrow \underline{Z} = \frac{j\omega RL}{j\omega L + R} = \frac{\omega^2 RL^2 + j\omega R^2 L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$= (221,2 + j132,0)\Omega$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = (0,16 - j0,095)\text{A} = (160 - j95)\text{mA}$$

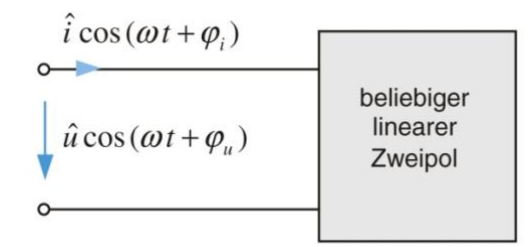
6.3 Leistung bei Wechselstrom

Der im Folgenden dargestellte Zweipol werde an eine Wechselspannung

$$u(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \quad (6.51)$$

gelegt. Es fließt der Strom

$$i(t) = \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i) \quad (6.52)$$



Das Produkt aus $u(t)$ und $i(t)$ nennt man Momentanleistung $p(t)$.

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) \quad (6.53)$$

Diese Leistung kann, abhängig vom betrachteten Zeitpunkt t , positiv, negativ oder null sein.

- $p(t) > 0$ bedeutet im VZS: Der Zweipol nimmt augenblicklich Leistung auf.
- $p(t) < 0$ bedeutet im VZS: Der Zweipol gibt augenblicklich Leistung ab.

Im Folgenden soll nun der Zweipol näher betrachtet werden.

6.3.1 Wirkleistung (ohmscher Widerstand, Wirkwiderstand)

Am ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung in Phase.

Für sinusförmige Spannungen ergibt sich die Momentanleistung also zu

$$\begin{aligned} p(t) &= \hat{u} \sin \omega t \cdot \hat{i} \sin \omega t = \hat{u} \hat{i} \sin^2 \omega t \\ &= \hat{u} \hat{i} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) = UI (1 - \cos 2\omega t) \end{aligned} \quad (6.54)$$

Die Momentanleistung am Widerstand nimmt (im VZS) ausschließlich positive Werte an. Sie ist eine periodische Größe und pulsiert mit der doppelten Frequenz der Spannung.

Die Fläche unter der Leistungskurve ist die in einem Widerstand in Wärme umgesetzte Energie.

Von besonderem Interesse ist der arithmetische Mittelwert der Momentanleistung.

$$\begin{aligned}
 \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} (1 - \cos 2\omega t) dt \\
 &= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right) \Big|_0^T \\
 &= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(T - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega T \right) \\
 &= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(T - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega \frac{2\pi}{\omega} \right) = \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} = UI
 \end{aligned} \tag{6.55}$$

Merke:

- Der arithmetische Mittelwert der Momentanleistung heißt Wirkleistung P .
- Beim ohmschen Widerstand ergibt sich die Wirkleistung aus dem Produkt der Effektivwerte von Strom und Spannung (Achtung: Faktor $\frac{1}{2}$ nicht vergessen bei Verwendung der Spitzenwerte!).

6.3.2 Blindleistung

Am Blindwiderstand (Spule, Kondensator) sind Strom und Spannung gegeneinander um 90° phasenverschoben. Der Blindwiderstand nimmt periodisch Energie auf und gibt sie wieder ab.

Für einen Kondensator gilt (Strom eilt der Spannung um 90° voraus):

$$\begin{aligned}
 p(t) &= \hat{u} \sin \omega t \cdot \hat{i} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = \hat{u} \hat{i} \sin \omega t \cos \omega t \\
 &= \hat{u} \hat{i} \frac{1}{2} \sin 2\omega t = UI \sin 2\omega t
 \end{aligned} \tag{6.56}$$

Die Momentanleistung am Blindwiderstand nimmt positive und negative Werte an. Sie ist eine periodische Größe und pulsiert mit der doppelten Frequenz der Spannung. Der arithmetische Mittelwert ist null (es wird keine Wirkleistung umgesetzt), es wird im Mittel also weder Leistung aufgenommen noch Leistung abgegeben.

$$\begin{aligned}
\bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} (\sin 2\omega t) dt \\
&= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(-\frac{1}{2\omega} \cos 2\omega t \right) \Big|_0^T \\
&= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(-\frac{1}{2\omega} \cos 2\omega T + 1 \right) \\
&= \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} \frac{1}{T} \left(-\frac{1}{2\omega} \cos 4\pi + 1 \right) = 0
\end{aligned} \tag{6.57}$$

Das bedeutet, Blindleistung wird nicht nutzbare Arbeit oder Wärme umgewandelt!

Spulen und Kondensatoren nehmen nur vorübergehend Leistung auf und geben sie als elektrische Leistung wieder an den Stromkreis ab. Sie wirken also wechselnd als Erzeuger und Verbraucher.

6.3.3 Scheinleistung

Bei ohmsch-kapazitiver oder ohmsch-induktiver Last liegt ein Mischfall vor. Der Winkel φ besitzt einen beliebigen Wert zwischen $-\frac{\pi}{2}$ und $+\frac{\pi}{2}$. Die Momentanleistung lässt sich in einen Gleich- und in einen Wechselanteil zerlegen.

$$p(t) = \underbrace{UI \cdot \cos \varphi}_{\text{Gleichanteil}} - \underbrace{UI \cdot \cos(2\omega t - \varphi)}_{\text{Wechselanteil}} \tag{6.58}$$

Alternativ lässt sich die Momentanleistung auch folgendermaßen darstellen:

$$p(t) = \underbrace{UI \cdot \cos \varphi \cdot (1 - \cos 2\omega t)}_{\text{Wirkanteil}} - \underbrace{UI \cdot \sin \varphi \sin 2\omega t}_{\text{Blindanteil}} \tag{6.59}$$

Das heißt, die Momentanleistung besteht aus einem pulsierenden Anteil, der stets einen positiven Wert besitzt und einem reinen Wechselanteil, der abwechselnd positive und negative Werte annimmt. Beide pulsieren mit der doppelten Frequenz von Strom und Spannung.

Analog zur Betrachtung in 6.3.1 und 6.3.2 werden diese Anteile jeweils als momentane Wirkleistung bzw. momentane Blindleistung bezeichnet. Besitzt φ einen Wert von 0 (Strom und Spannung sind in Phase), verschwindet der Blindanteil. Besitzt φ einen Wert von $-\frac{\pi}{2}$ oder $+\frac{\pi}{2}$ (Strom und Spannung sind um 90° phasenverschoben), verschwindet der Wirkanteil.

Aus Gleichung (6.59) ergibt sich die Wirkleistung P als arithmetischer Mittelwert zu

$$P = UI \cdot \cos \varphi \tag{6.60}$$

und ist damit um den Faktor $\cos \varphi$ kleiner als das Produkt der Klemmengrößen U und I . Das Produkt aus den Effektivwerten U und I bezeichnet man als Scheinleistung S .

$$S = U \cdot I \quad (6.61)$$

Die Einheit der Scheinleistung ist Volt-Ampere.

$$[S] = 1 \text{ VA} \quad (6.62)$$

Hinweis:

- Die Einheit Watt ist ausschließlich der Wirkleistung P vorbehalten.
- Da es sich bei U und I um Effektivwerte und somit per Definition um stets positive Größen handelt, kann auch die Scheinleistung niemals negative Werte annehmen. Man kann daher nur von „umgesetzter“ Scheinleistung, nicht jedoch von aufgenommener oder abgegebener Scheinleistung sprechen.

6.3.4 komplexe Leistung

Stellt man sich die Scheinleistung als Produkt zweier komplexen Größen vor, ergibt sich hieraus wiederum eine komplexe Größe, die sich als Zeiger in der komplexen Ebene darstellen und somit in einen Realteil und einen Imaginärteil zerlegen lässt. Der Realteil ergibt sich dabei aus $(UI \cdot \cos \varphi)$, was gemäß Gleichung (6.60) der Wirkleistung P entspricht. In Analogie zum Blindwiderstand wird der Imaginärteil als Blindleistung Q bezeichnet und ergibt sich aus $(UI \cdot \sin \varphi)$.

Es gilt also

$$P = UI \cdot \cos \varphi = S \cdot \cos \varphi ; \quad Q = UI \cdot \sin \varphi = S \cdot \sin \varphi \quad (6.63)$$

Die Einheit der Blindleistung ist Volt-Ampere-reaktiv

$$[Q] = 1 \text{ VAR} \quad (6.64)$$

Wirk- und Blindleistung können, im Gegensatz zur Scheinleistung sowohl positive als auch negative Werte annehmen.

Das Produkt aus komplexer Spannung $\underline{U}$ und konjugiert komplexem Strom $\underline{I}^*$ nennt man komplexe Scheinleistung $\underline{S}$. Der Betrag der Scheinleistung ist die geometrische Addition von Wirkleistung P und Blindleistung Q .

Es gilt

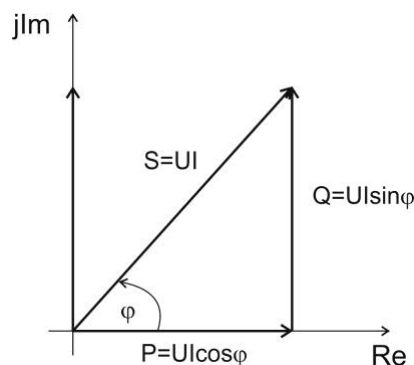
$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \frac{1}{2} \underline{\hat{u}} \cdot \underline{\hat{i}}^* = P + jQ \quad (6.65)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U \cdot I \quad (6.66)$$

Achtung!

Das Produkt aus komplexer Spannung $\underline{U}$ und komplexem Strom $\underline{I}$ ergibt nicht die komplexe Scheinleistung $\underline{S}$! Aus $\underline{U} \cdot \underline{I}$ erhält man $\underline{U} \cdot \underline{I} = Ue^{j\varphi_u} Ie^{j\varphi_i} = Se^{j(\varphi_u + \varphi_i)}$. Der Winkel φ entspricht jedoch nicht $(\varphi_u + \varphi_i)$, sondern $(\varphi_u - \varphi_i)$. Das heißt, $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = Ue^{j\varphi_u} Ie^{-j\varphi_i} = Se^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$.

Der Zusammenhang zwischen Wirk-, Blind-, und Scheinleistung kann besonders anschaulich in einem Zeigerdiagramm dargestellt werden:



Aus dem Zeigerdiagramm folgt

$$\varphi = \arctan \frac{Q}{P} \quad (6.67)$$

Den Faktor $\cos \varphi$ bezeichnet man als Verschiebungsfaktor und den Faktor $\sin \varphi$ als Blindfaktor.

Achtung!

Der Verschiebungsfaktor $\cos \varphi$ darf nicht mit dem Leistungsfaktor λ verwechselt werden. Der Verschiebungsfaktor bezieht sich rein auf die Grundschwingung, während der Leistungsfaktor das gesamte Spektrum (inkl. aller Oberschwingungen) betrachtet. Ist das Signal überschwingungsfrei, sind Verschiebungsfaktor und Leistungsfaktor identisch. In den meisten Fällen (TAB, technische Richtlinien...) wird der Verschiebungsfaktor betrachtet.

Der Verschiebungsfaktor gibt das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung an, der Blindfaktor das Verhältnis der Blindleistung zur Scheinleistung.

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}; \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S} \quad (6.68)$$

Die Scheinleistung ist das Maß für die elektrische Belastung eines Betriebsmittels. Elektrische Betriebsmittel (Kabel, Transformatoren...) müssen für die zu übertragende Scheinleistung ausgelegt sein.

Achtung!

- Die Wirkleistung ist nicht das Produkt aus Wirkstrom und Wirkspannung!
- Die Blindleistung ist nicht das Produkt aus Blindstrom und Blindspannung!
- Scheinleistungen von Verbrauchern mit unterschiedlichem Verschiebungsfaktor dürfen nicht addiert werden! Vielmehr sind Wirkleistung und Blindleistung getrennt zu addieren. Daraus ergibt sich die gesamte Scheinleistung.
- Betriebsmittel müssen für die zu übertragende Scheinleistung ausgelegt werden!
- Wirkleistung ist die in Wirkwiderständen umgesetzte Leistung.
- Blindleistung ist die in Blindwiderständen umgesetzte Leistung.

Es gilt:

Aufnahme induktiver Blindleistung = Abgabe kapazitiver Blindleistung

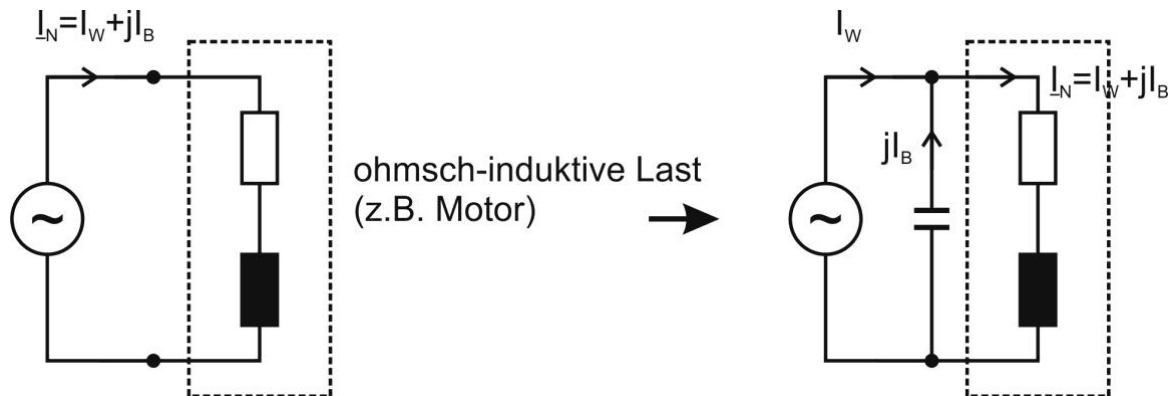
Aufnahme kapazitiver Blindleistung = Abgabe induktiver Blindleistung

6.3.5 Blindstromkompensation

Obwohl Blindstrom nichts zur nutzbaren Leistung beiträgt, muss er zwischen Generator und Last transportiert werden. Dadurch reduziert sich die übertragbare Wirkleistung, da die Leitung dazwischen nur eine begrenzte Scheinleistung übertragen kann. Am ohmschen Widerstand der Leitung wird bei der Energieübertragung elektrische Energie in Wärme umgewandelt, gleichgültig, ob es sich bei dem fließenden Strom definitionsgemäß um einen Wirk- oder einen Blindstrom handelt. An ohmschen Widerständen sind Strom und Spannung stets in Phase, jeder Stromfluss führt somit zur Umsetzung von Wirkleistung. Darum ist man bestrebt, Blindstrom möglichst gering zu halten. Die Maßnahme hierzu heißt **Blindstromkompensation**.

Parallel zur Last wird ein Blindwiderstand installiert, der dem Blindwiderstand der Last entgegenwirkt. Hierbei nutzt man die Tatsache, dass induktiver und kapazitiver Blindwiderstand in der komplexen Ebene um 180° phasenverschoben zueinander sind, sich in ihrer Wirkung also aufheben. Eine ohmsch-induktive Last (Motor, Transformator,

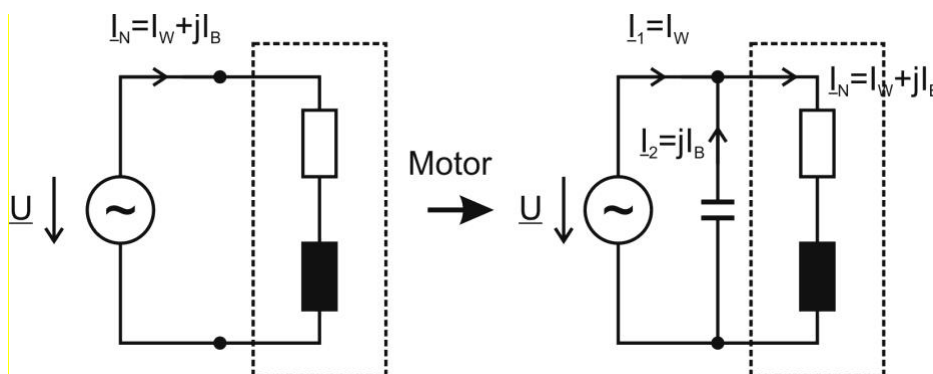
Vorschaltgerät...) wird mit einer Kapazität, eine ohmsch-kapazitive Last (leerlaufende Kabel...) mit einer Induktivität kompensiert. Der Blindstrom fließt jetzt nur noch zwischen Last und Kompensationsanlage. Der Generator und seine Zuleitungen werden nicht mehr damit belastet.



Übersteigt der Blindstrom der Kompensation den Blindstrom der Last, spricht man von Überkompensation, was Überspannungen auf der Leitung zur Folge hat und somit zur Gefährdung von Betriebsmitteln führt. Üblich ist eine leichte Unterkompensation mit einem Verschiebungsfaktor von $\cos \varphi = 0,9 - 0,95$. Außerdem besteht bei dieser Art der Kompensation immer die Gefahr von Resonanzen (vgl. später).

Beispiel:

Ein Motor mit $U = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_N = 16 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,8$ soll mit Hilfe eines Kondensators kompensiert werden. Wie groß ist der Kondensator zu dimensionieren für einen Verschiebungsfaktor von 1 und einen Verschiebungsfaktor von 0,9?



Strom durch den Motor (ohne Kondensator):

$$I_W = I_N \cos \varphi = 16 \text{ A} \cdot 0,8 = 12,8 \text{ A}; \quad \sin \varphi = -0,6; \quad I_B = I_N \sin \varphi$$

$$= 16 \text{ A} \cdot (-0,6) = -9,6 \text{ A}$$

$$\rightarrow \underline{I}_N = (12,8 - j9,6) \text{ A}$$

Der Blindstrom muss vollständig vom Kondensator aufgebracht werden, der Wirkstrom, den die Quelle liefert, bleibt unverändert.

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{230 \text{ V}}{9,6 \text{ A}} \rightarrow C = \frac{9,6 \text{ A}}{2\pi f \cdot 230 \text{ V}} = 133 \text{ } \mu\text{F}$$

Bei Kompensation auf einen Verschiebungsfaktor von 0,9, ist der zu kompensierende Blindstrom geringer. Der von der Quelle gelieferte Wirkstrom bleibt gleich. Zwischen Quelle und Motor fließt ein Strom von

$$I_W = 12,8 \text{ A}; \quad \varphi = \arccos 0,9 = 25,84^\circ; \quad \tan \varphi = \frac{I_B}{I_W}; \quad I_B = I_W \tan \varphi = -6,2 \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = 12,8 \text{ A} - j6,2 \text{ A}$$

Der Strom durch den Kondensator beträgt also

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_N - \underline{I}_1 = j3,4 \text{ A}$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{230 \text{ V}}{3,4 \text{ A}} \rightarrow C = \frac{3,4 \text{ A}}{2\pi f \cdot 230 \text{ V}} = 47 \text{ } \mu\text{F}$$

Damit kann die Kapazität erheblich kleiner dimensioniert werden.

Welche Leistung S muss in beiden Fällen über die Leitung zwischen Quelle und Motor transportiert werden?

1. *Kompensation auf 1:*

Zwischen Quelle und Motor fließt ein reiner Wirkstrom, der Blindstrom wird vollständig von der Kompensationsanlage geliefert.

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 230 \text{ V} \cdot 12,8 \text{ A} = 2,944 \text{ kVA}$$

2. *Kompensation auf 0,9:*

Zwischen Quelle und Motor fließt zusätzlich ein Blindanteil des Stroms.

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 230 \text{ V} \cdot (12,8 + j6,2) \text{ A} = (2,944 + j1,426) \text{ kVA}$$

$$S = \sqrt{2,944^2 + 1,426^2} \text{ kVA} = 3,271 \text{ kVA}$$

$$\varphi = \arctan \frac{1,426}{2,944} = 25,8^\circ$$

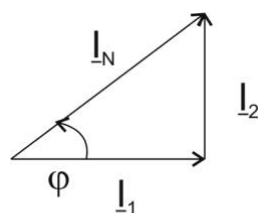
Zum Vergleich: Zu übertragende Leistung ohne Kompensation:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 230 \text{ V} \cdot (12,8 + j9,6) \text{ A} = (2,944 + j2,208) \text{ kVA}$$

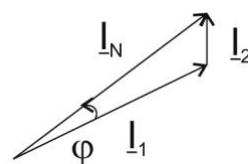
$$S = \sqrt{2,944^2 + 2,208^2} \text{ kVA} = 3,68 \text{ kVA}$$

$$\varphi = \arctan \frac{2,208}{2,944} = 36,87^\circ$$

Zeigerdiagramm:



Kompensation auf 1

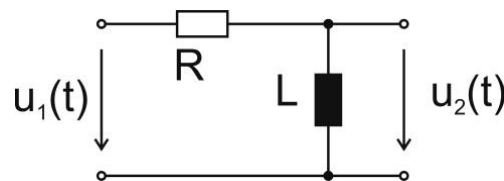


Kompensation auf 0,9

6.4 Frequenzabhängige Spannungsteiler

Bei der Reihenschaltung eines ohmschen Widerstands mit einem Blindwiderstand ergibt sich ein frequenzabhängiger Spannungsteiler, da sich das Größenverhältnis der beiden Widerstände zueinander mit der Frequenz der anliegenden Spannung verändert.

Beispiel: Reihenschaltung aus ohmschem Widerstand und Induktivität. (Hinweis: Eine solche Schaltung nennt man Vierpol oder Zweitor, da sie vier Anschlüsse nach außen besitzt.)



Betrachtet wird die Spannung $\underline{U}_2$ über der Induktivität. Aus der Spannungsteilerregel ergibt sich:

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \underline{U}_1 \cdot \frac{(\omega L)^2 - j\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2} \quad (6.69)$$

Betrachten wir nun Betrag und Phasenwinkel dieses Ausdrucks getrennt:

$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 \cdot \sqrt{\left(\frac{(\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2}\right)^2} = U_1 \cdot \sqrt{\frac{(\omega L)^4 + (\omega LR)^2}{(R^2 + (\omega L)^2)^2}} \\ &= U_1 \frac{\sqrt{(\omega L)^4 + (\omega LR)^2}}{R^2 + (\omega L)^2} = U_1 \frac{\sqrt{(\omega L)^4 + (\omega L)^2 R^2}}{R^2 + (\omega L)^2} \\ &= U_1 \frac{\sqrt{(\omega L)^2((\omega L)^2 + R^2)}}{R^2 + (\omega L)^2} = U_1 \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \end{aligned} \quad (6.70)$$

Auch hier zeigt sich wieder die Spannungsteilerregel, diesmal allerdings in Beträgen ausgedrückt.

Hinweis:

Der Ausdruck

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{(\omega L)^2 - j\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2} \quad (6.71)$$

gibt das Übertragungsverhalten des Vierpols an und wird darum als komplexe Übertragungsfunktion bezeichnet.

Nun widmen wir uns dem Phasenwinkel. Für $\varphi_i = 0$ folgt

$$\varphi_{U1} = \arctan \frac{\omega L}{R} \quad (6.72)$$

und damit als Winkeldifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung

$$\varphi_{U2} - \varphi_{U1} = \Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\omega L}{R} \quad (6.73)$$

Betrachten wir nun die beiden Grenzfälle $f \rightarrow 0$ und $f \rightarrow \infty$:

1. $f \rightarrow 0$

An den Ausgangsklemmen liegt keine Spannung an, die Induktivität wirkt als Kurzschluss. Der in der Schaltung fließende Strom wird nur durch den Widerstand R begrenzt. Ein an die Ausgangsklemmen angeschlossener Verbraucher würde keine Leistung aufnehmen.

2. $f \rightarrow \infty$

An den Ausgangsklemmen liegt die volle Eingangsspannung an, die Induktivität wirkt als Leerlauf. Durch einen an den Ausgangsklemmen angeschlossenen Verbraucher würde der

maximale Strom fließen, die Spannung würde sich zwischen R und dem Verbraucher aufteilen und der Verbraucher würde die maximale Leistung aufnehmen.

Diese Schaltung nennt man **Hochpass** (Signale mit hohen Frequenzen können passieren, Signale mit niedrigen Frequenzen werden bedämpft).

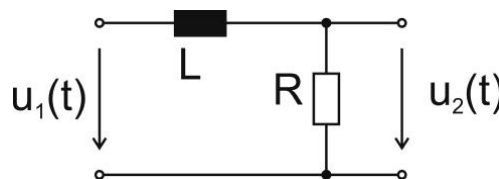
Eine an den Ausgangsklemmen angeschlossene Glühlampe würde mit zunehmender Frequenz heller leuchten.

Trägt man den Betrag der Übertragungsfunktion über der Frequenz auf, bezeichnet man das sich ergebende Diagramm als **Amplitudengang**.

Der Verlauf der Phasendifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangssignal wird als **Phasengang** bezeichnet.

Beide Diagramme zusammen bezeichnet man als **Frequenzgang**.

Vertauscht man R und L , erhält man, vollkommen analog zu obiger Betrachtung, einen **Tiefpass**.

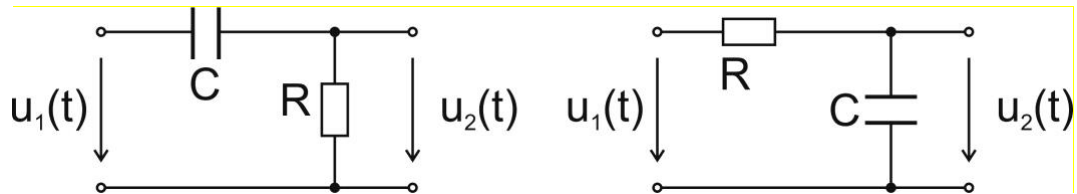


Es ergibt sich

$$U_2 = U_1 \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}; \quad \Delta\varphi = -\arctan \frac{\omega L}{R} \quad (6.74)$$

Eine an den Ausgangsklemmen angeschlossene Glühlampe würde mit zunehmender Frequenz dunkler leuchten und für $f \rightarrow \infty$ vollständig verlöschen, da die gesamte Spannung über der Induktivität abfällt und durch den Verbraucher (ebenso wie durch den Widerstand R) kein Strom fließen würde.

Entsprechend umgekehrtes Verhalten ergibt sich bei RC-Schaltungen.



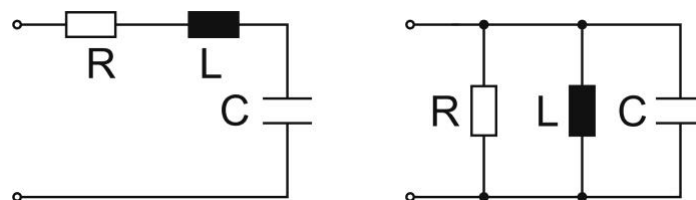
Die so aufgebauten Schaltungen nennt man Filter (Filter erster Ordnung, da sie jeweils einen Energiespeicher beinhalten). Damit lassen sich Signale in unterschiedliche Frequenzen filtern oder Störungen bedämpfen.

Hinweis:

In der Elektrotechnik heißt es *das* Filter, nicht *der* Filter.

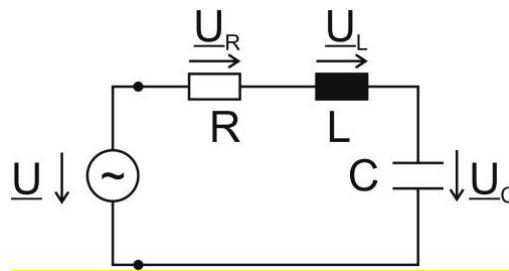
6.5 Schwingkreise und Resonanzerscheinungen

Wird eine Schaltung, die sowohl Induktivitäten als auch Kapazitäten enthält, mit einer Wechselspannung beaufschlagt, tauschen L und C ständig untereinander Energie aus. Es entsteht eine Schwingung, weshalb solche Schaltungen als Schwingkreise bezeichnet werden. Handelt es sich dabei um ideale (verlustfreie) Elemente, spricht man von einem ungedämpften Schwingkreis, sind die L und C dagegen verlustbehaftet oder enthält die Schaltung einen ohmschen Widerstand, ist der Schwingkreis gedämpft. Kombiniert man die Elemente R, L und C in einer Reihenschaltung, spricht man von einem Serien- oder Reihenschwingkreis, bei Parallelschaltung von einem Parallelschwingkreis.



Spule und Kondensator tauschen untereinander Energie aus (darum Schwingkreis)

6.5.1 Serienschwingkreis



Die Gesamtimpedanz der Reihenschaltung ergibt sich zu

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (6.75)$$

Mit steigender Frequenz wird der Betrag des induktiven Widerstands größer, der Betrag des kapazitiven Widerstands kleiner, so dass es eine bestimmte Frequenz geben muss, bei der beide den gleichen Betrag besitzen. Der ohmsche Widerstand ist frequenzunabhängig. Je nach Dimensionierung der Bauteile und der Frequenz der Spannung, kann der Phasenwinkel positiv (induktiver Anteil überwiegt), negativ (kapazitiver Anteil überwiegt) oder null werden. Das Verschwinden des imaginären Anteils (X_L und X_C sind betragsmäßig gleich groß, jedoch um 180° zueinander phasenverschoben) nennt man **Resonanz**. Die zugehörige Frequenz heißt **Resonanzfrequenz**. Quellenstrom und Quellenspannung sind bei Resonanz in Phase, der Strom wird lediglich durch den ohmschen Widerstand begrenzt und erreicht im Resonanzfall seine maximale Stärke. X_L und X_C heben sich also in ihrer Wirkung vollständig auf. Die Impedanz der Schaltung erreicht ihr Minimum.

Bei Resonanz gilt also

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (6.76)$$

f_0 = Resonanzfrequenz; ω_0 = Resonanzkreisfrequenz

Gemäß Spannungsteilerregel ergibt sich die Spannung über der Spule zu

$$U_L = U \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (6.77)$$

und die Spannung über dem Kondensator zu

$$U_C = U \frac{1}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (6.78)$$

Im Resonanzfall sind beide Spannungen betragsmäßig gleich groß (aber um 180° phasenverschoben und gegenüber der Spannung über dem Widerstand um 90° gedreht) und es gilt

$$U_L = U_C = U \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = U \cdot Q_S \quad (6.79)$$

Den Ausdruck

$$Q_S = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (6.80)$$

bezeichnet man als **Schwingkreisgüte** des Serienschwingkreises.

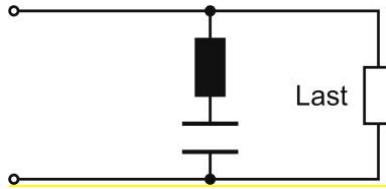
Den Kehrwert der Güte nennt man **Dämpfung** d_S oder auch Verlustfaktor:

$$d_S = \frac{1}{Q_S} = R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (6.81)$$

Wie aus Gleichung (6.80) ersichtlich, kann die Güte jeden beliebigen positiven Zahlenwert zwischen 0 (bei $R = \infty$) und ∞ (ungedämpfter Schwingkreis) annehmen und somit auch größer 1 werden. **Dies bedeutet, dass die Spannungen über Spule und Kondensator erheblich größer als die Quellenspannung werden können.**

Eingesetzt werden solche Schaltungen in der Hochspannungstechnik zur Erzeugung hoher Spannungen. In Energieversorgungsnetzen sind Resonanzen wegen der Spannungsüberhöhung an Spulen und Kondensatoren sehr gefürchtet und können erhebliche Schäden anrichten, bis hin zur Gefährdung von Menschenleben!

Im Resonanzfall weist die Impedanz der Schaltung ihr Minimum auf. Der Frequenzbereich, bei dem die Impedanz einbricht, ist jedoch eng begrenzt. Reihenschwingkreise eignen sich somit sehr gut als Filter (sogenannte Saugkreise), sie lassen sich sehr genau auf eine Frequenz einstellen. Unerwünschte Frequenzanteile können so aus der Netzspannung „abgesaugt“ werden.



Beispiel:

Ein Reihenschwingkreis besteht aus den Elementen $R = 4 \Omega$; $L = 1 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$.

Die Resonanzfrequenz ergibt sich zu

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 5\text{kHz}$$

Für die Güte ergibt sich

$$Q_s = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7,9$$

Aus dem Frequenzgang wird deutlich:

- Unterhalb der Resonanzfrequenz wird der Schwingkreis durch die Kapazität bestimmt, oberhalb der Resonanzfrequenz von der Induktivität.
- Bei Resonanz wird die Impedanz minimal. Sie wird lediglich durch den Widerstand bestimmt..
- Der Strom durch die Schaltung nimmt bei Resonanz seinen Maximalwert an. Der Strom wird nur noch durch den Widerstand begrenzt.
- Im Resonanzfall sind die Spannungen über der Induktivität und über der Kapazität gleich groß, aber um 180° phasenverschoben zueinander.
- Im Resonanzfall können erhebliche Spannungsüberhöhungen an Induktivität und Kapazität auftreten und **deutlich größer als die angelegte Quellenspannung** werden. Im betrachteten Beispiel beträgt die Spannung über der Induktivität bzw. der Kapazität das 7,9-fache der Quellenspannung.
- Die Schwingkreisgüte gibt den Faktor der Spannungsüberhöhung an.
- Das Resonanzverhalten des Schwingkreises ist umso ausgeprägter, je größer seine Güte ist.
- Beim **Reihenschwingkreis** spricht man von **Spannungsresonanz**.

Merke:

In Netzwerken mit Induktivitäten und Kapazitäten treten Resonanzen auf, wenn der **Blindanteil** von Impedanz bzw. Admittanz **verschwindet**. **Quellenstrom und Quellenspannung sind bei Resonanz in Phase!**

Im Resonanzfall sind die Spannungen über L und C zwar gleich groß, aber wann werden die Spannungen über den einzelnen Elementen maximal?

Spannung über R:

$$U_R = U \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (6.82)$$

Für $\omega = \omega_0$ (Resonanz) gilt:

$$U_R = U \quad (6.83)$$

Im Resonanzfall entspricht also die Spannung über R der Quellenspannung und ist damit maximal.

Wann werden U_L und U_C maximal?

$$\frac{dU_L}{d\omega_L} = 0 \stackrel{(6.)}{\Rightarrow} \omega_L = \sqrt{\frac{2}{2LC - R^2C^2}} \quad (6.84)$$

Mit (6.76) und (6.81) folgt schließlich

$$\begin{aligned} \omega_L &= \sqrt{\frac{2}{2LC - d_s^2 LC}} = \sqrt{\frac{2}{LC(2 - d_s^2)}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\omega_0^2} \left(1 - \frac{1}{2} d_s^2\right)}} \\ &= \omega_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} d_s^2}} \quad \text{mit } d_s \leq \sqrt{2} \end{aligned} \quad (6.85)$$

- Für $d_s = \sqrt{2}$ gilt $\omega_L \rightarrow \infty$. Es tritt somit keine Resonanz mehr auf.
- Für $d_s = 0$ (ungedämpfter Schwingkreis, $R=0$) gilt $\omega_L = \omega_0$. Das heißt, das Maximum der Spannung über der Induktivität tritt bei der Resonanzfrequenz auf.
- Bei gedämpften Schwingkreisen tritt das Maximum von U_L oberhalb der Resonanzfrequenz auf.

$$\frac{dU_C}{d\omega_C} = 0 \stackrel{(6.)}{\Rightarrow} \omega_C = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2}d_s^2} \quad \text{mit } d_s \leq \sqrt{2} \quad (6.86)$$

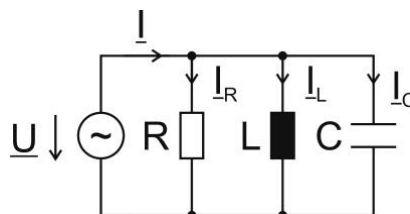
- Für $d_s = \sqrt{2}$ gilt $\omega_C = 0$. Es tritt somit keine Resonanz mehr auf.
- Für $d_s = 0$ gilt $\omega_C = \omega_L = \omega_0$. Das heißt, das Maximum der Spannung über der Kapazität tritt bei der Resonanzfrequenz auf.
- Bei gedämpften Schwingkreisen tritt das Maximum von U_C unterhalb der Resonanzfrequenz auf.

Merke:

Man unterscheidet zwischen **Eigenfrequenz** und **Resonanzfrequenz**. Als Eigenfrequenz bezeichnet man die Frequenz, mit der ein schwingungsfähiges System nach einmaligem Anregen ausschwingt (vgl. Vorlesung „Signale und Systeme“). Die Resonanzfrequenz dagegen, ist die Frequenz, bei der der Imaginärteil der komplexen Impedanz oder komplexen Admittanz verschwindet. **Lediglich beim ungedämpften Schwingkreis sind Eigenfrequenz und Resonanzfrequenz identisch.**

Bei einer erzwungenen Schwingung (System schwingt mit der Anrefrequenz) wird die Amplitude sehr groß, wenn die Anrefrequenz nahe der Eigenfrequenz des Systems und die Dämpfung sehr klein ist.

6.5.2 Parallelschwingkreis



Die Gesamtadmittanz der Parallelschaltung ergibt sich zu

$$\underline{Y} = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (6.87)$$

Bei Resonanz gilt also

$$\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (6.88)$$

(identisch mit Serienschwingkreis!)

Gemäß Stromteilerregel ergibt sich der Strom durch den Widerstand zu

$$I_R = I \frac{G}{\sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \quad (6.89)$$

durch die Spule zu

$$I_L = I \frac{1}{\omega L \sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \quad (6.90)$$

und der Strom durch den Kondensator zu

$$I_C = I \frac{\omega C}{\sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \quad (6.91)$$

Im Resonanzfall sind beide Ströme betragsmäßig gleich groß, aber um 180° zueinander phasenverschoben (90° phasenverschoben zu I_R) und es gilt

$$I_L = I_C = IR \sqrt{\frac{C}{L}} = I \cdot Q_P \quad (6.92)$$

Den Ausdruck

$$Q_P = R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{d_p} \quad (6.93)$$

bezeichnet man als Schwingkreisgüte des Parallelschwingkreises. Die Amplitude des Stroms durch Spule und Kondensator kann um den Faktor Q_P größer werden als der Quellenstrom.

d_p ist die Dämpfung des Parallelschwingkreises und der Kehrwert der Güte.

Betrachten wir hier die Maximalwerte der Ströme durch Spule und Kondensator:

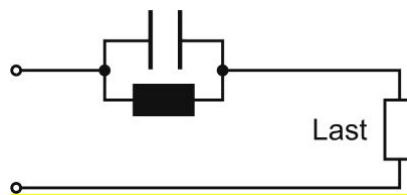
$$\frac{dI_L}{d\omega_L} = 0 \stackrel{(6.)}{\Rightarrow} \omega_L = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2} d_p^2} \quad \text{mit } d_p \leq \sqrt{2} \quad (6.94)$$

$$\frac{dI_C}{d\omega_C} = 0 \stackrel{(6.)}{\Rightarrow} \omega_C = \omega_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} d_p^2}} \quad \text{mit } d_p \leq \sqrt{2} \quad (6.95)$$

Die unter 6.5.1 getroffenen Aussagen zum Reihenschwingkreis gelten hier analog für die Ströme.

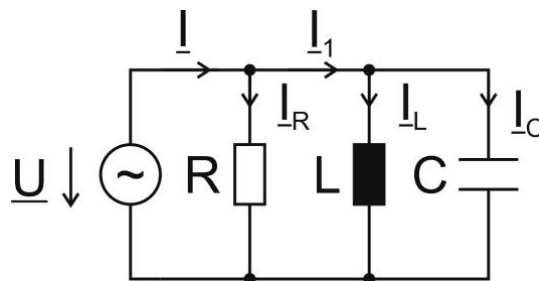
Merke:

- Unterhalb der Resonanzfrequenz wird der Parallelschwingkreis durch die Induktivität bestimmt, oberhalb der Resonanzfrequenz von der Kapazität.
- Bei Resonanz wird die Impedanz maximal. Sie wird lediglich durch den Widerstand bestimmt. Das bedeutet, die Admittanz der Schaltung erreicht ihr Minimum.
- Der Gesamtstrom nimmt bei Resonanz seinen Minimalwert an. Der Strom wird nur noch durch den Widerstand bestimmt.
- Im Resonanzfall sind die Ströme durch die Induktivität und durch die Kapazität gleich groß, aber um 180° phasenverschoben zueinander.
- Im Resonanzfall können erhebliche Stromüberhöhungen durch Induktivität und Kapazität auftreten, die ein Vielfaches des Quellenstroms betragen können.
- Die Schwingkreisgüte gibt den Faktor der Stromüberhöhung an.
- Das Resonanzverhalten des Schwingkreises ist umso ausgeprägter, je größer seine Güte ist.
- Beim **Parallelschwingkreis** spricht man von **Stromresonanz**.
- Parallelschwingkreise werden ebenfalls als Filter eingesetzt. Da im Resonanzfall die Impedanz sehr groß wird, bezeichnet man sie als Sperrkreise.



Beispiel:

Gegeben ist folgender Parallelschwingkreis:



Die Frequenz der Spannung $\underline{U}$ beträgt $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Bestimmen Sie die Ströme $\underline{I}$, $\underline{I}_L$, $\underline{I}_R$, $\underline{I}_L$ und $\underline{I}_C$ in Abhängigkeit von $\underline{U}$, R und der Schwingkreisgüte Q_P !

Lösung:

Aus der Frequenz folgt: Es liegt Resonanz vor. Somit gilt:

$$\underline{I}_R = \underline{I} = \frac{\underline{U}}{R}$$

$$\underline{I}_1 = 0$$

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}}{j\omega L} = \frac{\underline{U}}{j \frac{1}{\sqrt{LC}} L} = \frac{R \cdot \underline{I}}{j \frac{1}{\sqrt{LC}} L} = -jR \frac{\underline{I}}{\frac{\sqrt{L}}{\sqrt{C}}} = -jR \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \underline{I} = -jQ_P \cdot \underline{I} = -jQ_P \cdot \frac{\underline{U}}{R}$$

$$\underline{I}_C = -\underline{I}_L = jQ_P \cdot \frac{\underline{U}}{R}$$

6.6 Ortskurven

Frage: Wie verändern sich Strom, Spannung und Impedanz in einer Schaltung, wenn man die Werte einzelner Bauelemente oder die Frequenz verändert?

Eine Möglichkeit der Darstellung: Verlauf beispielsweise der Impedanz $\underline{Z}$ in zwei getrennten Diagrammen für Betrag und Phasenlage (bereits kennengelernt bei den Schwingkreisen)

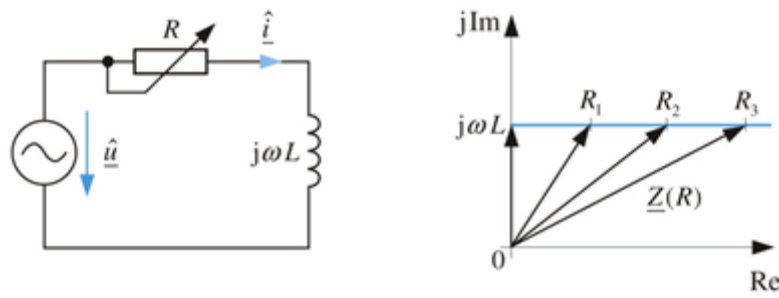
Weitere Möglichkeit: Darstellung als Ortskurve

Unter einer Ortskurve in der komplexen Ebene versteht man den geometrischen Ort der Endpunkte aller Zeiger, die von einem reellen Parameter abhängen.

Es lassen sich Impedanzen, Admittanzen, Ströme und Spannungen als Ortskurven darstellen. Daraus können Amplitude und Phase als Funktion der Frequenz oder eines beliebig gewählten anderen Parameters abgelesen werden.

Die Laufrichtung des variablen Parameters wird auf der Ortskurve mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Beispiel: Betrachtet wird eine Reihenschaltung aus veränderlichem Widerstand und fester Induktivität.



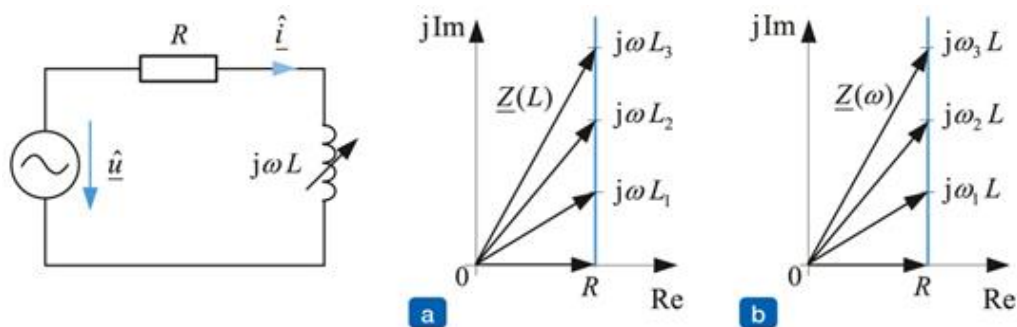
Die Impedanz der Schaltung ergibt

$$\underline{Z} = R + j\omega L = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} e^{j \arctan \frac{\omega L}{R}}$$

Ändert sich R , ändert sich lediglich der Realteil von $\underline{Z}$. Die Ortskurve ergibt:

eine Gerade parallel zur reellen Achse.

Nun sei die Induktivität variabel und der ohmsche Widerstand fest.



In diesem Fall ändert sich der Imaginärteil von $\underline{Z}$, während der Realteil unverändert bleibt. Die Ortskurve ergibt:

eine Gerade parallel zur imaginären Achse.

Der gleiche Verlauf ergäbe sich bei Variation der Frequenz.

Merke:

Die Ortskurve für eine Impedanz oder Admittanz kann immer nur im ersten oder vierten Quadranten liegen, da der Wirkwiderstand einer passiven Schaltung (und damit der Realteil der Ortskurve) nicht negativ werden kann.

Nun soll die Ortskurve für die Spannung $\underline{U}$ betrachtet werden bei konstantem Strom $\underline{I}$.

Legt man den Strom auf die reelle Achsen, folgt $\underline{I}=I$ und aus dem ohmschen Gesetz

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} = \underline{Z} \cdot I$$

Spannungs- und Widerstandsdiagramm sind also bei konstantem Strom in ihrem Verlauf identisch und unterscheiden sich nur im Maßstabsfaktor I

Analog gilt: Bei einer Parallelschaltung stimmen bei konstanter Spannung die Ortskurven für den Strom und die Admittanz bis auf den Maßstabsfaktor überein.

6.6.1 Umrechnung zwischen Impedanz und Admittanz

Die Reihenschaltung eines Wirk- und eines Blindwiderstands kann als Parallelschaltung eines Wirk- und eines Blindleitwerts dargestellt werden. Beide Schaltungen sind äquivalent und haben gleiches Klemmenverhalten (gleiche Impedanz, gleiche Admittanz).

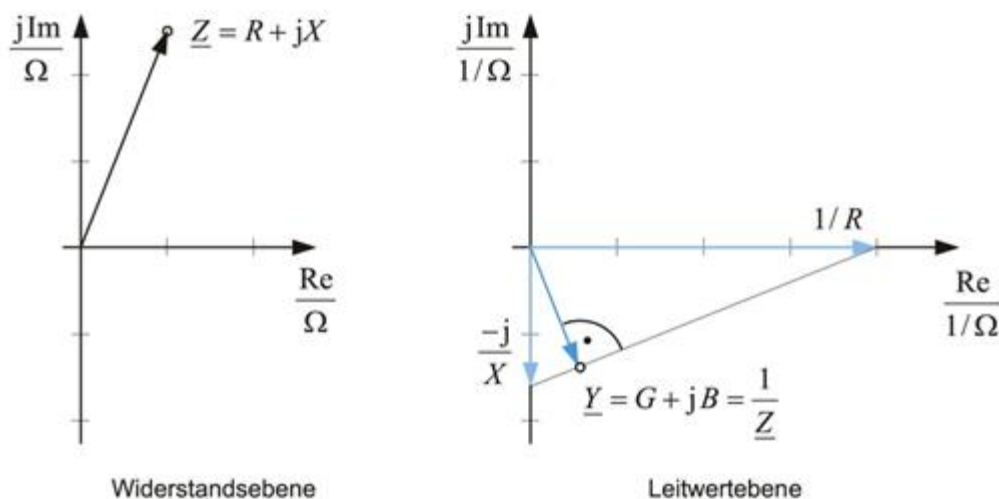
Die Umrechnung wird als Inversion bezeichnet und kann graphisch nach zwei Verfahren durchgeführt werden.

Es wird von obiger Reihenschaltung ausgegangen und zunächst Widerstand und Induktivität als fest angenommen (die Ortskurve ergibt einen Punkt in der komplexen Ebene).

Ausgangspunkt ist die komplexe Impedanz $\underline{Z} = R + jX$, deren Imaginärteil positiv oder negativ sein kann.

1. Verfahren:

- Die Einzeladmittanzen von Wirkkomponente $G = 1/R$ und $jB = 1/jX = -j/X$ werden auf der jeweiligen Achse vom Ursprung aus aufgetragen und ihre Enden miteinander verbunden.
- Die gesuchte Admittanz entspricht einem Zeiger, der ausgehend vom Ursprung senkrecht auf die eingezeichnete Hypotenuse fällt.

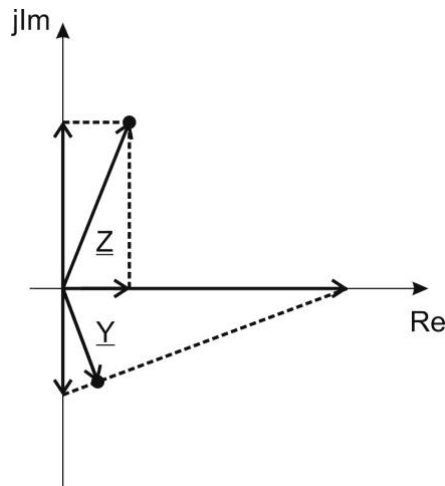


Beispiel:

Eine RL-Reihenschaltung bestehe aus den Komponenten $R_r = 0,5 \, \Omega$ und $L_r = 1,25 \, \text{mH}$. Die Kreisfrequenz der angelegten Spannung betrage $\omega = 1.000 \, \text{s}^{-1}$.

Welche Werte besitzen die Komponenten R_p und L_p der äquivalenten Parallelschaltung?

$$\underline{Z} = 0,5 \, \Omega + j1,25 \, \Omega$$



Aus der Zeichnung ergibt sich: $\underline{Y} = G + jB = 0,276 \text{ S} - j0,69 \text{ S}$ und damit $R_p = 1/G = 3,625 \text{ } \Omega$ und $L_p = 1/j\omega B = 1,45 \text{ mH}$.

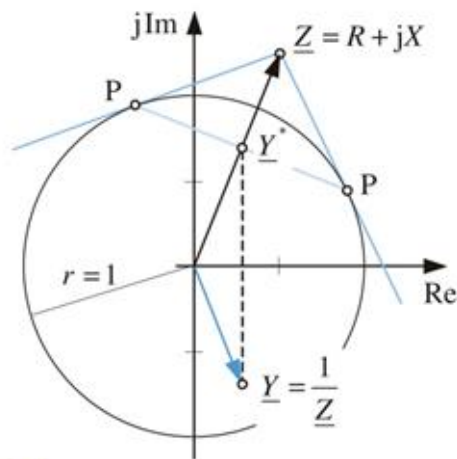
Rechnerische Lösung:

$$\begin{aligned}\underline{Y} = G + jB &= \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R_r + jX_r} = \frac{R_r}{R_r^2 + X_r^2} - j \frac{X_r}{R_r^2 + X_r^2} = \frac{R_r}{R_r^2 + (\omega L_r)^2} - j \frac{\omega L_r}{R_r^2 + (\omega L_r)^2} \\ &= \frac{1}{R_p} - j \frac{1}{X_p} = \frac{1}{R_p} - j \frac{1}{\omega L_p} \\ \rightarrow R_p &= \frac{R_r^2 + (\omega L_r)^2}{R_r} = R_r + \frac{(\omega L_r)^2}{R_r} \\ \rightarrow L_p &= \frac{R_r^2 + (\omega L_r)^2}{\omega^2 L_r} = L_r + \frac{R_r^2}{\omega^2 L_r}\end{aligned}$$

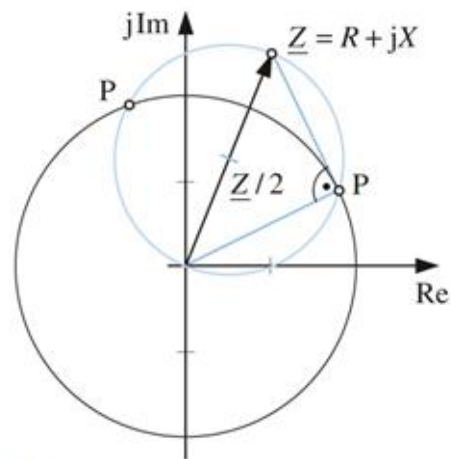
Es ergeben sich somit die gleichen Zahlenwerte.

2. Verfahren: Inversion am Einheitskreis

Es soll von der gleichen Impedanz wie beim Verfahren zuvor ausgegangen werden.



a



b

- Um den Ursprung wird ein Kreis mit dem Radius $r=1$ geschlagen (Skalierung gemäß der Ausgangsgröße $\underline{Z}$)
- Vom Ausgangspunkt $\underline{Z}$ werden zwei Tangenten an den Einheitskreis gezeichnet und die Berührungspunkte P miteinander verbunden.
- Die Verbindungslinie schneidet den Zeiger $\underline{Z}$ im rechten Winkel an der Stelle $\underline{Y}^*$. Die Spiegelung von $\underline{Y}^*$ an der reellen Achse ergibt $\underline{Y}$.

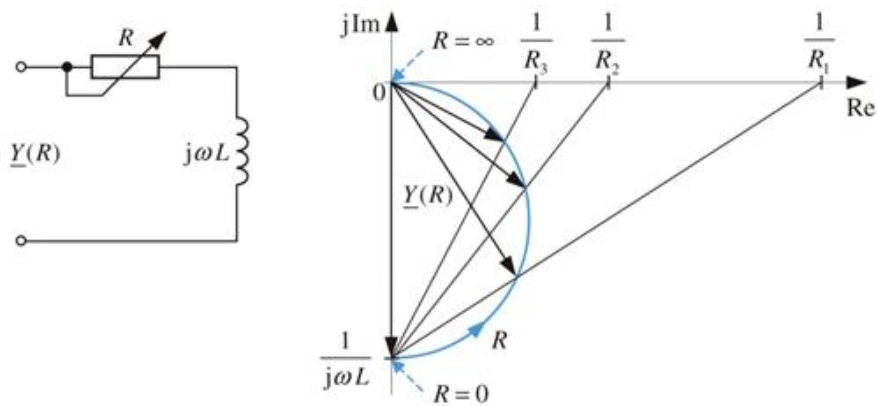
Im Sonderfall $Z = 1$ liegt der Punkt bereits auf dem Einheitskreis. Es muss dann nur noch die Spiegelung an der reellen Achse durchgeführt werden.

Liegt der Ausgangspunkt von $\underline{Z}$ innerhalb des Einheitskreises, werden die einzelnen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt.

Das Verfahren mittels Tangenten ist sehr ungenau. Alternativ können die Punkte P ermittelt werden, indem man um den Punkt $\underline{Z}/2$ einen weiteren Kreis mit dem Radius $\underline{Z}/2$ zieht. Die Schnittpunkte beider Kreise ergeben die gesuchten Punkte P .

6.6.2 Ortskurve für die Admittanz einer RL-Reihenschaltung

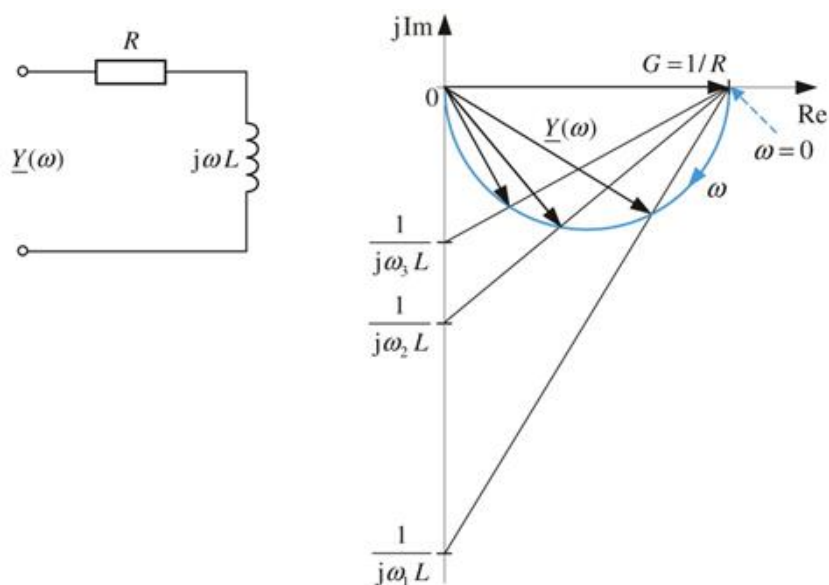
Es soll die Admittanz $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$ durch Inversion bestimmt werden. Zunächst sei der Widerstand R variabel.



Die Inversion der Geraden ergibt einen Halbkreis mit

Startpunkt auf der negativen imaginären Achse ($R = 0$) und Endpunkt im Koordinatenursprung ($R = \infty$)

Nun sei die Induktivität variabel.



Es ergibt sich wieder ein Halbkreis im vierten Quadranten mit Startpunkt auf der positiven reellen Achse und Endpunkt im Koordinatenursprung.

6.6.3 allgemeine Gesetzmäßigkeiten bei der Inversion von Ortskurven

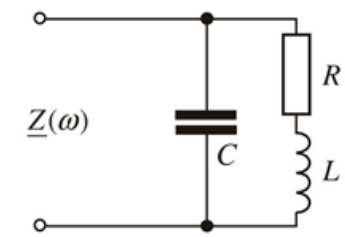
- Eine Gerade, die durch den Ursprung geht, wird wieder in eine Gerade invertiert, die ebenfalls durch den Ursprung geht.
- Eine Gerade, die sich beidseitig nach Unendlich erstreckt und nicht durch den Ursprung geht, wird in einen Kreis invertiert, der durch den Ursprung geht (und umgekehrt). Die im Unendlichen liegenden Punkte werden dabei in den Ursprung invertiert (und umgekehrt). Erstreckt sich die Gerade nicht beidseitig nach Unendlich, liefert die Inversion nur den zugehörigen Teilkreis.
- Ein Kreis, der nicht durch den Ursprung geht, wird wieder in einen Kreis invertiert.

6.6.4 Ortskurven bei komplizierteren Netzwerken

Am einfachsten werden Teilnetzwerke mit bekannten Ortskurven gebildet und die Einzelkurven punktweise (also bei jeweils gleichen Parametern) addiert.

Beispiel:

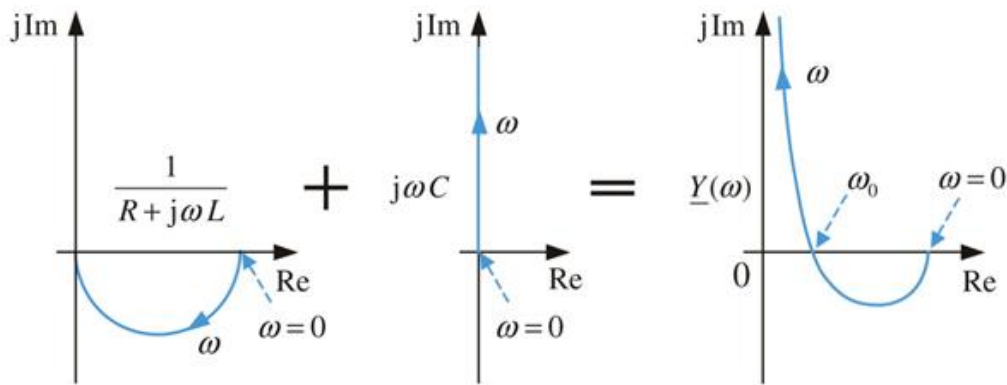
Gegeben sei die dargestellte Schaltung aus R , L und C . $\underline{Z}$ und $\underline{Y}$ sollen in Abhängigkeit von ω dargestellt werden.



Es gilt

$$\underline{Y} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} \right)$$

Es ergeben sich somit folgende Kurvenverläufe:



Der **Schnittpunkt der Ortskurve mit der positiven reellen Achse** bildet einen ganz besonderen Punkt: Der Imaginärteil verschwindet, es zeigt sich die Resonanzfrequenz des Schwingkreises. Schneidet die Ortskurve die positive reelle Achse nicht, existiert keine Resonanz. Es lässt sich somit schnell und präzise eine Aussage über das Resonanzverhalten des Kreises treffen.

Bestimmung der Resonanzfrequenz:

$$j\omega_0 \left(C - \frac{L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} \right) = 0 \rightarrow C = \frac{L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} \rightarrow C(\omega_0 L)^2 = L - R^2 C$$

$$\rightarrow (\omega_0 L)^2 = \frac{L}{C} - R^2 \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{L}{C} - R^2}$$

6.7 Leistungsanpassung bei Wechselstrom

Eine Wechselspannungsquelle besitzt den Innenwiderstand $\underline{Z}_i = R_i + jX_i$. Es soll nun ein Verbraucher $\underline{Z} = R + jX$ angeschlossen werden, der derart dimensioniert ist, dass die maximale Wirkleistung an den Verbraucher abgegeben wird.

Es gilt

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R_i + R + j(X_i + X)} = \underline{U} \frac{R_i + R - j(X_i + X)}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2} \quad (6.96)$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{U} \cdot \underline{U}^* \cdot \underline{Y}^* = U^2 \frac{R_i + R + j(X_i + X)}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2} \quad (6.97)$$

$$= U^2 \left(\underbrace{\frac{R_i}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2}}_{\text{Wirkleistung im Innenwid.}} + \underbrace{\frac{R}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2}}_{\text{Wirkleistung im Lastwid.}} + j \underbrace{\frac{X_i + X}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2}}_{\text{Blindleistung}} \right)$$

$$\frac{R}{(R_i + R)^2 + (X_i + X)^2} = \max \quad (6.98)$$

Der Ausdruck wird maximal, wenn der Nenner minimal wird. Daraus folgt

$$X_i = -X \rightarrow \text{Resonanz} \quad (6.99)$$

und

$$\frac{R}{(R_i + R)^2} = \max \rightarrow R = R_i \quad (6.100)$$

Das bedeutet:

Eine Wechselspannungsquelle mit dem komplexen Innenwiderstand $\underline{Z}_i = R_i + jX_i$ gibt ihre maximale Wirkleistung an den Verbraucher ab, wenn dessen Impedanz der konjugiert komplexen Innenimpedanz entspricht, wenn also gilt:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_i^* \quad (6.101)$$

Wie sieht es aus, wenn der Lastwiderstand rein reell ist?

$$\frac{R}{(R_i + R)^2 + X_i^2} = \max = \frac{R}{R_i^2 + 2R_iR + R^2 + X_i^2} \quad (6.102)$$

Maximal für $\frac{dP}{dR} = 0$, also

$$\frac{dP}{dR} = \frac{R_i^2 + 2R_iR + R^2 + X_i^2 - R(2R_i + 2R)}{(R_i^2 + 2R_iR + R^2 + X_i^2)^2} = 0 \quad (6.103)$$

$$R_i^2 + 2R_iR + R^2 + X_i^2 - R(2R_i + 2R) = 0 \quad (6.104)$$

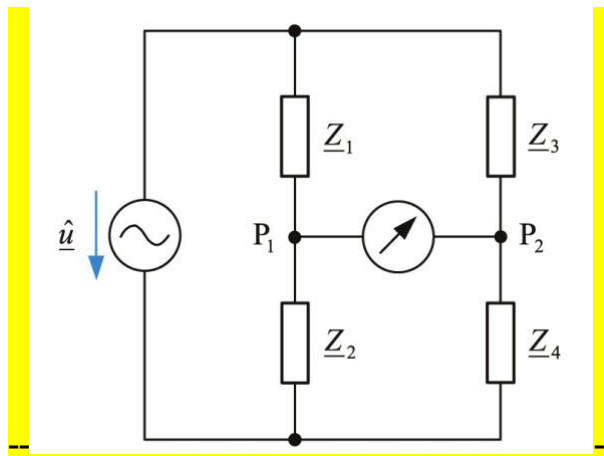
$$R_i^2 + X_i^2 - R^2 = 0 \quad (6.105)$$

$$\sqrt{R_i^2 + X_i^2} = R = Z_i \quad (6.106)$$

Das bedeutet:

Eine Wechselspannungsquelle mit dem komplexen Innenwiderstand $\underline{Z}_i = R_i + jX_i$ gibt ihre maximale Wirkleistung an einen ohmschen Widerstand R ab, wenn dessen Wert gleich dem Betrag des komplexen Innenwiderstands der Quelle ist.

6.8 Abgleich von Wechselstrombrücken



Analog zur Gleichstromtechnik folgt:

Die Brücke ist abgeglichen ($\underline{U}_{P12}=0$) wenn gilt

$$\begin{aligned} \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4} &\Rightarrow \frac{Z_1 e^{j\varphi_1}}{Z_2 e^{j\varphi_2}} = \frac{Z_3 e^{j\varphi_3}}{Z_4 e^{j\varphi_4}} = \frac{Z_1}{Z_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{Z_3}{Z_4} e^{j(\varphi_3 - \varphi_4)} \\ \Rightarrow \text{entweder } \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4} &\text{ oder } \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4} \text{ und } \varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_4 \end{aligned} \quad (6.107)$$

➔ Eine Brücke ist abgeglichen, wenn die komplexen Impedanzen in jedem Längsweig der Brücke im gleichen Verhältnis stehen oder wenn die Beträge der Impedanzen in jedem Längsweig der Brücke im gleichen Verhältnis stehen und gleichzeitig die zugehörigen Winkeldifferenzen übereinstimmen.

Je nach Einsatzzweck gibt es unterschiedliche Brückenschaltungen (Wien-Brücke, Maxwell Wien-Brücke, siehe Vorlesung „Elektrische Messtechnik“).

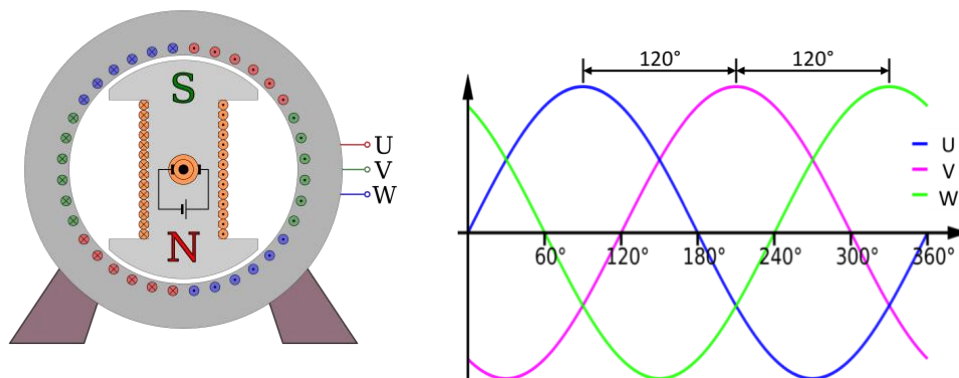
7 Drehspannung

Auf elektromagnetischem Weg können einphasige sinusförmige Spannungen induziert werden, indem ein räumlich sinusförmiges Feld mit konstanter Geschwindigkeit eine Spule durchsetzt. Dieses Einphasensystem besitzt einen Hin- und Rückleiter. Werden nun m Spulen um den Winkel $\alpha = 2\pi/m$ versetzt angeordnet, so entsteht ein Mehrphasensystem. Bei symmetrischen Systemen mit symmetrischer Belastung benötigen Mehrphasensystemen keine Rückleiter.

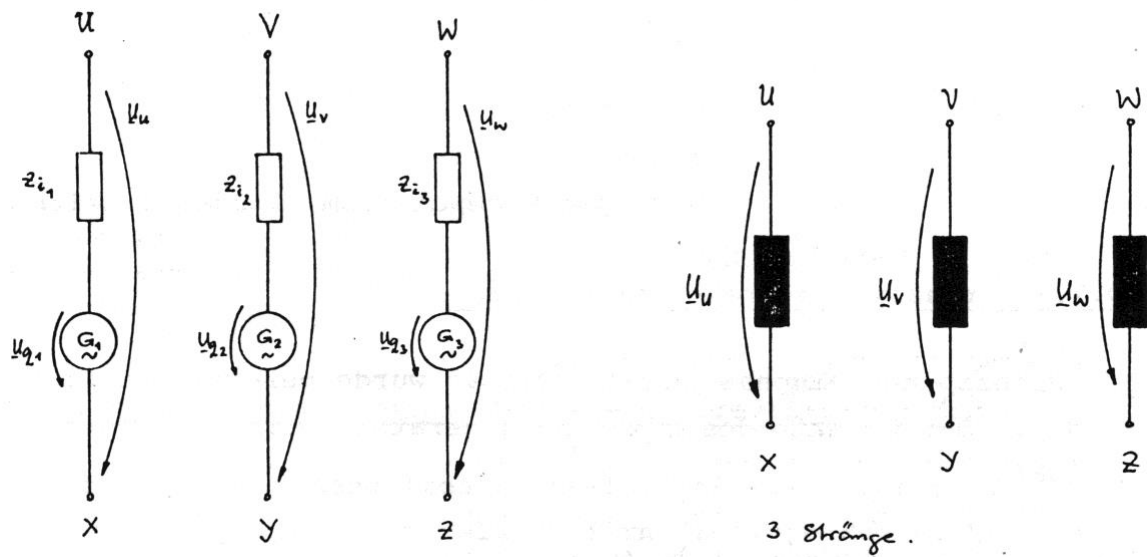
Die größte technische Bedeutung haben Dreiphasensysteme. Bei diesen werden $m = 3$ Spannungsquellen gleicher Frequenz und gleichen Effektivwerts zusammengeschaltet, deren Phasen sich um $\alpha = 2\pi/3$, d.h. um 120° unterscheiden. Der sich in solchen Anordnungen ausbildenden Strom wird Dreiphasen-Wechselstrom oder kurz Drehstrom genannt. Letztere Bezeichnung rührt daher, da Drehstrom in elektrischen Maschinen ein umlaufendes Magnetfeld (Drehfeld) erzeugt.

7.1 Symmetrisches Drehspannungssystem

Symmetrische Drehspannungen werden in Generatoren erzeugt. Diese besitzen in ihrem feststehendem Teil, dem Stator, drei um 120° räumlich versetzt angeordnete, symmetrisch aufgebaute Wicklungen (Stränge). In diesen Wicklungen werden durch das vom rotierenden Läufer erzeugte Magnetfeld sinusförmige Wechselspannungen (Strangspannungen) induziert. Die drei Strangspannungen sind gegeneinander um 120° phasenverschoben und werden von einem Drehfeld mit der Winkelgeschwindigkeit ω durchflutet.



Dreiphasige Generatoren können durch verschiedene Ersatzschaltbilder, die zueinander gleichwertig sind, beschrieben werden:

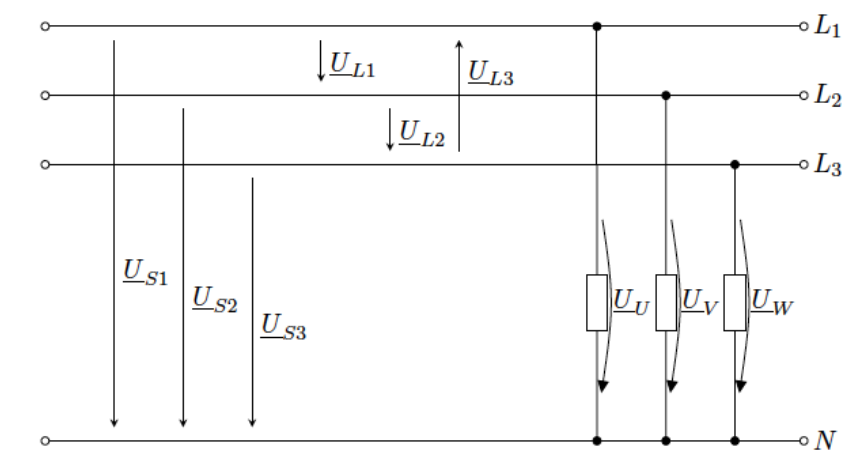


Hinweis:

Häufig werden noch die veralteten Leiterbezeichnungen R, S, T sowie Mp oder 0 für den Mittelpunktleiter verwendet.

7.1.1 Spannungsdefinition im Drehspannungsnetz

Nachfolgende Abbildung zeigt ein Drehspannungsnetz mit den spannungsführenden Außenleitern L_1, L_2 und L_3 sowie mit dem Neutraleiter N :



Es werden zwei Spannungsarten definiert:

- Leiterspannungen sind die Spannungen von jedem Außenleiter zum nächsten Außenleiter. Sie werden angegeben mit U_{12} , U_{23} und U_{31} .
- Sternspannungen sind die Spannungen von jedem Außenleiter zum tatsächlich vorhandenen Neutraleiter oder zu einem gedachten Neutraleiter. Sie werden angegeben mit U_1 , U_2 und U_3 .

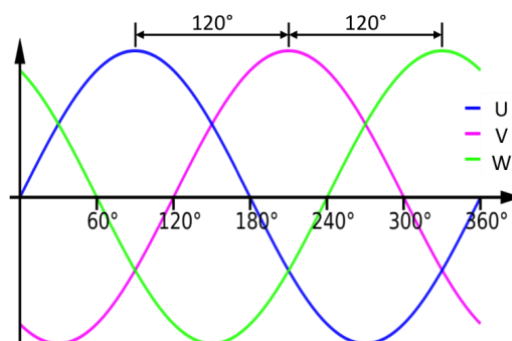
Elektrische Betriebsmittel im Drehspannungsnetz wie Generatoren, Motoren oder Transformatoren besitzen in der Regel drei Stränge. Diese werden mit U, V und W bezeichnet. Der Spannungsabfall über einem Strang wird Strangspannung genannt, der Strom durch einen Strang wird als Strangstrom bezeichnet.

Für ein symmetrisches Drehspannungssystem gilt, dass die drei Stern- und die drei Leiterspannungen sinusförmig sind sowie gleiche Frequenz und gleiche Amplitude aufweisen. Die Phasenverschiebung zwischen den Leiter- und den Sternspannungen beträgt jeweils 120° . Für die Effektivwerte gilt:

$$U_{12} = U_{23} = U_{31} = U_L \quad (7.1)$$

Mit der Phasenverschiebung von 120° folgt für die Sternspannungen im Zeitbereich:

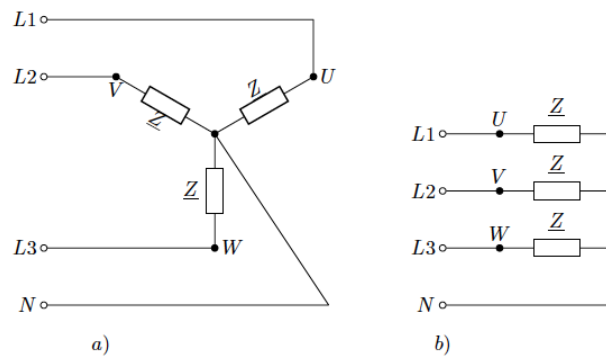
$$\begin{aligned} u_1(t) &= \hat{u} \cdot \cos(\omega t) \\ u_2(t) &= \hat{u} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \\ u_3(t) &= \hat{u} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4}{3}\pi\right) \end{aligned} \quad (7.2)$$



7.1.2 Spannungsquelle in Sternschaltung

Die drei Phasen können sowohl auf der Lastseite, als auch auf der Erzeugerseite in Stern- oder Dreieckschaltung ausgeführt sein. Bei der Sternschaltung werden jeweils die Enden der Phasen zusammengeschaltet. Der so entstandene Knoten wird als Sternpunkt bezeichnet. Bei

symmetrischer Drehspannung mit symmetrischer Belastung fließt kein Strom im Neutralleiter, da sich die Ströme im Sternpunkt zu „0“ addieren (N könnte entfallen).



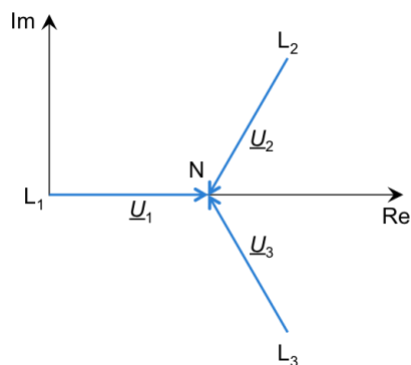
Mit Anwendung der komplexen Zeigerdarstellung wird aus den Spannungsgleichungen im Zeitbereich:

$$\underline{U}_1 = U$$

$$\underline{U}_2 = U \cdot e^{-j\frac{2}{3}\pi} \quad (7.3)$$

$$\underline{U}_3 = U \cdot e^{-j\frac{4}{3}\pi}$$

Das entsprechende Zeigerdiagramm ergibt sich wie folgt:



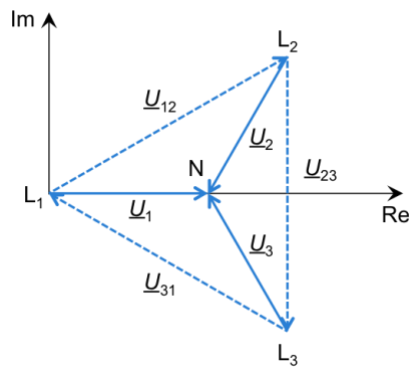
Es kann nun der sogenannte Drehoperator $\underline{a}$ eingeführt werden. Für diesen gilt:

$$\underline{a} = e^{j\frac{2}{3}\pi} \quad (7.4)$$

Damit folgt für die Spannungsgleichungen aus Gl. (7.3):

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= U \\ \underline{U}_2 &= \underline{a}^2 \cdot U \\ \underline{U}_3 &= \underline{a} \cdot U \end{aligned} \quad (7.5)$$

Für die Außenleiterspannungen (auch verkettete Spannungen) ergibt sich folgendes Zeigerdiagramm:

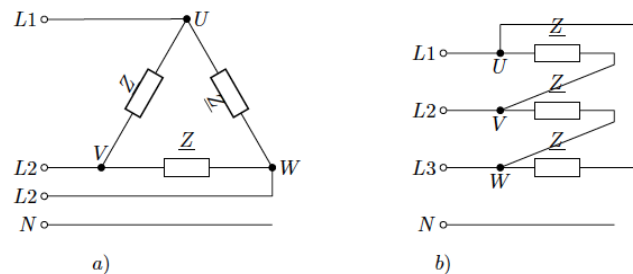


Die Berechnung der Außenleiterspannung, exemplarisch für die verkettete Spannung zwischen den Leitern 1 und 2, führt auf:

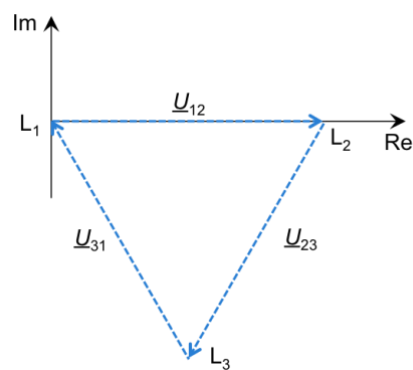
$$\begin{aligned} \underline{U}_{12} &= \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = U(1 - \underline{a}^2) \\ \text{wobei} \\ (1 - \underline{a}^2) &= 1 - e^{j\frac{4}{3}\pi} = 1 - \left(-0,5 - j\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = 1,5 + j\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \Rightarrow \underline{U}_{12} &= \sqrt{3} \cdot U e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{U}_{23} &= \sqrt{3} \cdot U e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} &= \sqrt{3} \cdot U e^{-j\frac{7\pi}{6}} \end{aligned} \quad (7.6)$$

7.1.3 Spannungsquelle in Dreieckschaltung

Bei der Dreieckschaltung wird das Ende einer Phase jeweils mit dem Anfang der nächsten Phase zusammengeschaltet. In diesem Fall ist kein Neutralleiter vorhanden:



Die Außenleiterspannungen sind hierbei gleich den Strangspannungen, es ergibt sich folgendes Zeigerdiagramm:



Die Außenleiterspannungen berechnen sich zu:

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{12} &= U \\
 \underline{U}_{23} &= U \cdot e^{-j\frac{2}{3}\pi} \\
 \underline{U}_{31} &= U \cdot e^{-j\frac{4}{3}\pi}
 \end{aligned}
 \tag{7.7}$$

Merke:

- Die Außenleiterspannung ist um den Faktor $\sqrt{3}$ größer als die Sternspannung.
- Bei Sternschaltung ist die Außenleiterspannung um den Faktor $\sqrt{3}$ größer als die Strangspannung.
- Bei Dreieckschaltung ist die Außenleiterspannung gleich der Strangspannung.

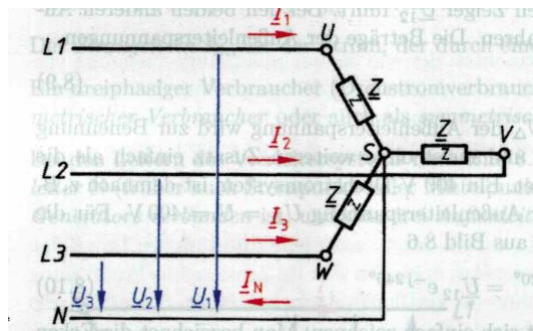
7.2 Symmetrisches Drehspannungssystem

In einem Drehstromsystem besteht eine symmetrische Last aus drei gleich großen Impedanzen. Diese Impedanzen können in Stern oder Dreieck geschaltet werden. Es gibt in Drehstromnetzen damit drei Möglichkeiten, die Lastimpedanzen zu schalten (gilt auch bei unsymmetrischen Lasten):

- Sternschaltung mit geerdetem Sternpunkt
- Sternschaltung ohne geerdeten Sternpunkt
- Dreieckschaltung

7.2.1 Sternschaltung mit Neutralleiter

Betrachtet wird ein Vierleitersystem mit den starren Spannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ sowie $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$. Von diesem System wird ein Verbraucher in Sternschaltung mit symmetrischen Strängen der Impedanz $\underline{Z}$ gespeist:



Gesucht sind die Außenleiterströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$, die Strangströme $\underline{I}_{Str1}$, $\underline{I}_{Str2}$ und $\underline{I}_{Str3}$ sowie die Wirkleistung P und die Blindleistung Q des Verbrauchers:

Die Strangströme sind gleich den entsprechenden Außenleiterströmen. Es gilt:

$$\begin{aligned}\underline{I}_{Str1} &= \underline{I}_1 \\ \underline{I}_{Str2} &= \underline{I}_2 \\ \underline{I}_{Str3} &= \underline{I}_3\end{aligned}$$

(7.8)

Bei Symmetrie gilt für den Strom durch den Neutralleiter:

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \frac{1}{\underline{Z}} (\underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} (1 + e^{-j120^\circ} + e^{-j240^\circ}) = 0 \quad (7.9)$$

Für die Außenleiterströme folgt:

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{U}_1 / \underline{Z} \\ \underline{I}_2 &= \underline{U}_2 / \underline{Z} = \underline{I}_1 e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{I}_3 &= \underline{U}_3 / \underline{Z} = \underline{I}_1 e^{-j\frac{4\pi}{3}} \\ \underline{I}_1 &= \underline{I}_2 = \underline{I}_3 = \underline{I} \end{aligned} \quad (7.10)$$

Bei Symmetrie gilt für die Leistungsaufnahme des Verbrauchers:

$$\begin{aligned} P &= 3 \operatorname{Re}(\underline{U}_{Str} \underline{I}_{Str}^*) = 3 \underline{U}_1 \operatorname{Re}\{e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}\} \\ &= 3 \frac{\underline{U}_{12}}{\sqrt{3}} \underline{I}_1 \cos(\varphi_u - \varphi_i) \end{aligned} \quad (7.11)$$

Hieraus erhält man mit $(\varphi_u - \varphi_i) = \varphi$ die Wirkleistung zu:

$$P = \sqrt{3} \underline{U}_L \underline{I}_L \cos \varphi \quad (7.12)$$

Für die Blindleistung gilt entsprechend:

$$Q = \sqrt{3} \underline{U}_L \underline{I}_L \sin \varphi \quad (7.13)$$

Die Scheinleistung ist:

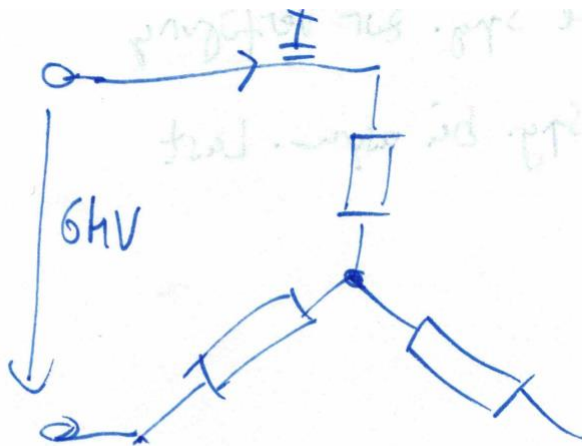
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} \underline{U}_L \underline{I}_L \quad (7.14)$$

7.2.2 Sternschaltung ohne Neutralleiter

Bei symmetrischer Belastung gibt es keinen Unterschied zu der Schaltungsanordnung mit Sternpunktterleiter!

Aufgabe:

Ein in Stern geschalteter symmetrischer Drehstromverbraucher mit den Strangimpedanzen $\underline{Z} = (80 + j125) \Omega$ liegt an einem Drehstromnetz mit der Spannung $U = 6 \text{ kV}$ (Außenleiterspannung). Bestimmen Sie den Effektivwert der Strang- und Außenleiterströme sowie die vom Verbraucher aufgenommene Wirkleistung.



$$\underline{I}_{\text{str}} = \frac{U/\sqrt{3}}{\underline{Z}} = 7,58 - j 79,66 \text{ A}$$

$$\Rightarrow |\underline{I}_{\text{str}}| = I_{\text{str}} = \underline{23,34 \text{ A}}$$

$$I = I_{\text{str}} = \underline{23,34 \text{ A}}$$

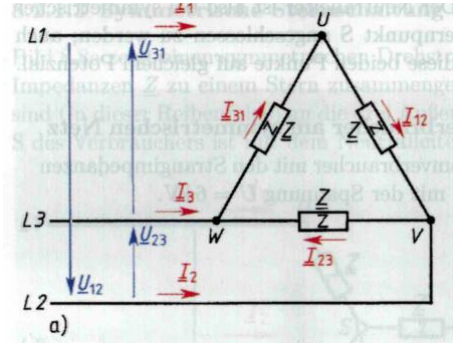
$$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = 730,75 \text{ kW}$$

$$(\text{oder: } P = I^2 \cdot R_{\Sigma})$$

aus $\underline{Z}$
oder aus
 $P_{\text{m-li}}$

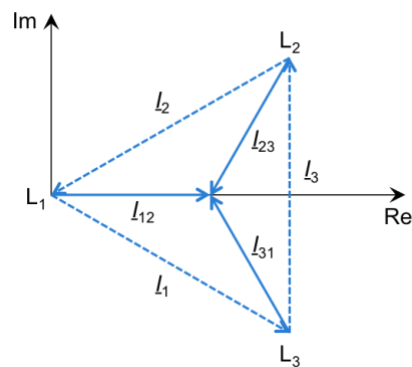
7.2.3 Dreieckschaltung

Betrachtet wird ein Dreileitersystem mit den starren Spannungen $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$. Von diesem System wird ein Verbraucher in Dreieckschaltung mit symmetrischen Strängen der Impedanz $\underline{Z}$ gespeist:



Gesucht sind die Außenleiterströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$, die Strangströme $\underline{I}_{12}$, $\underline{I}_{23}$ und $\underline{I}_{31}$ sowie die Wirkleistung P und die Blindleistung Q des Verbrauchers.

Für die Strangströme ergibt sich folgendes Zeigerdiagramm:



Für die Strangströme gilt:

$$\begin{aligned}\underline{I}_{12} &= \underline{U}_{12} / \underline{Z} \\ \underline{I}_{23} &= \underline{U}_{23} / \underline{Z} = \underline{I}_{12} e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{I}_{31} &= \underline{U}_{31} / \underline{Z} = \underline{I}_{12} e^{-j\frac{4\pi}{3}}\end{aligned}\tag{7.15}$$

Die Außenleiterströme ergeben sich zu:

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} = \underline{I}_{12} \square e^{-j\frac{\pi}{6}} \square 2 \cos(30^\circ) = \sqrt{3} \underline{I}_{12} e^{-j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{I}_2 &= \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} = \underline{I}_1 e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{I}_3 &= \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} = \underline{I}_1 e^{-j\frac{4\pi}{3}}\end{aligned}\tag{7.16}$$

Bei Symmetrie gilt für die Leistungsaufnahme des Verbrauchers:

$$P = 3 \operatorname{Re} \left(\underline{U}_{\text{Str}} \underline{I}_{\text{Str}}^* \right) = 3 U_{12} I_{12} \operatorname{Re} \left\{ e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} \right\} \\ = 3 U_{12} \frac{I_1}{\sqrt{3}} \cos(\varphi_u - \varphi_i) \quad (7.17)$$

Hieraus erhält man mit $(\varphi_u - \varphi_i) = \varphi$ die Wirkleistung zu:

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \quad (7.18)$$

Für die Blindleistung gilt entsprechend:

$$Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi \quad (7.19)$$

Die Scheinleistung ist:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} U_L I_L \quad (7.20)$$

7.3 Zusammenfassung

Zusammenhang zwischen Strang- und Außenleitergrößen:

	Dreieckschaltung	Sternschaltung
Außenleiterstrom I_L	$\sqrt{3} I_{\text{Str}}$	I_{Str}
Außenleiterspannung U_L	U_{Str}	$\sqrt{3} U_{\text{Str}}$

Leistungsberechnung für symmetrische Stern- und Dreieckschaltung:

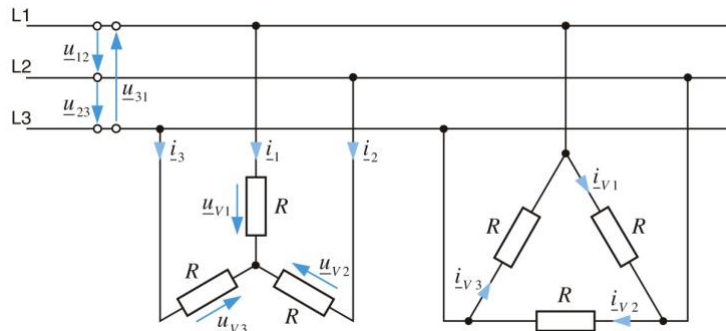
Schaltung	Wirkleistung	Blindleistung	Scheinleistung
Stern/ Dreieck	$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi$	$Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi$	$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} UI$

Hinweis:

Dies bedeutet nicht, dass ein gleicher Verbraucher in Stern- und Dreieckschaltung die gleiche Leistungsaufnahme besitzt (vgl. nächsten Abschnitt).

7.4 Vergleich der Leistung bei Stern- und Dreieckschaltung

Betrachtet wird nachfolgende Abbildung, in der zwei Verbraucher mit den jeweils gleichen Impedanzen einmal in Stern und einmal in Dreieckschaltung an ein Drehstromnetz angeschlossen sind.



Für die Gesamtleistung der Dreieckschaltung gilt:

$$P_{\Delta} = 3 \frac{U_L^2}{R} \quad (7.21)$$

Die Spannung an den Widerständen ist bei der Sternschaltung um den Faktor $\sqrt{3}$ geringer. Es gilt für die Gesamtleistung:

$$P_{*} = 3 \frac{(U_L / \sqrt{3})^2}{R} = \frac{U_L^2}{R} = \frac{1}{3} P_{\Delta} \quad (7.22)$$

→ Bei der Sternschaltung ist die Gesamtleistung um den Faktor 3 kleiner als bei der Dreieckschaltung.

7.5 Momentane Wirkleistung im Dreiphasensystem

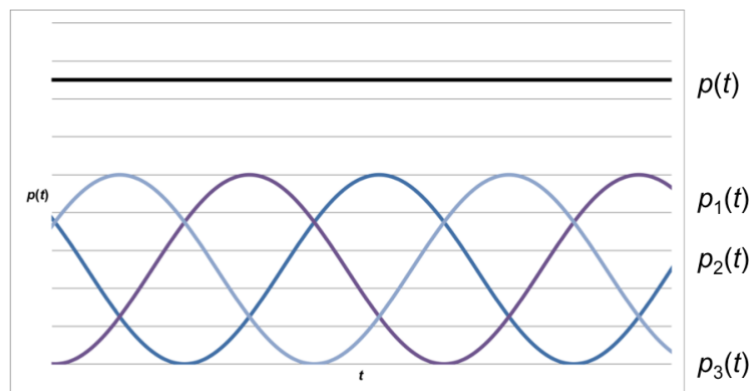
Die momentane Wirkleistung im Dreiphasensystem kann berechnet werden mit:

$$p(t) = \frac{u_1^2(t)}{R_1} + \frac{u_2^2(t)}{R_2} + \frac{u_3^2(t)}{R_3} \quad (7.23)$$

Dabei ist R die Wirkkomponente der Lastimpedanz. Bei symmetrischer Last $R_1 = R_2 = R_3 = R$ ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 p(t) &= \frac{\hat{U}^2}{R} \cdot \left[\cos^2(\omega t) + \cos^2\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) + \cos^2\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right) \right] \\
 &= \frac{\hat{U}^2}{2R} \cdot \left[1 + \cos(2\omega t) + 1 + \cos\left(2\omega t - \frac{4}{3}\pi\right) + 1 + \cos\left(2\omega t + \frac{4}{3}\pi\right) \right] \\
 &= \frac{3\hat{U}^2}{2R}
 \end{aligned} \tag{7.24}$$

Die gesamte vom Generator abgegebene Wirkleistung ist zeitlich konstant, obwohl in jedem einzelnen Strang die Leistung pulsiert!



Dies hat zum Beispiel große Vorteile für die Konstruktion elektrischer Maschinen, da die mechanische Belastung über den Drehwinkel dann konstant ist. Dies führt zu geringeren Vibrationen.

Quellenverzeichnis

- [1] Albach, M.: Grundlagen der Elektrotechnik 1, Pearson Studium, 2004
- [2] Honina (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorentzkraft_v2.svg), „Lorentzkraft v2“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>, 23.09.2019
- [3] Stein, E.: Skript Grundlagen elektromagnetischer Systeme, 2016